● 농약, 원제 및 농약활용기자재의 표시기준

제정 2009. 1.12. 농촌진흥청 고시 제2009- 2호
개정 2009. 7. 7. 농촌진흥청 고시 제2009-20호
개정 2010. 2. 9. 농촌진흥청 고시 제2010- 6호
개정 2010. 5.19. 농촌진흥청 고시 제2010-17호
개정 2011. 5.12. 농촌진흥청 고시 제2011-12호
개정 2012. 2. 7. 농촌진흥청 고시 제2011-17호
개정 2012. 7.12. 농촌진흥청 고시 제2011-40호
개정 2013. 2. 4. 농촌진흥청 고시 제2013- 4호
개정 2014. 9. 1. 농촌진흥청 고시 제2014-25호
개정 2014.11.28. 농촌진흥청 고시 제2014-40호
개정 2016. 2. 7. 농촌진흥청 고시 제2016- 4호
개정 2016. 4. 6. 농촌진흥청 고시 제2016-21호
개정 2016. 9.30. 농촌진흥청 고시 제2016-42호
개정 2017. 4.24. 농촌진흥청 고시 제2017- 6호
개정 2017. 9.20. 농촌진흥청 고시 제2017-22호
개정 2017.10.17. 농촌진흥청 고시 제2017-27호
개정 2018. 4.26. 농촌진흥청 고시 제2018- 7호
개정 2018. 9.14. 농촌진흥청 고시 제2018-22호
개정 2018.11.30. 농촌진흥청 고시 제2018-33호
개정 2018.12.17. 농촌진흥청 고시 제2018-38호
개정 2019. 5.29. 농촌진흥청 고시 제2019-17호
개정 2019. 9.02. 농촌진흥청 고시 제2019-28호
개정 2019.11.28. 농촌진흥청 고시 제2019-36호
개정 2020.02.28. 농촌진흥청 고시 제2020- 7호
개정 2020.07.13. 농촌진흥청 고시 제2020-18호
개정 2020.12.10. 농촌진흥청 고시 제2020-37호
개정 2022. 7. 6. 농촌진흥청 고시 제2022-13호
개정 2022. 8. 3. 농촌진흥청 고시 제2022-19호
개정 2023. 3. 16. 농촌진흥청 고시 제2023- 6호
개정 2023. 4. 25. 농촌진흥청 고시 제2023-14호

개정 2023.10.11. 농촌진흥청 고시 제2023-26호
개정 2024.10.16. 농촌진흥청 고시 제2024-21호
개정 2024.12.13. 농촌진흥청 고시 제2024-38호
개정 2025. 1.23. 농촌진흥청 고시 제2025- 2호
개정 2025. 7. 4. 농촌진흥청 고시 제2025-16호
개정 2025. 9. 3. 농촌진흥청 고시 제2025-19호
개정 2026. 1.30. 농촌진흥청 고시 제2026- 1호
개정 2026. 7.14. 농촌진흥청 고시 제2026-18호
개정 2026.10.27. 농촌진흥청 고시 제2026-28호

제1조(목적) 이 기준은 「농약관리법」 제20조 및 같은 법 시행규칙 제23조에 따른 농약, 농약활용기자재 및 원제의 표시기준을 정함을 목적으로 한다. <개정 2011.5.12., 2023. 3. 16.>

제2조(적용범위) ① 이 기준에 따른 표시대상 농약, 농약활용기자재(이하 "농약등"이라 한다) 및 원제의 적용범위는 다음 각 호와 같다. <개정 2011.5.12>

1. 국내에서 제조(가공을 포함한다. 이하 같다)하여 이를 판매하는 농약등 및 원제
2. 국외에서 제조한 제품을 수입하여 국내에서 판매하는 농약등 및 원제

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 이 기준을 적용하지 아니한다. <개정 2011.5.12., 2013.2.4., 2023. 3. 16.>

1. 「농약관리법」(이하 '법'이라 한다) 제17조제4항에 따라 수입업자가 시험용이나 학술연구용으로 농촌진흥청장의 허가를 받아 수입한 농약등 또는 원제
2. 법 제30조에 따라 제조업자 또는 원제업자가 수출용으로 제조한 농약등

및 원제

제3조(농약의 표시사항) ① 농약의 포장지에 표시해야할 사항은 다음 각 호와 같다. <개정 2014.11.28., 2020.07.13.>

1. '농약' 문자표기
2. 품목등록번호
3. 농약의 명칭 및 제제형태
4. 유효성분의 일반명 및 함유량과 기타성분의 함유량
5. 포장단위
6. 농작물별 적용병해충(제초제·생장조정제나 약효를 증진시키는 농약의 경우에는 적용대상토지의 지목이나 해당 용도를 말한다) 및 사용량
7. 사용방법과 사용에 적합한 시기
8. 안전사용기준 및 취급제한기준 (그 기준이 설정된 농약에 한한다)
9. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 그림문자, 경고문구 및 주의사항

   가. 고독성·작물잔류성·토양잔류성·수질오염성 및 어독성 농약의 경우에는 그 문자와 경고 또는 주의사항 <개정 2014.9.1.>

   나. 사람 및 가축에 위해한 농약의 경우에는 그 요지 및 해독방법

   다. 수서생물에 위해한 농약의 경우에는 그 요지

   라. 인화 또는 폭발 등의 위험성이 있는 농약의 경우에는 그 요지 및 특별취급방법

10. 저장·보관 및 사용상의 주의사항
11. 상호 및 소재지(제조업자 및 재포장시설이 있는 수입업자의 경우 해

당 제조장의 소재지를 말하며, 재포장시설이 없는 수입농약의 경우에는 수입업자의 상호 및 소재지와 제조국가 및 제조자의 상호를 말한다. 이하 "상호"라고 한다.) <개정 2020.07.13.>

12. 농약제조 시 제품의 균일성이 인정되도록 구성한 모집단의 일련번호

13. 약효보증기간

14. 작용기작그룹 <신설 2014.9.1.>

15. 독성·행위금지 등 그림문자 및 설명<신설 2014.9.1., 개정 2020.07.13.>

16. 해독 및 응급처치 요령 <신설 2014.9.1.>

17. 상표명 <신설 2020.07.13.>

18. 농약의 용도 구분(이하 "용도 구분"이라 한다) <신설 2020.07.13.>

19. 바코드(전자태그를 포함한다. 이하 같다) <신설 2020.07.13.>

20. 빈 농약용기 및 폐농약 처리에 관한 설명 <신설 2020.7.13., 개정 2025.9.3>

② 제1항제14호의 작용기작그룹 표시를 위한 분류기준 및 농약성분별 작용기작 분류 표시기호는 별표 8과 같다. <개정 2016. 9. 30.>

제4조(표시방법 및 기준 등) 농약의 표시방법과 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 표시사항은 포장지 전체를 고려하여 사용자가 쉽게 알아볼 수 있도록 크게 하여야 하며, 아래의 개별 표시사항은 포장지 앞면(다단일 경우에는 상표명 표시부분)에 우선적으로 배치하여야 한다. <개정 2009. 7.07., 2011.5.12., 2014.9.1., 2020.07.13.>

구분	표기문자	표기 위치	활자크기 (포인트)
'농약' 문자 표기	한글	최상단 중앙	제2호에 따름

품목등록번호	한글 및 숫자	‘농약’ 문자 우측 표기	‘농약’ 문자 크기의 1/2 이상
용도 구분	한글	‘농약’ 문자 좌측 표기	‘농약’ 문자 크기의 1/2 이상
상표명	한글	임의배치	임의
품목명	한글	상표명 하단	6 이상
기본 주의사항 및 해독·응급처치 방법 (제7조제1항제1호 및 제10조제1호를 말함)	한글	독성·행위금지 등 그림문자 상단	제7조제1항에 따름
포장단위	숫자, OGS단위	임의배치	5 이상
상호	한글, 숫자 및 영문	임의배치	5 이상
인축독성·어독성 구분	한글 및 로마자	품목등록번호 하단	‘농약’ 문자 크기의 1/2 이상
작용기작 그룹표시	한글, 숫자 및 영문	용도 구분 하단	‘농약’ 문자 크기의 1/2 이상
독성·행위금지 등 그림문자	그림문자	최하단	제8조제2항에 따름
독성·행위금지 등 그림문자 설명	한글	독성·행위금지 등 그림문자 우측 또는 하단	제8조제2항에 따름
<삭제>			

2. 포장지 앞면의 ‘농약’ 문자 크기는 포장단위별로 다음 표와 같이 표시하고, ‘농약’ 문자와 품목명의 글자체는 중고딕체로 강조하고 나머지는 세고딕체를 원칙으로 한다. 다만, 「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률」에 따라 유기농업자재로 공시 또는 품질인증된 경우에는 ‘농약’ 문자 이외에 ‘유기농업자재’ 문자를 추가할 수 있

다. <개정 2012.2.7., 2014.9.1., 2016. 4. 6, 2020.07.13.>

포장단위	'농약' 문자 활자크기(포인트)	비고
50㎖미만	15 이하	'농약' 문자는 적색의 네모 테두리 처리를 하며, 백색바탕에 적색으로 표시함. 다만 용도구분에 따른 바탕색이 적색계열일 경우 '농약'문자와 네모 테두리는 흑색으로 함
50㎖이상 250㎖미만	15 이상	
250㎖이상 1,000㎖미만	20 이상	
1,000㎖이상	30 이상	

3. 1호에 따라 최상단에 위치한 '농약' 문자 표기, 용도 구분, 작용기작 그룹표시, 품목등록번호, 인축독성·어독성 구분과 최하단에 위치한 독성·행위금지 등 그림문자의 바탕색은 문자 폭에 맞추어 용도 구분의 종류에 따라 다음 표와 같이 사용하고, 전반적인 바탕색은 같은 계열의 색깔을 배색하여 다른 용도 구분과 혼동되지 않도록 한다. <개정 2020.07.13.>

용도 구분	살균제	살충제	제초제	비선택성 제초제	생장조정제	기타 약제	혼합제 및 동시 방제용 농약
색깔 (RGB)	분홍색 (255,51,204)	녹색 (0,255,0)	황색 (230,230,0)	적색 (255,0,0)	청색 (0,0,255)	백색 (255,255,255)	각각 용도 구분별 색깔 중 한가지 적용
비고	RGB 색상코드 이외의 CMYK코드, PANTONE코드 등을 사용하는 경우 RGB 색상코드에 준하여 사용 가능						

4. 용기 마개의 색깔은 제3호와 동일하게 적용한다. <개정 2020.07.13.>

5. 삭제 <2020.07.13.>

6. 삭제 <2011. 5. 12.>

7. 농약 제품의 최소 포장단위별 용기·포장에 지워지지 않도록 직접 인쇄하거나 인쇄물을 떨어지지 않도록 부착(포장지 원문이 붙어 있는 수

입 완제품의 경우에는 외국 포장지 원문이 보이지 않도록 부착)하여 표시하여야 한다. <개정 2020.07.13.>

8. 분제, 수화제 등 봉투를 사용하는 농약의 포장지는 앞면을 최대한 활용하여 표기하되, 표시사항 전체를 앞면에 표기할 수 없는 경우 뒷면에 표기할 수 있다.

9. 유제, 액제 등 병을 사용하는 농약의 포장지 높이(세로)는 용기의 최대한 아랫부분부터 병의 어깨 부위까지로 하며, 용기의 모양에 따라 표기내용은 제8호의 기준에 준하여 표기할 수 있다.

10. 삭 제 <2012.2.7>

11. 법 제23조 및 같은 법 시행령(이하 "시행령"이라 한다) 제20조에 따라 안전용기를 적용한 농약은 그에 따른 안전성과 사용방법을 별도로 표시할 수 있다. <개정 2011.5.12>

12. 국내에 동일계통 약제의 연용을 피하도록 작용기작 그룹표시를 포장지 앞면 용도구분 하단에 표시하여야 한다. 다만, 국제적으로 분류되지 않은 물질은 표시하지 않아도 된다. <신설 2014.9.1.>

제5조(적용대상 작물, 병해충 및 사용적기 등) ① 농약의 적용작물, 적용대상 병해충(잡초를 포함한다), 희석배수(또는 사용량) 및 사용적기는 품목등록증에 기재된 내용에 따라 다음 표와 같이 표기하되 중고딕체로 강조하여 표기하여야 한다. 다만, 품목의 특성상 '10a당 사용량'을 표시할 수 없을 경우에는 사용자가 해당 품목의 사용량 등을 쉽게 이해할 수 있도록 변경하여 표기하여야 한다. <개정 2012.2.7>

작물명	적용병해충(또는 잡초)	사용적기	물 20ℓ당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량

② 사용적기는 품목등록증에 기재된 내용을 본래 의미를 훼손하지 않는 범위 내에서 간단 명료하게 표기할 수 있으며, 별도의 사용방법에 대한 설명이 필요한 경우에도 등록신청서 및 등록증에 기재된 내용을 본래의 의미를 훼손하지 않는 범위 내에서 표기할 수 있다.

③ 제1항에 따른 표시사항의 활자크기는 포장단위별로 다음 표와 같이 표기하여야 한다. 다만, 적용작물과 적용병해충 수가 많아 전부 표기가 어려운 경우에는 한 단계 낮은 포장단위의 활자크기로 표기하되 별지설명서에 활자크기를 최소 14포인트 이상으로 전부 표기하여 함께 제공하여야 한다. <신설 2011.5.12., 개정 2014.9.1., 2020.07.13.>

포장단위	활자크기(포인트)	비고
250㎖이하	8 이상	
250㎖초과 500㎖이하	9 이상	
500㎖초과 1,000㎖이하	10 이상	
1,000㎖초과	12 이상	

제6조(농약의 안전사용기준) 농약의 안전사용기준은 농촌진흥청장이 고시한 기준에 따라 제5조제1항의 표와 연계하여 제5조제3항에 따라 표기하여야 한다. <개정 2011.5.12., 2014.9.1., 2020.07.13.>

제7조(주의사항 및 경고문구) ① 농약의 주의사항 및 경고문구는 약효증진·약해예방을 위한 내용과 안전사용에 관한 내용으로 나누어 표기하여

야 하며, 다음 제1호의 사항은 적색 네모 테두리 처리하여 제10조제1호의 해독정보와 함께 '기본 주의사항 및 해독·응급처치 방법(상세내용은 후면에 표시)'을 제품의 앞면 독성·행위금지 등 그림문자 상단에 적색으로 표기하여야 한다. 그 외 농약 용도에 따른 개별 주의사항은 제품의 후면 등에 적색 문자로 표기하며, 활자 크기는 제5조제3항을 따른다. <개정 2020.07.13.>

1. "사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용하지 말고 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것"
2. 삭제 <2020.07.13.>
3. 삭제 <2020.07.13.>
4. "이 농약은 의약품, 식료품 또는 사료의 보관 장소와 구분하여 보관하십시오."(주의사항 란에 기타 설명문보다 1급 크게 적색으로 표기)
5. 다미노자이드 수화제: 포장지 또는 용기 앞면에 크게 "식용작물 절대 사용금지" 표기 <신설 2018.9.14.>
6. 모든농약: 포장지 또는 용기에 "농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있음" 표기 <신설 2018.9.14.>

② 농약 용도에 따라 다음의 주의사항을 기타 설명문보다 1급 크게 표기하여야 한다.

1. 살균제 및 살충제 : "적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오."(적색으로 표기)
2. 제초제(비선택성 제초제 제외) : "적용대상 작물과 잡초 이외에는 사

용하지 마십시오."(적색으로 표기)

3. 생장조정제 및 전착제 : "적용대상 작물 이외에는 사용하지 마십시오." (포장지 바탕색깔 또는 상표명 색으로 표기)

③ 농약의 약효 및 약해에 관한 주의사항은 시험성적 또는 근거자료에 따라 해당 주의사항을 표기하여야 한다.

④ 다음의 각 호에 해당하는 위해가능성 농약에 대해 주의사항을 표기하여야 한다.

1. 고독성 농약(기타 설명문보다 1급 크게 적색으로 표기)

가. "이 농약은 급성독성이 매우 강하므로 사용할 때 안전수칙을 준수하지 않을 경우 중독될 수도 있습니다."

나. "이 농약은 고독성 농약이므로 사용 및 보관에 특별히 주의하여야 합니다."

다. "이 농약은 고독성 농약이므로 적용대상작물 이외에 일체 사용하지 마십시오."

라. "이 농약은 시·군 농업기술센터소장이 실시하는 농약 안전사용특별교육을 받거나, 농약 구입시 농약 판매업관리인으로부터 농약안전사용교육을 받은 농업인만이 사용할 수 있습니다." <개정 2009.7.7>

2. 자극성, 감작성이 있는 농약

가. 피부자극성 강도 품목

"이 농약은 강한 피부자극성이 있으므로 불침투성장갑, 고무장화, 불침투성방제복, 마스크, 보안경을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이

씻으십시오." <개정 2020.2.28>

나. 피부자극성 중도 품목

"이 농약은 피부자극성이 있으므로 고무장갑, 방제복, 마스크, 보안경을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오." <개정 2020.2.28>

다. 피부자극성 경도 품목

"이 농약은 약한 피부자극성이 있으므로 고무장갑, 방제복, 마스크, 보안경을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오." <개정 2020.2.28>

라. 안점막자극성 강도 품목

"이 농약은 강한 안자극성이 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 눈에 들어가지 않도록 주의하여 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오." <개정 2020.2.28>

마. 안점막자극성 중도 품목

"이 농약은 안자극성이 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 눈에 들어가지 않도록 주의하여 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오." <개정 2020.2.28>

바. 안점막자극성 경도 품목[입제의 경우 제외]

"이 농약은 약한 안자극성이 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 눈에 들어가지 않도록 주의하여 바람을 등지고 뿌리되

작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오." <개정 2020.2.28>

사. 피부 및 안점막자극성이 있는 품목

"이 농약은 피부와 눈을 자극 시킬 수 있으므로 방제복, 보안경, 마스크, 고무장갑을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오."

아. 피부감작성이 있는 품목

"이 농약은 알레르기를 일으킬 수 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오."

자. 피부자극성과 감작성이 있는 품목

"이 농약은 피부를 자극시킬 수 있고 알레르기를 일으킬 수 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오."

차. 안점막자극성과 피부감작성이 있는 품목

"이 농약은 눈을 자극시킬 수 있고 알레르기를 일으킬 수 있으므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑 을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오."

카. 피부 및 안점막자극성과 감작성이 있는 품목

"이 농약은 피부와 눈을 자극시킬 수 있고 알레르기를 일으킬 수 있으

므로 보안경, 방제복, 마스크, 고무장갑을 착용하고 바람을 등지고 뿌리되 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오."

3. 환경생물에 대하여 독성이 높은 농약

가. 수도용 농약중 어독성이 I급인 품목

"살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 직접 흘러들어갈 우려가 있는 지역의 논에서는 사용하지 마십시오."

나. 원예용 농약 중 어독성이 I급인 품목

"살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 바람에 날려들어가거나 빗물에 씻겨 직접 흘러 들어갈 우려가 있는 지역에서는 사용하지 마십시오."

다. 수도용 농약 중 어독성이 II급인 품목

"살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 근거리에서 직접 흘러들어갈 우려가 있는 지역의 논에서는 일시에 광범위하게 사용하지 마십시오."

라. 원예용 농약 중 어독성이 II급인 품목

"살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 바람에 날려들어가거나 빗물에 씻겨 직접 흘러들어갈 우려가 있는 지역에서는 일시에 광범위하게 사용하지 마십시오."

마. 경엽처리에 대한 꿀벌 주의사항 문구 <개정 2025.1.23.>

구분	표기대상 (접촉독성 LD_{50}기준)	RT_{25}	주의사항 문구	그림문자

구분	표기대상 (접촉독성 LD_{50}기준)	RT_{25}	주의사항 문구	그림문자
주의사항 Ⅰ	LD_{50} < 2㎍/bee	RT_{25} < 1	이 농약은 꿀벌에 독성이 매우 강하므로 작물에 꽃이 피어있거나 꿀벌이 활동을 하는 동안에는 살포하지 마십시오.	
		1≤ RT_{25} < 5	이 농약은 꿀벌에 독성이 매우 강하며 잔류독성이 있으므로 작물에 꽃이 피어있거나 꿀벌이 활동을 하는 동안에는 살포하지 마십시오.	
		RT_{25} ≥ 5	이 농약은 꿀벌에 독성이 매우 강하며 잔류독성이 오래 지속되므로 작물에 꽃이 피어있거나 꿀벌이 활동을 하는 동안 사용하지 말아야 하며, 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오. ※ 포장지 앞면에 적색으로 “꿀벌에 독성강함” 경고문구 표기	
주의사항 Ⅱ	2 ≤ LD_{50} < 11㎍/bee	RT_{25} < 1	이 농약은 꿀벌에 독성이 강하므로 작물에 꽃이 피어있거나 꿀벌이 활동을 하는 동안에는 살포하지 마십시오.	
		1≤ RT_{25} < 5	이 농약은 꿀벌에 독성이 강하며 잔류독성이 있으므로 작물에 꽃이 피어있거나 꿀벌이 활동을 하는 동안에는 살포하지 마십시오.	
		RT_{25} ≥ 5	이 농약은 꿀벌에 독성이 강하며 잔류독성이 오래 지속되므로 작물에 꽃이 피어있거나 꿀벌이 활동을 하는 동안 사용하지 말아야 하며, 일시에 광범위한 지역에 살포하지 마십시오. ※ 포장지 앞면에 적색으로 “꿀벌에 독성강함” 경고문구 표기	
주의사항 Ⅲ	LD_{50} ≥ 11 ㎍/bee, HQ ≥ 50	RT_{25} < 1	해당 없음	
		RT_{25} ≥ 1	이 농약은 꿀벌에 급성 독성은 약하나 잔류독성이 있으므로 주의하십시오.	

바. 토양처리제 및 종자처리제에 대한 꿀벌 주의사항 문구는 섭식 독성(LD_{50})이 11㎍/bee 미만이며 작물 체내의 이행가능성이 있는 경우 아래와 같이 표기한다. 단, 그림문자는 표기하지 않는다. <개정 2025.1.23.>

“이 농약은 꿀벌에 독성이 강합니다. 토양처리제 또는 종자처리제로 사용할 경우 작물의 개화 시 화분 또는 화밀에 농약이 잔류되어 꿀벌에 노출될 수 있으니 주의하십시오.”

사. 나무주사에 대한 꿀벌 주의사항 문구는 섭식 독성(LD_{50})이 11μg/bee 미만일 경우 아래와 같이 표기한다. 단, 그림문자는 표기하지 않는다 <개정 2025.1.23.>

"이 농약은 꿀벌에 독성이 강하니 꽃이 지고 난 후에 나무주사를 하십시오."

아. 2단계 평가에서 봉군 영향(치사율, 난유충 발육도, 비행활동, 행동이상 등)이 관찰될 경우 꿀벌 주의사항 문구는 1단계 평가에 따른 주의사항 문구에 아래 주의사항을 선택하여 추가로 표기한다.

<개정 2025.1.23.>

"이 농약은 봉군 영향이 관찰되었으므로 농약살포 48시간 이전에 3 km 반경내 양봉농가에게 꿀벌 보호 조치를 취할 수 있도록 반드시 알리십시오."

"이 농약은 봉군 영향이 관찰되었으므로 화분매개용으로 꿀벌 등을 이용하는 시설이나 과수원 등에서는 사용을 주의하십시오."

"이 농약은 봉군 영향이 관찰되었으므로 벌이 활동하지 않는 늦은 저녁이나 이른 아침에 농약을 살포하십시오. 벌이 활동하는 시기에 농약을 불가피하게 사용할 경우 최소 농약살포 48시간 이전에 3 km 반경내 양봉농가에게 꿀벌 보호 조치를 취할 수 있도록 반드시 알리십시오."

자. 누에독성이 강한 품목

"이 농약은 누에에는 (장기간) 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구(누에를 기르는 기구)에 묻지 않도록 주의하십시오."

차. 조류독성이 강한 품목

"이 농약은 야생조류에 피해를 줄 수 있으므로 사용에 주의하십시오."

카. 천적 독성이 강한 품목 <신설 2017.9.20.>

“이 농약은 천적에 피해를 줄 수 있으므로 사용에 주의하십시오.”

4. 수질오염성 농약

“이 농약은 수질오염성 농약이므로 논에서는 일체 사용할 수 없으며 환경부장관이 지정하는 상수원 수질보전 특별대책 지역에서는 사용하지 마십시오.”

5. 비선택성 제초제

가. “작물에 묻지 않도록 사용하십시오.”

나. “이 농약을 사용한 후에는 방제기구를 반드시 세척하십시오.”

다. “상수취수원으로 흘러들어갈 우려가 있는 지역에서는 이 농약을 사용하지 마십시오.”

6. 삭 제 <2012.2.7>

⑤ 다음 각 호의 농약에 대해 해당 경고문구를 표기하여야 한다.(적색 네모테두리 처리)

1. 미꾸리 독성이 강한 품목은 어독성 분류 문구 끝에 “미꾸리 독성 강함” 추가

2. 비선택성 제초제 : “작물에 근접살포 엄금”

3. 모든 분제, 수화제 농약 : 포장대 이면 여백에 ‘농약’이라고 크게 표시

4. 꿀벌 접촉독성이 11㎍/bee 미만이고 엽상잔류독성시험에서 25% 치사기간이 5일 이상인 품목 : 포장지 앞면에 적색 글씨로 "꿀벌에 독성 강함” 표기

5. 항공 살포 농약 : “항공 살포할 경우 주변 농작물 및 농경지 등에 비산되어 피해를 끼치지 않도록 사용” <신설 2025.9.3.>

⑥ 기타 안전 및 취급제한기준 등 추가적인 사항이 필요한 경우에는 해당되는 주의사항이나 경고문구를 표기하여야 한다.

제8조(그림문자) ① 농약의 인축에 대한 급성독성, 흡입독성 및 자극성이 높거나 꿀벌, 누에, 조류, 물고기 등 환경생물에 독성이 있어 취급 시 특별한 주의를 필요로 하는 다음 각 호에 해당되는 농약은 별표1에 따른 해당 그림문자를 표시하여야 한다.

1. 고독성 농약(잠금장치 표시 추가)
2. 보통독성 농약
3. 어독성 Ⅰ급 및 수도용 농약 중 어독성 Ⅱ급 농약
4. 꿀벌 독성이 강한 농약
5. 누에 독성이 강한 농약
6. 조류 독성이 강한 농약
7. 자극성 농약(행위의 강제표시중 해당 그림문자)
8. 식용(밀가루)으로 오인 가능한 분말상태의 농약
9. 삭 제 <2012.2.7>

② 제1항에 따른 독성·행위금지 등 그림문자 및 그림문자 설명 크기는 포장단위별로 다음 표와 같이 표시하여야 한다. 다만, 포장지의 여백이 협소할 경우 그림문자를 포장지의 후면까지 활용하여 표시할 수 있다. <개정 2009.7.7., 2011.5.12., 2014.9.1., 2020.07.13.>

포장단위	그림문자 크기	그림문자 설명 크기
100㎖미만	7㎜×7㎜ 이하	그림문자와 비례하여 식별이 가능한 범위 내에서 표시
100㎖이상 250㎖미만	7㎜×7㎜ 이상	
250㎖이상 1,000㎖미만	10㎜×10㎜ 이상	
1,000㎖이상	14㎜×14㎜ 이상	

제9조(오인할 수 있는 표시의 금지) 농약 제조업자 또는 수입업자가 제3조 따른 농약을 제조 또는 수입하여 판매하기 위하여 농약의 표시사항을 표시할 경우 다음 각 호의 사항을 반드시 준수하여야 한다. <개정 2020. 07.13.>

1. 유제, 액제 등 액상 농약의 경우 식음료로 오인할 수 있는 과일, 채소 등의 농식품 관련 그림 표시 금지. 다만, 고령 농업인을 위해 전면부에 농작물 실사 그림을 삽입할 수 있음
2. 분제, 수화제 등 고상 농약 경우 식용, 사료 등으로 오인할 수 있는 표시 금지. 다만, 고령 농업인을 위해 전면부에 농작물 실사 그림을 삽입할 수 있음
3. 어린이, 청소년이 식음료로 오인할 수 있는 그림, 만화 캐릭터 관련 그림 표시 금지 <신설 2014.9.1.>

제10조(해독 및 응급처치 방법) ① 농약을 잘못 취급하거나 잘못하여 마셨을 경우의 상세 해독과 응급처치 방법은 다음 각 호에 따라 표시하여야 한다. <개정 2020.07.13.>

1. 농약을 섭취하였을 경우 억지로 구토 시키지 말고 즉시 의사의 치료를 받으십시오

2. 피부자극성 및 감작성 농약

가. 자극성이 강도 또는 중도이거나 감작성인 농약

"피부에 묻었을 경우에는 즉시 물로 씻어내고, 이상이 있을 때는 의사의 진료를 받으십시오."

나. 자극성이 경도인 농약

"피부에 묻었을 경우에는 즉시 물로 닦아 내십시오."

3. 안점막자극성 농약

가. 자극성이 강도 또는 중도인 농약

"눈에 들어갔을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻고 의사의 진료를 받으십시오."

나. 자극성이 경도인 농약

"눈에 들어갔을 경우에는 즉시 다량의 물로 씻어 내십시오."

4. 기타 농약별 해독, 응급처치 방법, 회사 고객 상담번호(적색 표기) 등의 조치가 가능한 정보를 표시하여야 한다. 고객 상담번호는 전면의 '기본 주의사항 및 해독·응급처치 방법' 테두리 내 하단에 적색으로 표기하여야 한다. <개정 2014.9.1., 2020.07.13.>

② 제1항 각 호의 내용은 적색 네모 테두리 처리를 하여 임의의 위치에 표기해야 하며, 활자크기는 제5조제3항을 따른다. <신설 2014.9.1., 개정 2020.07.13.>

제11조(기타 사항의 표시) ① 농약의 성분은 유효성분의 일반명과 기타성분으로 구분하고, 유효성분 함유량은 등록규격을 표시하여야 한다.

【예시】 성분

유효성분 : Pesticides …… 30%

기　　타 : 계면활성제, 안정제, 증량제 …… 70%

② 수입품목에는 제조업자명 및 소재지란에 수입업자명 및 수입업자 소재지와 제조국명 및 제조회사를 각각 구분하여 표기한다. 다만, 수입업자와 판매회사가 다를 경우에는 판매회사명을 추가로 구분하여 표기한다.

③ 약효보증기간 및 모집단 번호는 다음 각 호의 기준에 따라 표시하여야 한다.

1. 농약 제조시 제품의 균일성이 인정되도록 구성된 모집단의 일련번호를 표시한다. 이 경우 모집단의 일련번호 앞 4자리는 제조연월로 하여야 한다. 다만, 「농약의 검사방법 및 부정불량 농약 처리요령」 제12조제4항에 따라 수입업자가 재포장하는 농약등은 재포장한 날짜를 기준으로 제조연월을 정하여 모집단번호를 표시하여야 하며, 이 경우 모집단번호 앞에 “재포장” 문구를 표시하여야 한다. 또한 모집단번호 주변에 “약효보증기간 연장농약” 문구를 10포인트 이상 크기의 적색으로 표시하여야 한다. <개정 2022. 8. 3.>
2. 약효보증기간은 제조일자(수입농약의 경우 원 제조일자를 말한다)를 기산일로 정하여 보증기간을 산정하여 표시하되, 허용되는 기간 범위 내에서 10월 31일로 표시할 수 있으며, 제조일자는 포장을 제외한 농약 유효성분 및 기타 성분을 혼합하여 제조한 일자를 말한다. 다만, 「농약의 검사방법 및 부정불량 농약 처리요령」 제12조제4항에 따라

수입업자가 재포장하는 농약등은 종전(從前)의 약효보증기간을 기준으로 보증기간을 다시 설정하여 표시하되, 이 경우 그 기간은 최대 2년을 초과할 수 없다. <개정 2022. 8. 3.>

3. 삭 제 <2012.2.7>

4. 약효보증기간과 모집단 번호는 포장지에 탈색되지 않는 잉크로 표시하거나 직접 인쇄하여야 하며, 덧씌워서는 아니 된다. <개정 2011.5.2>

【예시】 2010년 2월 2일 제조한 경우 모집단 번호 표시 : "모집단번호 : 1002-XXX"
[약효보증기간 3년의 경우] "약효보증기간 : 2013년 2월 1일까지 또는 2012년 10월 31일까지"

④ 법 제24조제2항에 따른 자체검사증명서는 포장, 용기 또는 표기내용의 상단부위에 부착하거나 직접 인쇄하여 표시할 수 있다. <개정 2011.5.12>

⑤ 농약 약효 증진을 위한 정보 제공을 위해 유효성분의 작용기작 분류에 따른 계통명을 용도표기 란에 표시할 수 있다.

⑥ 액상 농약의 경우에는 사용자가 편리하도록 용기 또는 포장지에 눈금표시를 하여야 한다. <개정 2011.5.12>

⑦ 겉포장의 앞·뒷면과 양측면은 별표 2와 같이 표기하여야 하며, 중간상자의 앞·뒷면은 별표 3과 같이 표기하여야 한다. 이 경우 약효보증기간은 여백에 표기할 수 있으며, 2개 이상의 품목을 1개로 포장하는 경우에는 별표 2의 내용이 포함되도록 하여 임의 배치하여 표시할 수 있다. <개정 2012.2.7>

⑧ 모든 농약포장에는 빈 농약용기 및 폐농약 처리에 관한 다음 설명을 표기해야 한다. <개정 2014.11.28., 2020.7.13., 2025.9.3.>

“「폐기물관리법」에 따라 빈 농약용기는 마을 수집장에 모아두면 한국환경공단에서 수거하고 있으며, 폐농약 처리방법은 관할 시·군·구청 환경부서에 문의하시기 바랍니다.”

⑨ 포장지의 바코드는 ‘GS1 표준코드’를 사용하여 바코드리더기가 인식 가능한 크기 이상으로 임의 배치하여 표기하여야 한다. <신설 2020.07.13.>

제12조(별지 설명서의 제작) ① 제3조제1항에도 불구하고 농약의 포장지가 협소하여 설명문 전체를 표기할 수 없을 경우에는 별지 설명서에 설명문 전체를 작성하여 겉포장내에 삽입 또는 포장에 첨부하여야 하며, 포장지에는 다음 각호의 사항을 반드시 표기하여야 한다. <개정 2011.5.12., 2012.2.7., 2020.7.13., 2025.9.3.>

1. 농약의 용도 구분
2. 상표명 및 품목명
3. 유효성분명과 함량
4. 포장단위
5. 제조(수입)업자명, 소재지 및 연락처
6. 적용대상 작물, 병해충 및 희석배수, 안전사용기준
7. 제7조제2항, 제3항, 제4항, 제6항에 따른 주의사항 및 경고문구
8. 약효보증기간과 제조(수입) 모집단 번호
9. 빈 농약용기 및 폐농약 처리에 관한 설명
10. “별지 설명문을 꼭 읽은 후에 사용 및 보관하십시오.” (기타 설명문보다 1급 큰 글자로 표기)

② 제1항에도 불구하고 250㎖(g) 이하의 소포장 및 낱포장에는 제1항 제6호, 제7호, 제9호에 관한 사항은 별지 설명서에 표기할 수 있다. 다만, 100㎖(g)를 초과하는 경우에는 제6호에 관한 사항은 포장지에 표시하여야 한다. <신설 2012.2.7>

제13조(원제의 표시기준) ① 원제의 표시사항은 다음 각 호와 같다.

1. 원제의 명칭
2. 다음 각 목의 물리적 위험성, 건강 유해성 및 환경 유해성에 관한 해당 그림문자
   가. 물리적 위험성: 폭발성 물질, 산화성 물질, 극인화성 물질, 인화성 에어로졸, 인화성가스, 고압가스, 인화성액체, 인화성고체, 자기반응성 물질, 자연발화성 물질, 자기발열성 물질, 물반응성 물질, 산화성 액체, 산화성고체, 유기과산화물, 금속부식성 물질
   나. 건강 유해성: 급성독성 물질, 피부부식성/피부자극성 물질, 심한 눈 손상 물질/눈 자극성 물질, 호흡기 과민성 물질, 피부 과민성 물질, 생식세포 변이원성 물질, 발암성 물질, 생식독성 물질, 특정표적장기 독성(1회 노출 물질), 특정 표적장기 독성(반복노출 물질), 흡인 유해성 물질
   다. 환경 유해성: 수서환경 유해성 물질 <개정 2018.4.26.>
3. 유해·위험의 심각성 정도에 따른 신호어(이하 “신호어”라 한다): 위험 또는 경고
4. 유해·위험 내용에 관한 문구(이하 “유해·위험 문구”라 한다)
5. 유해·위험에 따른 예방조치 내용에 관한 문구(이하 “예방조치 문구”라

한다)

6. 원제업자 또는 수입업자 등 공급자 정보

② 원제의 표시방법은 다음 각 호와 같다. 다만, 2종 이상의 원제가 혼재된 경우나 이성질체 등 혼합물의 경우에는 위험성 또는 유해성의 우려가 큰 성질을 기준으로 표시한다.

1. 원제의 용기 또는 포장에는 별표 4의 표시방법에 따라 표시사항을 인쇄하여 부착하거나 직접 표시하여야 한다. 다만, 원제의 용량이 100 밀리리터(㎖) 이하인 경우에는 원제의 명칭과 그림문자, 신호어를 표시하고 나머지 표시사항은 물질안전보건자료를 참고하도록 표시할 수 있다.
2. 원제를 보관·저장 또는 진열하는 장소에는 별표 4의 표시방법에 따라 표시사항을 작성하여 쉽게 볼 수 있는 위치에 표시하여야 한다.
3. 원제를 운반하는 차량에는 차량의 후면 중앙에 별표 4의 표시방법에 따라 표시를 부착 또는 각인(刻印) 하여야 한다.

③ 별표 5에 따른 원제의 물리적 위험성, 건강 유해성 및 환경 유해성에 대한 급성독성구분과 분류기준에 따른 그림문자, 신호어, 유해·위험 문구, 예방조치 문구는 다음 각 호에 따라 표시하여야 한다.<개정 2018.4.26.>

1. 원제의 위험성·유해성 분류에 따른 그림문자, 신호어, 유해·위험 문구, 예방조치 문구는 별표 5에 해당되는 것을 다음 각 목에 따라 모두 표시하여야 한다.

   가. 그림문자는 흰 배경 위에 검은 심벌(Symbol)을 두고, 분명하게 보이는 충분한 폭의 적색 테두리로 둘러싸야 한다.

나. 그림문자의 모양은 1개의 정점에서 바로 세워진 마름모 형태로 한다.

다. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이에 따를 수 있다.

(1) '해골과 X자형 뼈' 그림문자를 표시하는 경우에는 '감탄부호' 그림문자를 표시하지 않을 수 있다.

(2) '부식성' 그림문자를 표시하는 경우에는 '감탄부호' 그림문자를 표시하지 않을 수 있다.

(3) '호흡기 과민성' 그림문자를 표시하는 경우에는 '감탄부호' 그림문자를 표시하지 않을 수 있다.

(4) 5개 이상의 그림문자를 표시해야 하는 경우에는 유해성의 심각성을 고려하여 4개의 그림문자까지 표시할 수 있다. 이 경우, 물리적 위험성에 관한 그림문자의 우선순위는 "유엔 위험물 운송에 관한 권고 모델 규칙"에 따른다.

라. 신호어는 다음 각 호에 따라 표시하여야 한다. 다만, '위험'과 '경고'에 모두 해당되는 원제는 '위험'으로 표시하여야 한다.

(1) 위험: 유해성·위험성의 정도가 심각한 물질인 경우

(2) 경고: 유해성·위험성의 정도가 상대적으로 낮은 물질인 경우

마. 유해·위험 문구 또는 예방조치 문구가 중복되거나 유사한 경우에는 본래 의미를 훼손하지 않는 범위 내에서 이를 조합하여 표시할 수 있다.

바. 7개 이상의 예방조치 문구를 표시해야 하는 원제는 유해성의 심각성을 고려하여 6개의 예방조치 문구를 표시할 수 있다. 이 경우

표시하지 아니한 예방조치 문구는 물질안전보건자료를 참고하도록 표시하여야 한다.

2. 원제의 그림문자를 표시해야 하는 위험성·유해성 항목은 별표 6과 같다.

3. 원제의 위험성·유해성 항목별 유해·위험 문구와 예방조치 문구는 별표 7과 같다.

4. 원제의 건강 및 환경 유해성에 대한 급성독성 구분 <신설 2018.4.26.>

④ 제3항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 별표 5에 따라 그림문자 등을 다르게 표시할 수 있다.

1. 원제에 대한 추가 정보가 있는 경우

2. 원제 2종 이상의 혼합물질에 대한 물리·화학적 성질, 독성에 관한 자료가 있는 경우

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에서 정하지 아니한 사항은 다음 각 호의 규정을 준용할 수 있다.

1. 국제연합(UN)에서 정하는 '화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템(GHS; Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)' 지침

2. 국제연합(UN)에서 정하는 '위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준(UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria)'

<개정 2011.5.2., 2013.2.4>

제14조(농약활용기자재의 표시기준) 농약활용기자재의 표시기준에 관하여는 제3조부터 제12조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "농약"은 "농약활

용기자재”로, “품목”은 “제품”으로, “품목명”은 “제품명”으로, “품목등록증”은 “제품등록증”으로 본다. <신설 2011.5.12.>

제15조(재검토기한) 농촌진흥청장은 이 고시에 대하여「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <신설 2016. 2. 7., 개정 2019. 9. 2., 2020. 7. 13., 2020. 12. 10., 2023. 4. 25.>

부 칙 <2009.1.12>

제1조 (시행일) 이 고시는 2009년 6월 1일부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 이 고시의 시행 전에 한국작물보호협회 요령 「농약의 포장지 표기형식 권장기준」에 의거 표시한 농약은 이 고시에 의하여 표시한 것으로 본다.

제3조 (다른 고시의 폐지) 이 고시의 시행과 동시에 「원제의 표시사항 및 유독성원제」(농촌진흥청 고시 제2008-15호)는 이를 폐지한다.

부 칙 <2009.7.7>

제1조 (시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 이 고시의 시행 전에 종전 규정인 한국작물보호협회 요령 「농약의 포장지 표기형식 권장기준」에 따라 이미 제작 되었던 농약 포장지의 재고분은 2009년 10월

31일까지 사용하는 경우에 한하여 이 고시에 따라 표시한 것으로 본다.

제2조 (전문게재) 이 고시의 전문은 농촌진흥청 홈페이지 행정포털 법령정보에 게재한다.

부 칙 <2010.2.9>

제1조 (시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

제2조 (전문게재) 이 고시의 전문은 농촌진흥청 홈페이지 행정포털 법령정보에 게재한다.

제3조 (재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 2월 5일까지로 한다.

부 칙(2010.5.19.)

제1조 (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 시행 후 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 5월 19일까지로 한다.

부 칙(2011. 5. 12)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 농약관리법 관련규정에 따라 제조업자·원제업자·수입업자가 등록한 농약등 또는 원제는 2011년 10월 31일까지 종전의 규정에 따라 표시할 수 있다.

제3조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 시행 후 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 2월 5일까지로 한다.

부 칙(2012. 2. 7.)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 농약관리법 관련규정에 따라 제조업자·원제업자·수입업자가 등록한 농약등 또는 원제는 2012년 10월 31일까지 종전의 규정에 따라 표시할 수 있다.

부 칙(2012. 7. 12.)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙(2013. 2. 4.)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(원제의 표시기준에 관한 적용례) 제13조의 개정규정은 이 고시 시행 후 최초로 등록하는 원제부터 적용한다.

제3조(경과조치) 이 고시 시행 당시 농약관리법 관련규정에 따라 원제업자·수입업자가 등록한 원제에 대하여는 2014년 12월 31일까지 종전의 규정에 따라 표시할 수 있다.

제4조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 시행 후 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 2월 3일까지로 한다.

부 칙(2014. 9. 1.)

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 농약관리법 관련규정에 따라 제조업자 등이 등록한 농약등 또는 원제는 2016년 3월 31일까지 종전의 규정에 따라 표시할 수 있다.

부 칙(2014. 11. 28.)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <2016. 2. 7.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <2016. 4. 6.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다

부 칙 <2016. 9. 30.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2017-6호, 2017. 4. 24.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2017-22호, 2017.9.20.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(꿀벌 위해성 농약 및 천척 독성이 강한 농약의 표시기준에 대한 경과조치) 제7조제4항제3호마목 및 카목 표시기준 개정 규정은 이 고시 시행일 이후 신규 또는 변경 등록되는 농약품목에 대해 적용한다. 다만, 이 고시 시행 이전에 등록된 농약 품목 중 개정 규정에 해당하는 경우에는 이 고시 시행 이후 생산하는 농약부터 적용한다.

부 칙 <제2017-27호, 2017. 10. 17.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(작용기작그룹 표시 분류기준에 대한 경과조치) 별표 8. 작용기작그룹 표시 분류기준 개정 규정은 이 고시 시행일 이후 신규 또는 변경 등록되는 농약품목에 대해 적용한다. 다만, 이 고시 시행 이전에 등록된 농약품목의 경우에는 이 고시 시행 이후 생산하는 농약부터 적용한다.

부 칙 <제2018-7호, 2018.4.26.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2018-22호, 2018.9.14.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행전 생산된 제품은 개정규정에 따라 표시된 제품으로 보며, 농약 제조업체 및 수입업체가 보유하고 있는 포장지는 2019년 6월 30일까지 사용할 수 있다.

부 칙 <제2018-33호, 2018.11.30.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2018-38호, 2018.12.17.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2019-17호, 2019.05.29.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2019-28호, 2019.09.02.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2019-36호, 2019.11.28.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2020-7호, 2020.2.28.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2020-18호, 2020.07.13.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전 생산된 제품은 개정규정에 따라 표시된 제품으로 보며, 농약 제조업체 및 수입업체가 보유하고 있는 포장지는 2021년 12월 31일까지 사용할 수 있다.

부 칙 <제2020-37호, 2020.12.10.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2022-13호, 2022.07.06.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전 생산된 제품은 별표 8의 개정규정에 따라 표시된 제품으로 보며, 농약 제조업체 및 수입업체가 보유하고 있는 포장지는 2023년 12월 31일까지 사용할 수 있다.

부 칙 <제2022-19호, 2022.08.03.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(표시기호에 대한 경과조치) 이 고시 시행 전 생산된 제품은 별표 8의 개정규정에 따라 표시된 제품으로 보며, 농약 제조업체 및 수입업체가 보유하고 있는 포장지는 2023년 12월 31일까지 사용할 수 있다.

부 칙 <제2023-6호, 2023. 3. 16.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2023-14호, 2023. 4. 25.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2023-26호, 2023. 10. 11.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2024-21호, 2024. 10. 16.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2024-38호, 2024. 12. 13.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2025-2호, 2025. 1. 23.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제7조제4항제3호 마목 개정에 따른 표시는 농약 및 원제의 등록기준 개정에 따라 꿀벌 독성 시험성적서가 제출되는 2028년부터 등록신청하는 품목부터 적용한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행전 생산된 제품은 개정규정에 따라 표시된 제품으로 보며, 농약 제조업체 및 수입업체가 보유하고 있는 포장지는 2026.12.31.까지 사용할 수 있다.

부 칙 <제2025-16호, 2025. 7. 4.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2025-19호, 2025. 9. 3.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 전 생산된 제품은 개정규정에 따라 표시된 제품으로 보며, 농약 제조업체 및 수입업체가 보유하고 있는 포장지는 2027년 12월 31일까지 사용할 수 있다.

부 칙 <제2026-1호, 2026. 1. 30.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2026-18호, 2026. 7. 14.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2026-00호, 2026. 10. 27.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

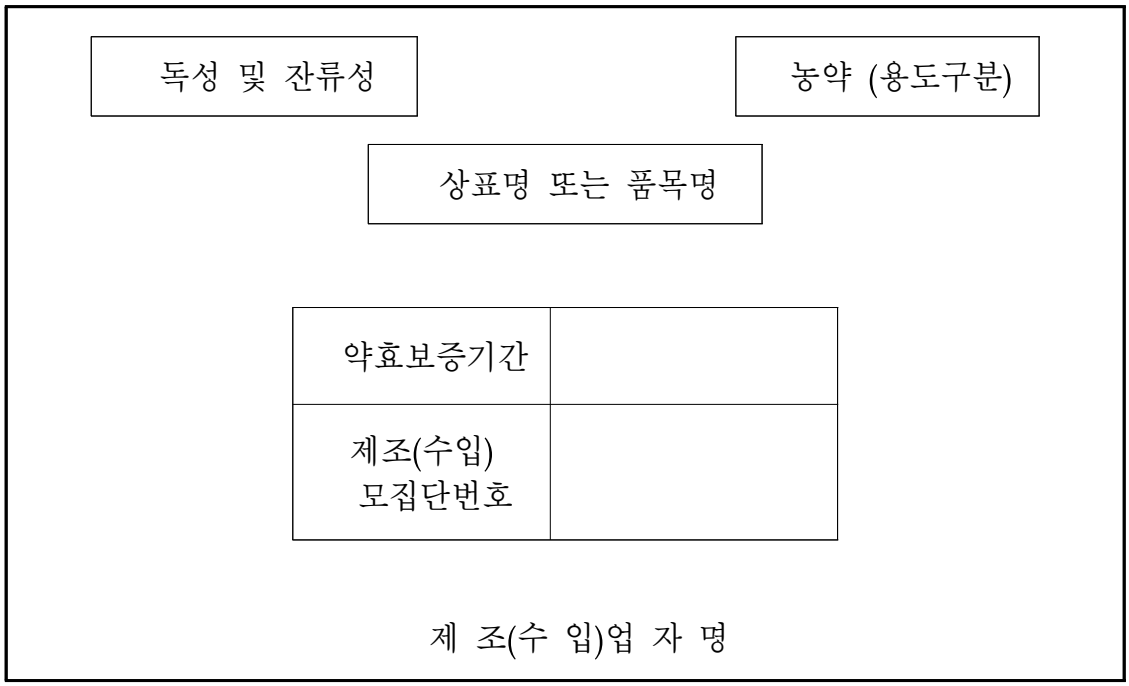
[별표 1]

농약등의 그림문자

1. 행위 금지의 표시		2. 행위 강제의 표시	
■고독성 농약 	■꿀벌독성농약 	● 마스크 착용 	●불침투성방제복 착용 
■보통독성 농약 	■누에독성농약 	● 보안경 착용 	●농약보관창고(상자)에 잠금장치 보관 
■고독성농약중 액체농약 	■조류독성농약 	●불침투성장갑 착용 	●주의・경고마크 
■어독성Ⅰ급 농약 및 수도용 어독성 Ⅱ급 농약 	■분말상태 농약 요리금지 		

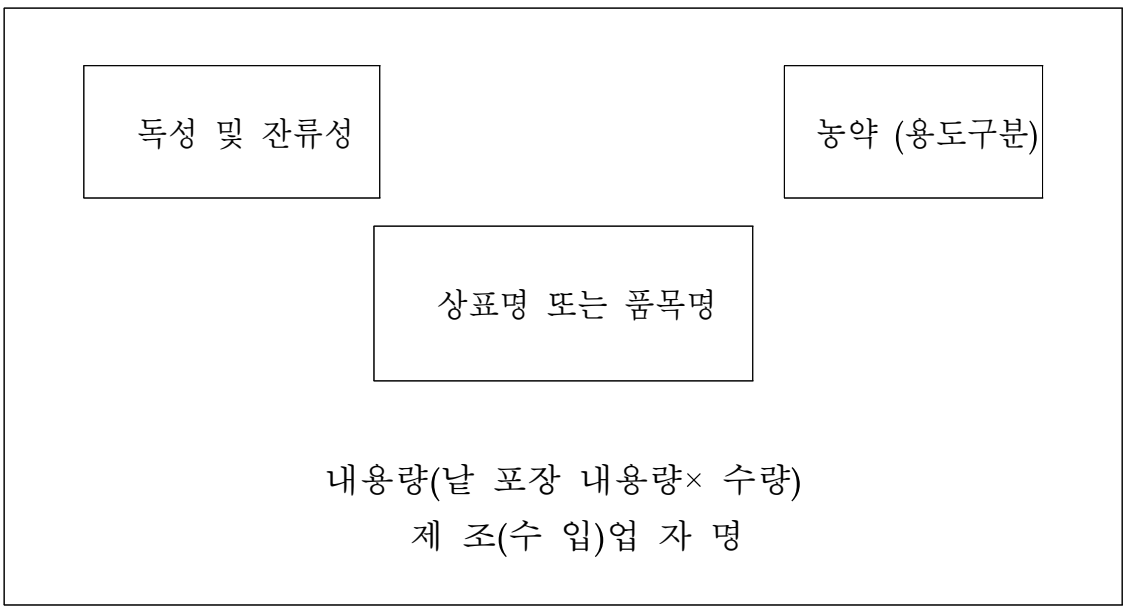
[별표 2]

농약등의 겉포장의 표기



[별표 3]

농약등의 중간상자의 표기



[별표 4]

원제의 표시방법 (제13조제2항 관련)

1. 용기 또는 포장에 표시하는 경우

가. 양식

(원제의 명칭)

(그림문자 예시)



(신호어)

유해·위험 문구:

예방조치 문구:

공급자 정보 :

나. 규격

용기 또는 포장의 용량	인쇄 또는 표찰의 규격
500ℓ ≤ 용량	450㎠ 이상
200ℓ ≤ 용량 < 500ℓ	300㎠ 이상
50ℓ ≤ 용량 < 200ℓ	180㎠ 이상
5ℓ ≤ 용량 < 50ℓ	90㎠ 이상
용량 < 5ℓ	용기 또는 포장의 상하면적을 제외한 전체 표면적의 5% 이상

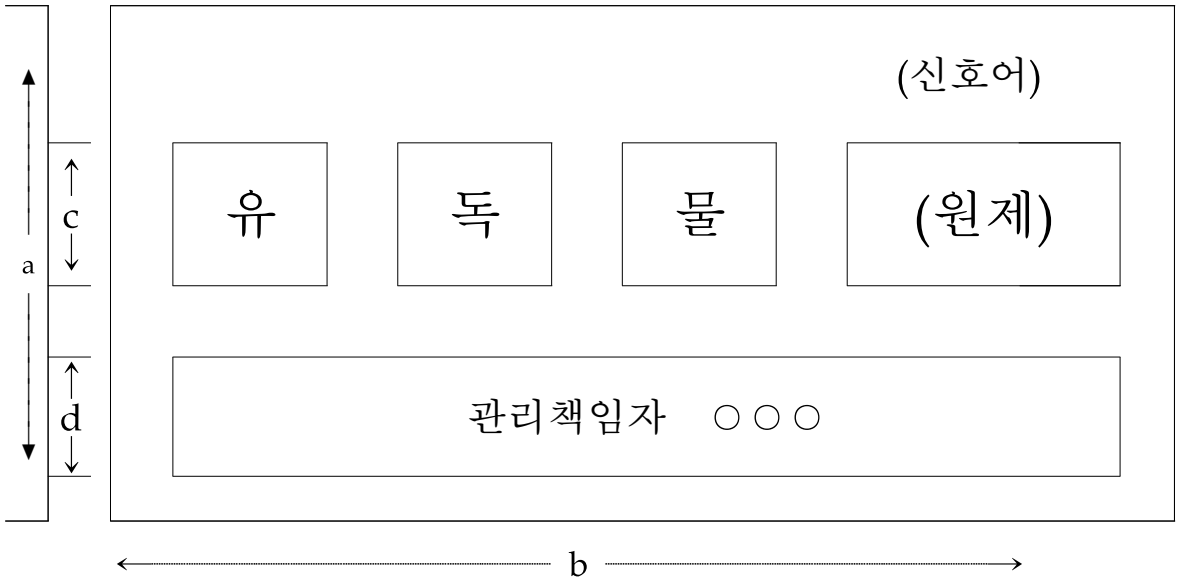
다. 그림문자의 크기

1) 개별 그림문자의 크기는 인쇄 또는 표찰 규격의 40분의 1 이상이어야 한다.

2) 그림문자의 크기는 최소한 0.5㎠ 이상이어야 한다.

2. 보관・저장・진열 장소에 표시하는 경우

가. 양식

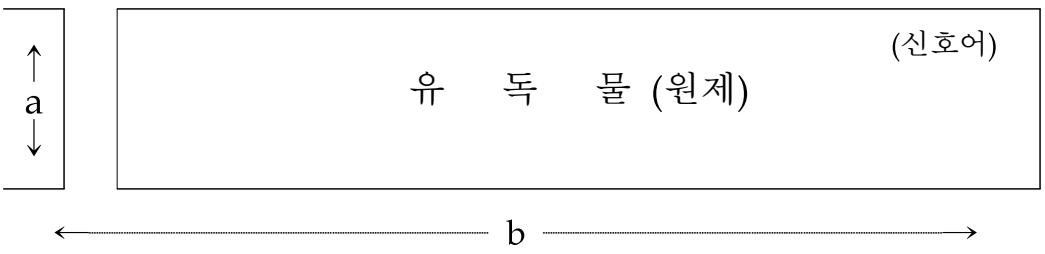


나. 규격: a=50cm이상, b=3/2a, c=¼a, d=¼a,

다. 색상: 바탕은 흰색, 테두리는 검정색, 문자(유독물원제)는 빨강색. 다만, 관리책임자, 성명은 검정색

3. 운반차량에 표시하는 경우

가. 양식



나. 규격: a=20～30cm b=80～100cm

다. 색상: 바탕은 흰색, 테두리는 검정색, 문자(유독물원제)는 빨강색

[별표 5]

원제의 위험성·유해성 분류에 따른 표시기준 (제13조제3항 관련)

1. 물리적 위험성

가. 폭발성 물질 또는 화약류

1) 정의

자체의 화학반응에 의하여 주위환경에 손상을 입힐 수 있는 온도, 압력과 속도를 가진 가스를 발생시키는 고체 또는 액체 물질.

2) 분류기준

구분	분류기준
1 (불안정한 폭발성 물질)	일반적인 방법으로 취급, 운송, 사용에 있어서 열적으로 불안정하거나 너무 민감한 폭발성 물질 또는 화약류. 특별한 주의가 필요하다.
2 (등급 1.1)	대폭발 위험성이 있는 물질
3 (등급 1.2)	대폭발 위험성은 없으나 발사 위험성(projection hazard)이 있는 물질
4 (등급 1.3)	대폭발 위험성은 없으나, 화재 위험성이 있고, 약한 폭풍 위험성(blast hazard) 또는 약한 발사 위험성이 있는 다음과 같은 물질 ① 대량의 복사열을 발산하면서 연소하는 것. 또는 ② 약한 폭풍 또는 발사의 효과를 일으키면서 순차적으로 연소하는 것.
5 (등급 1.4)	현저한 위험성은 없으나, 다음과 같이 발화 또는 기폭에 의해 약간의 위험성이 있는 물질 ① 영향은 주로 포장품에 국한되고, 주의할 정도의 파편의 크기나 파편비산 범위가 발생하지 않음. 그리고 ② 외부 화재에 의해 포장품의 거의 모든 내용물이 실질적으로 동시에 폭발을 일으키지 않아야 함
6 (등급 1.5)	대폭발 위험성은 있지만 매우 둔감하여 정상적인 상태에서는 기폭의 가능성 또는 연소가 폭굉으로 전이될 가능성이 거의 없는 물질
7 (등급 1.6)	극히 둔감한 물질만을 포함하여 대폭발 위험성이 없으며, 우발적인 기폭 또는 전파의 가능성이 거의 없는 제품

비고: 1. "대폭발(mass explosion)"이란 실질적으로 동시에 존재하는 거의 모든 양(量)에 영향을 미치는 폭발을 말한다.

2. "폭굉(暴轟, detonation)"이란 분해되는 물질에서 생겨난 충격파를 수반하며 발생하는 초음속의 열분해를 말한다.

3) 표시사항

구분		1 (불안정한 폭발성 물질)	2 (등급 1.1)	3 (등급 1.2)	4 (등급 1.3)	5 (등급 1.4)	6 (등급 1.5)	7 (등급 1.6)
그림문자							주황색 바탕에 숫자 1.5	주황색 바탕에 숫자 1.6
신호어		위험	위험	위험	위험	경고	위험	없음
유해·위험 문구		불안정한 폭발성 물질 또는 화약류 (H200)	폭발성 물질 또는 화약류; 대폭발 위험 (H201)	폭발성 물질 또는 화약류; 심한 발사 위험 (H202)	폭발성 물질 또는 화약류; 화재, 폭풍 또는 발사 위험 (H203)	화재 또는 발사 위험 (H204)	화재 시 대폭발 할 수 있음 (H205)	없음
예방 조치 문구	예방	P201, P202, P281	P210, P230, P240, P250, P280	P210, P230, P240, P250, P280	P210, P230, P240, P250, P280	P210, P240, P250, P280	P210, P230, P240, P250, P280	없음
	대응	P372, P373, P380	P370+P380, P372, P373	P370+P380, P372, P373	P370+P380, P372, P373	P370+P380, P372, P373, P374	P370+P380, P372, P373	
	저장	P401	P401	P401	P401	P401	P401	
	폐기	P501	P501	P501	P501	P501	P501	

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) “폭발성 물질 또는 화약류”는 다음 중 어느 하나를 포함한다.

(1) 폭발성 물질. 다만, 부주의 또는 우발적으로 발화 또는 기폭하는 경우에도 발사, 화염, 발연, 발열 또는 큰 소음이 발생하여 양적으로나 또는 특징적으로 장치 외부에 어떠한 영향도 주지 않는 폭발성물질을 포함한 것은 제외한다.

(2) 구분 2(등급 1.1)에서 구분 7(등급 1.6)의 폭발성 물질 또는 화약류는 다음의 주요 시험항목과 같이, 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part I의 시험계열 2부터 8까지의 결과에 의해 분류한다.

(가) 폭발성: 유엔 시험계열 2에 따름(유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준). 의도적인 폭발성 물질은 이 방법이 적용 안 됨.

(나) 민감성: 유엔 시험계열 3에 따름(유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준).

(다) 열안정성: 유엔 시험계열 3(c)에 따름(유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준).

- 정확한 분류를 위하여 추가시험이 필요함.

나) 물질을 폭발성 물질 또는 화약류로 분류하고 등급을 결정하기 위해 매우 복잡한 3단계 절차를 거치며, 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part I를 참조한다.

다) 폭발성은 반응에 의해 매우 빠른 속도로 온도 또는 압력 상승을 일으키는 특정 화학그룹의 분자 내 존재여부와 관련이 있으므로, 이러한 반응그룹의 존재 및 빠른 에너지 방출 가능성을 확인하는 것을 목표로 한다. (스크리닝 절차). 만일 스크리닝 절차에서 물질이 잠재적 폭발성을 가지고 있다는 것이 확인되면 해당 과정에 따른다(유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준 10.3 참조).

라) 물질이 다음의 경우에 해당되면 폭발성 물질로 분류하지 않는다.

(1) 분자 내에 폭발성과 관련 있는 화학그룹이 없는 물질(폭발성을 나타내는 그룹의 예는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 표A6.1 참조)

(2) 폭발성과 관련 있는 화학그룹이 있고 산소를 가지고 있으며, 계산된 산소수지(Oxygen Balance)가 −200 미만인 물질.

(가) 산소수지는 아래의 화학반응식을 사용하여 계산한다.

$$C_xH_yO_z + [x + y/4)-(z/2)]O_2 \rightarrow xCO_2 + (y/2)H_2O$$

(나) 위 공식에서 얻은 x, y, z를 다음의 공식에 대입한다.

$$\text{산소수지} = -1600[2x+(y/2)-z]/\text{분자량}$$

(3) 폭발성과 관련 있는 화학그룹이 있지만 발열 분해 에너지가 500J/g 미만이며, 발열 분해의 개시가 500℃ 미만인 유기물질 또는 유기물질의 균일한 혼합물. 발열 분해 에너지는 적절한 열량 측정법을 이용하여 측정할 수 있다.

(4) 무기 산화성물질과 유기물질의 혼합물로서, 무기산화성 물질의 농도가

다음과 같은 물질.

(가) 산화성 물질이 구분1 또는 2에 해당하는 경우, 중량으로 15% 미만

(나) 산화성 물질이 구분 3에 해당하는 경우, 중량으로 30% 미만

주 1: "의도적인 폭발성 물질 또는 화약류"란 실질적으로 폭발 또는 화공품의 효과를 일으키도록 만들어진 물질을 말한다.

주 2: 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준 (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria)

나. 인화성 가스

1) 정의

섭씨 20도, 표준압력 101.3 킬로파스칼(KPa)에서 공기와 혼합하여 인화 범위에 있는 가스.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	20℃, 표준압력 101.3 kPa에서 다음에 해당하는 가스. ① 공기와 13%(부피비) 이하의 혼합물일 때 연소할 수 있는 가스. 또는, ② 연소 하한값과 상관없이 공기 중의 연소범위(연소 상한값 - 연소 하한값)가 12% 이상인 가스
2	구분 1에 해당하지 않으면서, 20℃, 표준압력 101.3 kPa에서 공기와 혼합하여 인화 범위를 가지는 가스

3) 표시사항

구분		1	2
그림문자			없음
신호어		위험	경고
유해·위험 문구		극인화성 가스 (H220)	인화성 가스 (H221)
예방 조치 문구	예방	P210	P210
	대응	P377, P381	P377, P381
	저장	P403	P403
	폐기	없음	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

인화성은 ISO의 채택 방법에 따라, 시험 또는 계산에 의해 결정한다(ISO 10156: 1996 “가스 및 가스 혼합물 - 실린더 밸브 배출구의 선택을 위한 발화 가능성 및 산화도의 측정” 참조).

다. 인화성 에어로졸

1) 정의

인화성 가스, 인화성 액체나 인화성 고체 등 인화성으로 분류되는 성분을 포함하는 에어로졸. 에어로졸(에어로졸 분무기)은 재충전이 불가능한 금속, 유리 또는 플라스틱 용기에 압축가스, 액화가스 또는 용해가스(액체, 페이스트 또는 분말을 포함하는 경우도 있다)를 충전하고, 내용물을 가스에 현탁시킨 고체 또는 액상 입자 또는 포(foam), 페이스트 또는 분말을 액상 또는 기상으로 배출하는 분사장치를 갖춘 것을 말한다.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	① 인화성 성분의 함량이 85% 이상이며 연소열이 30kJ/g 이상인 인화성 에어로졸. 또는, ② 발화거리 시험에서, 75cm 이상의 거리에서 발화하는 스프레이 에어로졸. 또는, ③ 포 시험에서, 다음에 해당하는 포 에어로졸 (ⅰ) 불꽃의 높이 20cm 이상 및 불꽃 지속 시간 2초 이상, 또는 (ⅱ) 불꽃의 높이 4cm 이상 및 불꽃 지속 시간 7초 이상
2	① 구분 1에 해당하지 않으면서, 연소열이 20kJ/g 이상인 스프레이 에어로졸. 또는, ② 구분 1에 해당하지 않으면서, 연소열이 20kJ/g 미만으로, 다음에 해당하는 스프레이 에어로졸. 또는, (ⅰ) 발화거리 시험에서, 15 cm 이상의 거리에서 발화. 또는 (ⅱ) 밀폐공간 발화시험에서, 발화시간 환산 300초/m^3 이하이거나 폭연밀도 300 g/m^3 이하 ③ 구분 1에 해당하지 않으면서, 포 시험에서 불꽃의 높이 4cm 이상 및 불꽃 지속시간 2초 이상인 포 에어로졸

3) 표시사항

구분		1	2
그림문자			
신호어		위험	경고
유해위험 문구		극인화성 에어로졸 (H222)	인화성 에어로졸 (H223)
예방조치 문구	예방	P210, P211, P251	P210, P211, P251
	대응	없음	없음
	저장	P410 + P412	P410 + P412
	폐기	없음	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 인화성 액체, 인화성 가스, 인화성 고체 등 인화성으로 분류되는 성분을 포함하는 에어로졸은 표시사항에 따라 인화성 에어로졸로 분류하는 것을 고려한다. 다만, 인화성 성분의 함량이 1% 이하이고 연소열이 20kJ/g 미만인 경우는 제외한다. 인화성 에어로졸은 인화성 액체, 인화성 가스, 인화성 고체로 더 이상 분류하지 않는다.

나) 인화성에어로졸의 분류에는 인화성 성분, 그 화학 연소열, 그리고 해당하는 경우 포 시험(포 에어로졸의 경우), 착화거리 시험 및 밀폐공간시험(스프레이 에어로졸 경우)에 관한 자료가 필요하다.

다) 화학 연소열(ΔHc)(단위 kJ/g)은 이론 연소열(ΔHcomb)과 연소 효율(일반적으로 1.0 미만이며, 대표적인 효율은 0.95 또는 95%이다)의 곱이다. 혼합물인 에어로졸의 화학 연소열은 다음 식에 나타내는 각 성분 연소열의 합계이다.

$$\Delta H_c(\text{product}) = \sum_{i}^{n} [w_i\% \text{x} \Delta H_{c(i)}]$$

위 식에서 ΔH_c는 화학연소열(kJ/g)을, W_i%는 제품에서 성분 i의 중량 백분율을, 그리고 $\Delta H_{c(i)}$는 제품에서 성분 i의 연소열(kJ/g)을 의미 한다.

화학연소열은 자료, 계산 또는 시험에 의해 구할 수 있다(ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F)86.1에서 86.3 및 NFPA 30B 참조).

라. 산화성 가스

1) 정의

일반적으로 산소를 공급함으로써 공기와 비교하여 다른 물질의 연소를 더 잘 일으키거나 연소를 돕는 가스.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질의 연소가 더 잘 되도록 하거나 기여하는 물질

3) 표시사항

구분		1
그림문자		
신호어		위험
유해·위험 문구		화재를 일으키거나 강렬하게 함; 산화제 (H270)
예방 조치 문구	예방	P220, P244
	대응	P370 + P376
	저장	P403
	폐기	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

산화성 가스를 분류하기 위해서는 ISO 10156:1996 "가스 및 가스 혼합물 실린더 밸브 배출구의 선택을 위한 발화가능성 및 산화도의 측정" 및 ISO 10156-2:2005 "가스 실린더, 가스 및 가스 혼합물 - 독성 및 부식성 가스와 가스 혼합물의 산화도의 측정"에서 설명하는 시험 또는 계산방법이 필요하다.

마. 고압가스

1) 정의

200킬로파스칼(KPa) 이상의 게이지 압력 상태로 용기에 충전되어 있는 가스 또는 액화되거나 냉동 액화된 가스

2) 분류기준

구분	분류기준
1 (압축가스)	가압하여 용기에 충전했을 때, -50℃에서 완전히 가스상인 가스(임계온도 -50℃ 이하의 모든 가스를 포함)
2 (액화가스)	가압하여 용기에 충전했을 때, -50℃ 초과 온도에서 부분적으로 액체인 가스로, 다음과 같이 구분한다. ① 고압액화가스: 임계온도가 -50℃에서 +65℃인 가스. 그리고 ② 저압액화가스: 임계온도 +65℃를 초과하는 가스
3 (냉장 액화가스)	용기에 충전한 가스가 낮은 온도 때문에 부분적으로 액체인 가스
4 (용해가스)	가압해 용기에 충전한 가스가 액상 용매에 용해된 가스

3) 표시사항

구분		1 (압축가스)	2 (액화가스)	3 (냉장 액화가스)	4 (용해가스)
그림문자					
신호어		경고	경고	경고	경고
유해·위험 문구		고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음 (H280)	고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음 (H280)	냉장가스 포함; 극저온의 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음 (H281)	고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음 (H280)
예방 조치 문구	예방	없음	없음	P282	없음
	대응	없음	없음	P336, P315	없음
	저장	P410 + P403	P410 + P403	P403	P410 + P403
	폐기	없음	없음	없음	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

고압가스를 분류하기 위하여, 아래의 정보가 있어야 한다.

가) 50°C에서의 증기압

나) 20°C, 표준대기압에서의 물리적인 상태

다) 임계온도

바. 인화성 액체

1) 정의

인화점이 93℃ 이하인 액체.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	인화점이 23℃ 미만이고 초기끓는점이 35℃ 이하인 액체
2	인화점이 23℃ 미만이고 초기끓는점이 35℃를 초과하는 액체
3	인화점이 23℃ 이상 60℃ 이하인 액체
4	인화점이 60℃ 초과이고 93℃ 이하인 액체

3) 표시사항

구분		1	2	3	4
그림문자					없음
신호어		위험	위험	경고	경고
유해·위험 문구		극인화성 액체 및 증기 (H224)	고인화성 액체 및 증기 (H225)	인화성 액체 및 증기 (H226)	가연성액체 (H227)
예방 조치 문구	예방	P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280	P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280	P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280	P210, P280
	대응	P303+P361+P353 P370+P378	P303+P361+P353 P370+P378	P303+P361+P353 P370+P378	P370 + P378
	저장	P403+P235	P403+P235	P403+P235	P403 + P235
	폐기	P501	P501	P501	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 인화성 액체의 분류를 위해 인화점과 초기끓는점에 관한 자료가 필요하다. 자료는 시험결과, 문헌의 검색 또는 계산에 의하여 결정될 수 있다.

나) 이용할 자료가 없으면 인화점과 초기끓는점은 시험을 실시하여 구한다. 인화점은 밀폐식 방법으로 구한다. 개방식 방법은 특별한 경우에만 인정된다.

다) 인화성 액체의 인화점을 측정하기 위해 다음의 시험방법이 사용되어야 한다.

(1) 국제표준 : ISO 1516/1523/2719/13736/3679/3680

(2) 미국표준 : ASTM D3827-07a/D56-05/D3278-96(2004)e1/D93-08

(3) 프랑스표준 : NF M 07-019/07-011/0736 , NF T 30-050/66-009

(4) 독일표준 : DIN 51755

(5) 러시아 표준 : GOIST 12.1.044-84

사. 인화성 고체

1) 정의

쉽게 연소되거나 마찰에 의하여 화재를 일으키거나 화재를 돕는 고체. '쉽게 연소되는 고체'란 분말, 과립상, 페이스트 형태의 물질로서 성냥불씨와 같은 점화원을 잠깐 접촉하여도 쉽게 점화되거나, 화염이 빠르게 확산되는 위험한 물질을 말함.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	연소속도 시험에서, 다음에 해당하는 물질 또는 혼합물 ① 금속분말 이외의 물질: 습윤 부분이 연소를 중지시키지 못하고, 연소시간이 45초 미만이거나 연소속도가 2.2mm/초를 초과함 ② 금속분말: 연소시간이 5분 이하
2	연소속도 시험에서, 다음에 해당하는 물질 또는 혼합물 ① 금속분말 이외의 물질 또는 혼합물: 습윤 부분이 4분 이상 연소를 중지시키고, 연소시간이 45초 미만이거나 연소속도가 2.2mm/초를 초과함 ② 금속분말: 연소시간이 5분 초과 10분 이하

3) 표시사항

구분		1	2
그림문자			
신호어		위험	경고
유해·위험 문구		인화성 고체 (H228)	인화성 고체 (H228)
예방 조치 문구	예방	P210, P240, P241, P280	P210, P240, P241, P280
	대응	P370 + P378	P370 + P378
	저장	없음	없음
	폐기	없음	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 분말상, 과립상 또는 페이스트상 물질로서, 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part III, 33.2.1에서 설명한 시험방법에 따라 1회 이상 시험을 실시하여 그 연소 시간이 45초미만 또는 연소 속도가 2.2 mm/초를 넘는 경우에는, 인화성 고체로 분류한다.

나) 금속 또는 금속 합금의 분말은 점화 후 그 반응이 시료 전체 길이에 걸쳐서 10분 이내에 확산하는 경우 인화성 고체로 분류한다.

다) 마찰에 의해 점화하는 고체는 확정적인 기준이 정립되기 전까지는 현재의 목록(예, 성냥)을 참조하여 인화성고체로 분류한다.

아. 자기반응성 물질

1) 정의

열적(熱的)으로 불안정하여 산소의 공급이 없어도 강하게 발열 분해하기 쉬운 고체・액체 물질. GHS에서 폭발성 물질 및 화약류, 유기과산화물 또는 산화성 물질로 분류되는 물질 및 혼합물은 이 정의에서 제외된다.

2) 분류기준

구분	분류기준
1 (형식 A)	포장된 상태에서 폭굉하거나 급속히 폭연하는 자기반응성 물질
2 (형식 B)	폭발성을 가지며, 포장된 상태에서 폭굉도 급속한 폭연도 하지 않으나, 그 포장물 내에서 열 폭발을 일으키는 경향을 가지는 자기반응성 물질
3 (형식 C)	폭발성을 가지며, 포장된 상태에서 폭굉도 급속한 폭연도 열폭발도 일으키지 않는 자기반응성 물질
4 (형식 D)	실험실 시험에서 다음의 성질과 상태를 나타내는 자기반응성물질 ① 폭굉이 부분적이며, 급속히 폭연하지 않고 밀폐상태에서 가열하면 격렬한 반응을 일으키지 않음. 또는, ② 전혀 폭굉하지 않고, 완만하게 폭연하며 밀폐상태에서 가열하면 격렬한 반응을 일으키지 않음. 또는, ③ 전혀 폭굉 또는 폭연하지 않고, 밀폐상태에서 가열하면 중간 정도의 반응을 일으킴
5 (형식 E)	실험실 시험에서 전혀 폭굉도 폭연도 하지 않고, 밀폐상태에서 가열하면 반응이 약하거나 없다고 판단되는 자기반응성 물질
6 (형식 F)	실험실 시험에서, 공동상태(cavitated state) 하에서 폭굉하지 않거나 전혀 폭연하지 않고, 밀폐상태에서 가열하면 반응이 약하거나 없는 또는 폭발력이 약하거나 없다고 판단되는 자기반응성물질
7 (형식 G)	실험실 시험에서, 공동상태 하에서 폭굉하지 않거나 전혀 폭연하지 않고, 밀폐상태에서 가열하면 반응이 없거나 폭발력이 없다고 판단되는 자기반응성 물질. 다만, 열적으로 안정하고(50kg 포장물의 경우 SADT가 60℃에서 75℃ 사이), 액체 혼합물의 경우에는 끓는점이 150 ℃ 이상인 희석제로 둔화된 경우에만 해당한다.

3) 표시사항

구분		1 (형식 A)	2 (형식 B)	3, 4 (형식 C, D)	5, 6 (형식 E, F)	7 (형식 G)
그림문자						없음
신호어		위험	위험	위험	경고	
유해·위험 문구		가열하면 폭발할 수 있음 (H240)	가열하면 화재 또는 폭발 할 수 있음 (H241)	가열하면 화재를 일으킬 수 있음 (H242)	가열하면 화재를 일으킬 수 있음 (H242)	
예방 조치 문구	예방	P210, P220, P234, P280	P210, P220, P234, P280	P210, P220, P234, P280	P210, P220, P234, P280	
	대응	P370+P378, P370+P380+ P375	P370+P378, P370+P380+ P375	P370+P378	P370+P378	
	저장	P403+P235, P411, P420	P403+P235, P411, P420	P403+P235, P411, P420	P403+P235, P411, P420	
	폐기	P501	P501	P501	P501	

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 자기반응성 물질은 실험실 시험에서 그 제제(formulation)가 폭굉 또는 급속히 폭연하거나, 밀폐상태에서 가열하면 격렬한 반응을 일으키는 경우에는 폭발성을 가지는 것으로 간주된다.

나) 자기반응성 물질을 분류하는데 있어서 다음에 해당하는 것은 제외한다.

(1) 폭발성 물질

(2) 산화성 액체또는 산화성 고체. 단, 가연성 유기 물질을 함유하는 5% 이상 함유하는 산화성 물질은 아래 다)에서 정의된 절차에 따라 자기 반응성 물질로 분류한다.

(3) 유기과산화물

(4) 분해열이 300J/g 미만인 것. 또는

(5) 50kg 포장물의 자기가속분해온도(SADT)가 75℃보다 높은 물질

다) 가연성 유기 물질을 5.0% 이상 함유하며 산화성 물질 분류 기준을 만족하고, 위의 (1), (3), (4) 또는 (5)을 충족하지 않는 산화성 물질의 혼합물은 자기반응성 물질 분류 절차를 따른다.

라) 온도 관리 기준

자기반응성 물질은 SADT가 55 ℃ 이하이면, 온도 관리가 필요하다. SADT를 측정하는 방법, SADT에 따른 관리온도(Control temperature)와 비상온도(Emergency temperature)의 차이는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part Ⅱ, 제28항을 참조한다. 선택된 시험은 포장의 크기와 재질 모두에서 대표적인 것으로 수행한다.

마) 자기반응성물질의 성질은 시험에 의해 판단한다. 자기반응성물질을 분류하기 위하여 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part Ⅱ에서 설명한 시험계열 A부터 H까지의 시험이 필요하다.

바) 다음 어느 하나에 해당되는 경우 자기반응성물질의 분류는 필요하지 않다.

(1) 그 분자 내에 폭발성 또는 자기반응성에 관련된 원자단이 존재하지 않는 경우.

(2) 단일 유기물질 또는 유기물질의 균일한 혼합물에서는 추정 SADT치가 75℃를 넘거나 발열 분해 에너지가 300 J/g 미만인 경우. 이 경우, 분해 개시 온도 및 분해 에너지는 적절인 열량 측정법에 의해 추정할 수가 있다 (유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정 기준의 20.3.3.3항 참조).

주 : SADT(Self-accelerating decomposition temperature ; 자기가속분해온도)

자. 자연발화성 액체

1) 정의

적은 양으로도 공기와 접촉하여 5분 안에 발화할 수 있는 액체.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	① 불활성 담체에 첨가하여 공기에 노출시키면 5분 이내에 발화하는 액체. 또는, ② 공기에 접촉시키면 5분 이내에 여과지를 발화 또는 탄화시키는 액체

3) 표시사항

구분		1
그림문자		
신호어		위험
유해・위험문구		공기에 노출되면 스스로 발화함 (H250)
예방 조치 문구	예방	P210, P222, P280
	대응	P302 + P334, P370 + P378
	저장	P422
	폐기	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 자연발화성 액체를 분류하기 위해서는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part III, 33.3.1.5의 N.3 시험이 필요하다.

나) 자연발화성 액체는 생산 또는 취급 경험에 의해 물질이 정상적인 온도에서 공기와 접촉하여 자발적으로 발화하지 않는다는 경험이 있으면 분류할 필요가 없다(즉, 물질이 상온에서 장기간 안정하다고 알려진 경우).

차. 자연발화성 고체

1) 정의

적은 양으로도 공기와 접촉하여 5분 안에 발화할 수 있는 고체.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	공기와 접촉하면 5분 안에 발화하는 고체

3) 표시사항

구분		1
그림문자		
신호어		위험
유해·위험 문구		공기에 노출되면 스스로 발화함 (H250)
예방 조치 문구	예방	P210, P222, P280
	대응	P335 + P334, P370 + P378
	저장	P422
	폐기	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 자연발화성 고체를 분류하기 위해서는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part III, 33.3.1.4의 N.2 시험이 필요하다.

나) 자연발화성 고체는 생산 또는 취급 경험에 의해 물질이 정상적인 온도에서 공기와 접촉하여 자발적으로 인화하지 않는다는 경험이 있으면 분류할 필요가 없다(즉, 물질이 상온에서 장기간 안정하다고 알려진 경우).

카. 자기발열성 물질

1) 정의

자연발화성 물질이 아니면서 주위에서 에너지를 공급받지 아니하고 공기와 반응하여 스스로 발열하는 고체・액체물질.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	140℃에서 25 mm 시료큐브(정방형용기)를 이용한 시험에서 양성인 경우
2	① 140℃에서 100 mm 시료큐브를 이용한 시험에서 양성이고 140℃에서 25 mm 시료큐브를 이용한 시험에서 음성이며, 해당 물질 또는 혼합물의 포장이 3 m^3을 초과할 경우. 또는, ② 140℃에서 100 mm 시료큐브를 이용한 시험에서 양성이고 140℃에서 25 mm 시료큐브를 이용한 시험에서 음성이며, 120℃에서 100 mm 시료큐브를 이용한 시험에서 양성이고, 해당 물질 또는 혼합물의 포장이 450L를 초과할 경우. 또는, ③ 140℃에서 100 mm 시료큐브를 이용한 시험에서 양성이고 140℃에서 25 mm 시료큐브를 이용한 시험에서 음성이며, 100℃에서 100 mm 시료큐브를 이용한 시험에서 양성인 경우

3) 표시사항

구분		1	2
그림문자			
신호어		위험	경고
유해·위험 문구		자기발열성; 화재를 일으킬 수 있음 (H251)	대량으로 존재 시 자기발열성; 화재를 일으킬 수 있음 (H252)
예방 조치 문구	예방	P235 + P410, P280	P235 + P410, P280
	대응	없음	없음
	저장	P407, P413, P420	P407, P413, P420
	폐기	없음	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) “자기발열성 물질”과 자연발화성 액체 또는 고체와 다른 점은 많은 양(킬로그램 단위)으로 오랜 시간(수 시간 또는 며칠간)이 경과한 후에만 발화한다는 것이다.

나) “자기발열”은 물질 또는 혼합물이 산소(공기 중)와 서서히 반응하여 열이 발생하는 과정이다. 열의 발생 속도가 열의 손실속도를 초과하면 온도가 상승하고 시간이 흐르면 자기발화 및 연소를 일으킬 수 있다.

다) 자기발열성 물질을 분류하기 위해서는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part III, 33.3.1.6의 N.4 시험이 필요하다.

라) 27㎥, 50℃ 상태의 목탄 샘플큐브의 자연발화온도를 분류기준으로 한다. 물질 및 혼합물의 자연발화온도가 27 ㎥, 50℃ 목탄 샘플큐브의 자연발화온도보다 높으면 자기발열성 물질로 분류되지 않는다.

마) 물질의 자연발화온도가 450ℓ, 50℃ 목탄 샘플큐브의 자연발화온도보다 높으면 구분1로 분류되지 않는다.

바) 자기발열성 물질은 스크리닝시험 결과와 분류시험 결과에 어느 정도의 상관이 인정되고 또한 적절한 안전여유가 적용될 수 있는 경우에는 자기발열성 물질의 분류절차를 적용할 필요는 없다.

사) 스크리닝 시험의 예는 다음과 같다.

(1) Grewer Oven 시험(VDI 가이드라인 2263, part I, 1990, 분진의 안전특성판정시험법)은 용적 1L에 대해 개시온도가 표준온도 보다 80K 높다.

(2) 벌크 분체 스크리닝 시험(Gibson, N. Harper, D. J. Rogers, R. 분체 건조 시 화재와 폭발 위험성 평가, 공장 작업 공정, 4(3), 181-189, 1985)은 용적 1L에 대해 개시온도가 표준온도 보다 60K 높다.

타. 물반응성 물질

1) 정의

물과 접촉하여 인화성 가스를 방출하는 것으로서 물과의 상호작용에 의하여 자연발화하거나 인화성 가스를 위험한 수준의 양으로 발생하는 고체·액체물질.

2) 분류기준

구분	분류기준
1	대기 온도에서 물과 격렬하게 반응하여 발생가스가 자연 발화하는 경향이 전반적으로 인정되거나, 대기 온도에서 물과 쉽게 반응하여 인화성가스의 발생 속도가 1분간 물질 1㎏에 대해 10ℓ 이상인 물질
2	대기 온도에서 물과 쉽게 반응하여 인화성 가스의 최대 발생 속도가 1시간당 물질 1kg에 대해 20ℓ 이상이며, 구분 1에 해당하지 않는 물질
3	대기 온도에서 물과 천천히 반응하여 인화성 가스의 최대 발생 속도가 1 시간당 물질 1kg에 대해 1ℓ 이상이며, 구분 1 및 구분 2에 해당하지 않는 물질

3) 표시사항

구분		1	2	3
그림문자				
신호어		위험	위험	경고
유해·위험 문구		물과 접촉시 자연 발화하는 인화성가스를 발생시킴 (H260)	물과 접촉시 인화성 가스를 발생시킴 (H261)	물과 접촉시 인화성 가스를 발생시킴 (H261)
예방조치 문구	예방	P223, P231 + P232, P280	P223, P231 + P232, P280	P231 + P232, P280
	대응	P335 + P334, P370 + P378	P335 + P334, P370 + P378	P370 + P378
	저장	P402 + P404	P402 + P404	P402 + P404
	폐기	P501	P501	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 물반응성 물질을 분류하기 위해서는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part III, 33.4.1.4의 N.5 시험이 필요하다. 시험순서의 어느 단계에서라도 자연 발화하는 물질은 물과 접촉시 인화성가스를 발생하는 물질로 분류된다.

나) 아래의 경우에는, 본 분류과정이 필요하지 않는다.

(1) 물질의 화학구조가 금속 또는 금속류를 포함하지 않는 경우

(2) 생산 또는 취급경험에 의해 물질이 물과 반응하지 않는 것을 아는 경우. 예를 들면 물질이 물을 사용하여 제조되거나 또는 물로 세척되는 경우

(3) 물질이 물에 녹아 안정한 혼합물이 되는 경우

파. 산화성 액체

1) 정의

그 자체로는 연소하지 아니하더라도 일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 돕는 액체

2) 분류기준

구분	분류기준
1	물질과 셀룰로오스의 질량비 1:1 혼합물로서 시험한 경우에, 자연 발화하거나, 그 평균 압력상승 시간이 50% 과염소산과 셀룰로오스의 질량비 1:1 혼합물의 평균 압력상승 시간 미만인 물질 또는 혼합물
2	물질과 셀룰로오스의 질량비 1:1 혼합물로서 시험한 경우에, 그 평균 압력상승 시간이 염소산나트륨 40% 수용액과 셀룰로오스의 질량비 1:1 혼합물의 평균 압력 상승시간 이하이며, 구분 1에 해당하지 않는 물질 또는 혼합물
3	물질과 셀룰로오스의 질량비 1:1 혼합물로서 시험한 경우에, 그 평균 압력 상승 시간이 질산 65% 수용액과 셀룰로오스의 질량비 1:1 혼합물의 평균 압력 상승 시간 이하이며, 구분 1 및 2에 해당하지 않는 물질 또는 혼합물

3) 표시사항

구분		1	2	3
그림문자				
신호어		위험	위험	경고
유해·위험 문구		화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음; 강산화제 (H271)	화재를 강렬하게 함; 산화제 (H272)	화재를 강렬하게 함; 산화제 (H272)
예방 조치 문구	예방	P210, P220, P221, P280, P283	P210, P220, P221, P280	P210, P220, P221, P280
	대응	P306 + P360, P371 + P380 + P375, P370 + P378	P370 + P378	P370 + P378
	저장	없음	없음	없음
	폐기	P501	P501	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 산화성 액체를 분류하기 위해서는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part III, 34.4.2의 O.2 시험이 필요하다.

나) 다음에 해당하는 경우에는, 유기물질에 대한 본 분류절차를 적용할 필요가 없다.

(1) 물질이 산소, 불소 또는 염소를 포함하지 않는 경우. 또는

(2) 물질이 산소, 불소 또는 염소를 포함하고 있으며, 이러한 원소가 탄소 또는 수소에만 화학적으로 결합되어 있는 경우

다) 산소 원자 또는 할로겐 원자를 포함하지 않는 무기물질은 본 분류절차를 적용할 필요가 없다.

라) 시험결과와 경험(산화성을 나타내는 물질의 취급 또는 사용을 통해 알고 있는)이 다를 경우 시험결과보다는 경험을 우선적으로 적용한다.

마) 산화성이 아니라 화학반응에 의해 물질이 압력상승(너무 높거나 너무 낮은)을 일으키기도 한다. 이 경우 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 34.4.2에서 설명한 시험(반응의 성격을 명확히 하기 위해 셀룰로오스 대신에 규조토와 같은 불활성물질을 대신 사용)을 다시 시험할 필요가 있다.

하. 산화성 고체

1) 정의

그 자체로는 연소하지 아니하더라도 일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 돕는 고체

2) 분류기준

구분	분류기준
1	물질과 셀룰로오스의 질량비 4:1 또는 1:1 혼합물로서 시험한 경우에, 그 평균 연소시간이 브롬산칼륨과 셀룰로오스의 질량비 3:2 혼합물의 평균 연소시간 미만인 물질 또는 혼합물
2	물질과 셀룰로오스의 질량비 4:1 또는 1:1 혼합물로서 시험한 경우에, 그 평균 연소시간이 브롬산칼륨과 셀룰로오스의 질량비 2:3 혼합물의 평균 연소시간 이하이며. 구분 1에 해당하지 않는 물질
3	물질과 셀룰로오스의 질량비 4:1 또는 1:1 혼합물로서 시험한 경우에, 그 평균 연소시간이 브롬산칼륨과 셀룰로오스의 질량비 3:7 혼합물의 평균 연소시간 이하이며, 구분 1 및 2에 해당하지 않는 물질

3) 표시사항

구분		1	2	3
그림문자				
신호어		위험	위험	경고
유해·위험 문구		화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음; 강산화제 (H271)	화재를 강렬하게 함; 산화제 (H272)	화재를 강렬하게 함; 산화제 (H272)
예방조치 문구	예방	P210, P220, P221, P280, P283	P210, P220, P221, P280	P210, P220, P221, P280
	대응	P306 + P360, P371 + P380 + P375, P370 + P378	P370 + P378	P370 + P378
	저장	없음	없음	없음
	폐기	P501	P501	P501

주1) 일부 산화성고체는 특정한 조건(예를들면 대용량으로 저장되는 경우) 에서 폭발위험성을 나타낸다.

질산암모늄의 일부형태는 극한의 조건에서 폭발위험성을 일으킬 수 있다. '폭발저항성시험'(BC코드, 부속서3, 시험5)은 이 위험성을 평가하기 위해 사용할 수 있다. 적절한 정보는 SDS(Safety Data Sheet) 내에 포함되어야 한다.

주2) 분류시험은 물질 및 혼합물의 실제 물리적 형태로 수행되어야 한다. 예를 들면 똑같은 화학물질이라도 공급 또는 운송을 위해 시험되는 것과 다른 물리적 형태로 제공되어 분류시험결과가 달라질 수 있다고 고려되면 새로운 시험형태로 다시 시험을 해야 한다.

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 산화성 고체를 분류하기 위해서는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part III, 34.4.1의 O.1 시험이 필요하다.

나) 다음에 해당하는 경우에는, 유기물질에 대한 본 분류절차를 적용할 필요가 없다.

(1) 물질이 산소, 불소 또는 염소를 포함하지 않는 경우. 또는

(2) 물질이 산소, 불소 또는 염소를 포함하고 있으며, 이러한 원소가 탄소 또는 수소에만 화학적으로 결합되어 있는 경우

다) 산소 원자 또는 할로겐 원자를 포함하지 않는 무기물질은 본 분류절차를 적용할 필요가 없다.

라) 시험결과와 경험(산화성을 나타내는 물질의 취급 또는 사용을 통해 알고 있는)이 다를 경우 시험결과보다는 경험을 우선적으로 적용한다.

갸. 유기과산화물

1) 정의

"유기과산화물"은 2가의 "-O-O-"구조를 가지는 액체나 고체 유기물질로서, 과산화수소의 수소원자 1개 또는 2개가 유기라디칼로 치환된 과산화수소 유도체.유기과산화물 제제(혼합물)도 유기과산화물에 포함된다.

2) 분류기준

구분	분류기준
1 (형식 A)	포장된 상태에서 폭굉하거나 급속히 폭연하는 유기 과산화물
2 (형식 B)	폭발성을 가지며, 포장된 상태에서 폭굉도 급속한 폭연도 하지 않으나, 그 포장물 내에서 열 폭발을 일으키는 경향을 가지는 유기과산화물
3 (형식 C)	폭발성을 가지며, 포장된 상태에서 폭굉도 급속한 폭연도 열폭발도 일으키지 않는 유기과산화물
4 (형식 D)	실험실 시험에서 다음의 성질과 상태를 나타내는 유기과산화물 ① 폭굉이 부분적이며, 급속히 폭연하지 않고 밀폐상태에서 가열하면 격렬한 반응을 일으키지 않음. 또는, ② 전혀 폭굉하지 않고, 완만하게 폭연하며 밀폐상태에서 가열하면 격렬한 반응을 일으키지 않음. 또는, ③ 전혀 폭굉 또는 폭연하지 않고, 밀폐상태에서 가열하면 중간 정도의 반응을 일으킴
5 (형식 E)	실험실 시험에서 전혀 폭굉도 폭연도 하지 않고, 밀폐상태에서 가열하면 반응이 약하거나 없다고 판단되는 유기과산화물
6 (형식 F)	실험실 시험에서, 공동상태 하에서 폭굉하지 않거나 전혀 폭연하지 않고, 밀폐상태에서 가열하면 반응이 약하거나 없는 또는 폭발력이 약하거나 없다고 판단되는 유기과산화물
7 (형식 G)	실험실 시험에서, 공동상태 하에서 폭굉하지 않거나 전혀 폭연하지 않고, 밀폐상태에서 가열하면 반응이 없거나 폭발력이 없다고 판단되는 유기과산화물. 다만, 열역학적으로 안정하고(50kg 포장물의 경우 SADT가 60℃ 이상), 액체 혼합물의 경우에는 끓는점이 150℃ 이상인 희석제로 둔화된 경우에만 해당한다. 만약 유기과산화물이 열역학적으로 안정하지 않거나 끓는점이 150℃ 미만의 희석제로 둔화된 경우에는, 그 유기과산화물은 유기과산화물 형식 F로 해야 한다.

3) 표시사항

구분		1 (형식 A)	2 (형식 B)	3, 4 (형식 C, D)	5, 6 (형식 E, F)	7 (형식 G)
그림문자						없음
신호어		위험	위험	위험	경고	
유해·위험 문구		가열하면 폭발할 수 있음 (H240)	가열하면 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음 (H241)	가열하면 화재를 일으킬 수 있음 (H242)	가열하면 화재를 일으킬 수 있음 (H242)	
예방 조치 문구	예방	P210, P220, P234, P280	P210, P220, P234, P280	P210, P220, P234, P280	P210, P220, P234, P280	
	대응	없음	없음	없음	없음	
	저장	P411 + P235, P410, P420	P411 + P235, P410, P420	P411 + P235, P410, P420	P411 + P235, P410, P420	
	폐기	P501	P501	P501	P501	

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 유기 과산화물은 열역학적으로 불안정한 물질이며, 자기가속 발열 분해를 일으킬 우려가 있다. 또한 다음 특성을 1가지 이상 가진다.

(1) 폭발적으로 분해하기 쉽다.

(2) 급속히 연소한다.

(3) 충격 또는 마찰에 민감하다.

(4) 다른 물질과 위험한 반응을 한다.

나) 유기과산화물은 밀폐상태에서 가열하면 폭굉, 급속한 폭연, 또는 격렬한 반응을 일으키기 쉬우므로 실험실에서 시험할 경우 유기과산화물 제제는 폭발성을 가진 것으로 간주해야 한다.

다) 유기 과산화물을 분류하는데 있어서 다음에 해당하는 것은 제외한다.

(1) 과산화수소를 1.0% 이하로 함유하고 있는 경우로서, 유기과산화물로부터 이용 가능한 산소가 1.0% 이하이거나,

(2) 과산화수소를 1.0% 초과 7.0% 이하 포함하고 있는 경우, 유기과산화물의 이용 가능한 산소가 0.5% 이하

(가) 유기과산화물의 이용 가능한 산소 함량(%)은 아래의 공식으로 구한다.

$$\text{이용 가능한 산소 함량(\%)} = 16 \times \sum_{i}^{n}(ni \times ci/mi)$$

(나) 이 공식에서 ni 는 유기과산화물 i의 분자당 과산화산소그룹의 수를, ci는 유기과산화물 i의 농도(질량 %)를, 그리고 mi는 유기과산화물 i의 분자량을 의미한다.

라) 온도 관리 기준: 다음 유기 과산화물은 온도 관리가 필요하다.

(1) SADT ≤ 50 ℃인 유기과산화물 구분 2 및 3.

(2) SADT ≤ 50 ℃이며 밀폐상태에서 가열하면 중간 정도의 반응을 일으키거나, SADT ≤ 45 ℃이며 밀폐상태에서 가열하면 반응이 약하거나 없는 유기과산화물 구분 4. 그리고

(3) SADT ≤ 45 ℃인 유기과산화물 구분 5 및 6.

SADT를 측정하는 방법, 관리온도와 비상온도와의 차이는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part Ⅱ, 제28항에 있다. 선택된 시험은 포장의 크기와 재질 모두에서 대표적인 것으로 수행한다.

마) 유기과산화물의 성질은 시험에 의해 판단한다. 시험방법은 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 판정기준의 Part Ⅱ의 방법에 따른다(시험계열 A부터 H).

냐. 금속부식성 물질

1) 정의

화학적인 작용으로 금속을 손상 또는 파괴시키는 물질

2) 분류기준

구분	분류기준
1	강철 및 알루미늄 모두에서 시험하였을 때, 두 재질 중 어느 하나의 표면 부식속도가 55℃에서 1년간 6.25 mm를 초과하는 물질

3) 표시사항

구분		1
그림문자		
신호어		경고
유해·위험 문구		금속을 부식시킬 수 있음 (H290)
예방조치 문구	예방	P234
	대응	P390
	저장	P406
	폐기	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 강철 또는 알루미늄에 대한 초기 어느 한 금속의 시험에서 시험된 물질이 부식성을 나타내면, 다른 금속에 대한 추가적인 시험은 필요하지 않는다.

나) 부식속도는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 시험 및 분류기준의 Part Ⅲ, 37.4의 시험방법에 따라서 측정한다. 사용되는 시료는 아래와 같다.

(1) 강철 시험에서의, 강철형태는

S235JR+CR(1.0037 resp.St 37-2)
S275J2G3+CR(1.0144resp.St 44-3), ISO 3574, Unified Numbering System UNS) G10200, 또는 SAE 1020

(2) 알루미늄 시험에서는

non-clad types 7075-T6 또는 AZ5GU-T6.

2. 건강 유해성

가. 급성독성 물질

1) 정의

입이나 피부를 통하여 1회 또는 24시간 이내에 수회로 나누어 투여하거나 4시간 동안 흡입, 노출시켰을 때 유해한 영향을 일으키는 물질

2) 분류기준<개정 2016. 4. 6, 2023. 10. 11. >

구분	시험동물의 반수를 죽일 수 있는 양				
	급성경구 (㎎/㎏ 체중)	급성경피 (㎎/㎏ 체중)	급성흡입		
			가스(ppm)	증기(㎎/L)	분진 또는 미스트(㎎/L)
1	5 이하	50 이하	100 이하	0.5 이하	0.05 이하
2	5 초과 50 이하	50 초과 200 이하	100 초과 500 이하	0.5 초과 2 이하	0.05 초과 0.5 이하
3	50 초과 300 이하	200 초과 1,000 이하	500 초과 2,500 이하	2 초과 10 이하	0.5 초과 1 이하
4	300 초과 2,000 이하	1,000 초과 2,000 이하	2,500 초과 20,000 이하	10 초과 20 이하	1 초과 5 이하

비고: 가스·증기·분진 및 미스트의 분류는 원제의 물리적 상태에 따른다.

3) 표시사항

구분		1	2	3	4
그림문자					
신호어		위험	위험	위험	경고
유해·위험문구	경구	삼키면 치명적임 (H300)	삼키면 치명적임 (H300)	삼키면 유독함 (H301)	삼키면 유해함 (H302)
	경피	피부와 접촉하면 치명적임 (H310)	피부와 접촉하면 치명적임 (H310)	피부와 접촉하면 유독함 (H311)	피부와 접촉하면 유해함 (H312)
	흡입	흡입하면 치명적임 (H330)	흡입하면 치명적임 (H330)	흡입하면 유독함 (H331)	흡입하면 유해함 (H332)
예방조치문구(경구)	예방	P264, P270	P264, P270	P264, P270	P264, P270
	대응	P301+P310, P321, P330	P301+P310, P321, P330	P301+P310, P321, P330	P301+P312, P330
	저장	P405	P405	P405	없음
	폐기	P501	P501	P501	P501
예방조치문구(경피)	예방	P262, P264, P270, P280	P262, P264, P270, P280	P280	P280
	대응	P302+P350, P310, P322, P361, P363	P302+P350, P310, P322, P361, P363	P302+P352, P312, P322, P361, P363	P302+P352, P312, P322, P363
	저장	P405	P405	P405	
	폐기	P501	P501	P501	P501
예방조치문구(흡입)	예방	P260, P271, P284	P260, P271, P284	P260, P271	P261, P271
	대응	P304+P340, P310, P320	P304+P340, P310, P320	P304+P340, P311, P321	P304+P340, P312
	저장	P403+P233, P405	P403+P233, P405	P403+P233, P405	없음
	폐기	P501	P501	P501	없음

비고: 물질이(피부 또는 눈에 대한 자료에 근거하여) 부식성이 있는 것으로 결정되면, 적절한 급성 독성 그림문자에 덧붙여, “부식성” 또는 “호흡기도에 부식성”과 같이 부식성의 유해·위험문구와 함께 부식성 그림문자(피부와 눈 부식성에 사용된다.)를 추가할 수 있다.

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 흡입독성에 대한 한계농도는 4시간 노출시험을 기준으로 한다. 1시간 노출시험에서 얻어진 기존의 시험자료를 변환해서 사용할 경우에는, 가스 및 증기는 2로 나누고 분진과 미스트는 4로 나눈다.

나) 흡입독성에 대한 단위는 흡입되는 물질의 형태에 따라 달라진다. 분진 및 미스트는 ㎎/L로 나타내며, 가스는 ppm으로 나타낸다. 액체상 및 증기상이 혼합되어 있는 증기는 시험하기 어렵기 때문에, 표에서는 값을 ㎎/L 단위로 나타낸다. 다만, 물질이 시험환경에서 거의 가스 상에 가까운 증기로 구성된 경우에는, 가스에 대한 분류기준을 따른다.

다) 경구 및 흡입노출에 의한 급성독성 평가에 우선 적용되는 시험동물 종은 흰쥐 또는 생쥐이며, 급성 경피독성에서는 흰쥐 또는 토끼이다.

라) 흡입독성 시험결과에서 부식성을 나타내는 정보가 있다면, 물질은 호흡기도에 부식성이 있는 것으로 표시한다. 호흡기도에 대한 부식성은 피부 부식성과 유사한 1회, 제한된 기간 동안 노출후의 호흡기도 조직의 파괴로 정의된다. 이는 점막의 파괴도 포함한다.

나. 피부 부식성/자극성 물질

1) 정의

최대 4시간 동안 접촉시켰을 때 비가역적인 피부손상을 일으키는 물질(피부 부식성 물질) 또는 회복 가능한 피부손상을 일으키는 물질(피부 자극성 물질). 피부부식성은 피부의 표피부터 진피까지 육안(눈)으로 식별 가능한 괴사를 일으키는 것을 의미하며 전형적으로 궤양, 출혈 혈가피가 나타난다.

2) 분류기준

구분	분류기준
1 (피부 부식성)	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 사람 또는 동물에 대한 경험으로부터 피부에 비가역적인 손상을 일으킨다는 근거가 있는 물질. 다만, 사람 또는 동물에 대한 경험으로부터 부식성 물질이 아니라는 근거가 있는 경우에는 추가시험 없이 피부 부식성 물질로 분류하지 않는다. ② 부식성 물질과 유사한 구조활성관계를 갖는 물질 ③ pH 2 이하 또는 pH 11.5 이상인 물질 ④ 국제적으로 타당성이 검증된 시험관내(in vitro) 피부 부식성 시험결과 양성인 물질 ⑤ 동물시험(최대 4시간 노출 및 14일 관찰 조건)결과 3마리 중 1마리 이상에서 피부에 비가역적인 손상을 일으키는 물질
2 (피부 자극성)	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 사람 또는 동물에 대한 경험으로부터 피부에 가역적인 손상을 일으킨다는 근거가 있는 물질. 다만, 사람 또는 동물에서의 경험으로부터 자극성 물질이 아니라는 근거가 있는 경우에는 추가시험 없이 피부 자극성 물질로 분류하지 않는다. ② 자극성 물질과 유사한 구조활성관계를 갖는 물질 ③ 국제적으로 타당성이 검증된 시험관내(in vitro) 피부 자극성 시험결과 양성인 물질. ④ 동물시험(3마리, 최대 4시간 노출 조건) 결과 24, 48 및 72시간에 평가하거나, 반응이 지연될 경우에는 피부 반응 발생 후 3일간 연속으로 평가하였을 때 적어도 2마리에서 홍반·가피(괴사딱지) 또는 부종의 평균점수가 2.3 이상부터 4.0 이하인 물질 ⑤ 동물시험(3마리, 최대 4시간 노출 조건) 결과 적어도 2마리의 시험동물에서 통상 14일간의 관찰기간 종료까지 염증이 지속되게 하는 물질

3) 표시사항

구분		1 (피부 부식성)	2 (피부 자극성)
그림문자			
신호어		위험	경고
유해·위험 문구		피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 (H314)	피부에 자극을 일으킴 (H315)
예방 조치 문구	예방	P260, P264, P280	P264, P280
	대응	P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P363, P304 + P340, P310, P321, P305 + P351 + P338	P302+P352, P321, P332+P313, P362
	저장	P405	없음
	폐기	P501	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 피부 부식성 또는 피부 자극성 분류는 동물시험 자료 외에 표 3.2.1의 분류기준에 나타난 인체나 동물에 대한 경험, pH, 구조활성관계, 구조 특성관계나 in vitro 자료를 최대한 활용한다.

나) pH 한계범위 이지만 피부 부식성이 아니라는 판단을 위해서는 완충력이나 시험관내 시험자료와 같은 추가 자료가 있어야 한다.

다) 국제적으로 승인되고 타당성이 검증된 시험관내 피부 부식성 시험방법으로는 OECD 430과 OECD 431이 있다.

라) 규정된 함량 한계를 초과하면서도 피부 부식성 또는 피부 자극성이 없다는 명백한 증거가 있는 경우는 해당 혼합물을 피부 부식성 또는 피부 자극성으로 분류하지 않아도 된다. 이 반대의 경우는 피부 부식성 또는 피부 자극성으로 분류한다.

다. 심한 눈 손상/눈 자극성 물질

1) 정의

눈 앞쪽 표면에 접촉시켰을 때 21일 이내에 완전히 회복되지 아니하는 눈 조직 손상을 일으키거나 심한 물리적 시력감퇴를 일으키는 물질(심한 눈 손상 물질) 또는 21일 이내에 완전히 회복 가능한 어떤 변화를 눈에 일으키는 물질(눈 자극성 물질)

2) 분류기준

구분	분류기준
1 (심한 눈 손상)	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 피부 부식성 물질 ② 사람 또는 동물에 대한 경험으로부터 눈 손상이 21일 안에 확복되지 않는다는 근거가 있는 물질 ③ 심한 눈 손상성 물질과 유사한 구조활성관계를 갖는 물질. 또는, ④ pH 2이하 또는 pH 11.5이상인 물질 ⑤ 국제적으로 타당성이 검증된 시험관내(in vitro) 심한 눈 자극성 시험결과 양성인 물질. 또는, ⑥ 동물시험결과 다음 중 어느 하나에 해당되는 물질 ㉮ 최소한 1마리의 동물에서 각막, 홍채 또는 결막에 대한 영향이 회복되지 않을 것이라 예상되거나 일반적으로 관찰기간 21일 내에 완전히 회복되지 않는 경우 ㉯ 시험동물 3마리 중 최소한 2마리에서, 시험물질 주입 후 24, 48 및 72시간에서의 평균 점수로서 계산된 수치가 3이상(각막 혼탁) 또는 1.5 초과(홍채염)인 경우
2 (눈 자극성)	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 피부 자극성 물질 ② 사람 또는 동물에 대한 경험으로부터 눈 손상이 21일 안에 회복가능하다는 근거가 있는 물질 ③ 눈 자극성 물질과 유사한 구조활성관계를 갖는 물질 ④ 국제적으로 타당성이 검증된 시험관내(in vitro) 눈 자극성 시험결과 양성인 물질 ⑤ 동물 시험결과 3마리 중 최소한 2마리에서, 시험물질 주입 후 24, 48 및 72시간에서의 평균점수가 1 이상(각막 혼탁 또는 홍채염)이거나 2이상(결막 충혈 또는 결막 부종)으로서 관찰기간 21일 이내에 완전히 회복되는 경우

3) 표시사항

구분		1 (심한 눈 손상)	2 (눈 자극성)
그림문자			
신호어		위험	경고
유해·위험 문구		눈에 심한 손상을 일으킴 (H318)	눈에 심한 자극을 일으킴 (H319)
예방조치 문구	예방	P280	P264, P280
	대응	P305 + P351 + P338, , P310	P305 + P351 + P338, P337 + P313
	저장	없음	없음
	폐기	없음	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 기존의 사람 또는 동물로부터의 경험에 근거하여 피부 및 눈 모두에 영향을 줄 수 있는 심한 눈 손상, 부식성 및 자극성을 확인할 수 있다.

나) 피부 부식성 물질을 동물의 눈에 주입시키면 안 된다. 이와 같은 물질은 심한 눈 손상을 유발하는 것으로 간주한다(눈 구분 1).

다) 다른 관련 정보가 없다면, 토끼를 이용한 눈 자극성 시험을 수행하기에 전에, 필수적으로 피부 부식성을 평가한다. 가능하다면, 타당성이 검증되어 승인된 in vitro 피부 부식성 시험을 통해 정보를 얻는다.

라) 만약 토끼 한 마리를 이용한 제한된 시험에서 심한 눈 손상이 나타난다면, 더 이상의 시험은 필요하지 않다(눈 구분 1).

마) 2마리의 동물(심한 영향을 평가하기 위하여 사용한 1마리 포함하여)을 이용한 자극성 시험에서, 일관되게 분명한 자극성 또는 분명한 비자극성 반응을 나타낸다면, 자극성 시험은 2마리만 사용해도 된다. 반응이 서로 다르거나 경계선상에 있는 경우에는, 세 번째 동물이 필요하다.

라. 호흡기 과민성 물질

1) 정의

호흡을 통하여 노출되어 기도에 과민 반응을 일으키는 물질

2) 분류기준

구분	분류기준
1 (호흡기 과민성 물질)	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 사람에 대해 특이적인 호흡기 과민증을 유발할 수 있다는 증거가 있는 물질 ② 적절한 동물 시험에서 양성인 물질

가) 사람에서의 증거의 예는 다음과 같다.

(1) 아래의 보조적 증거들을 통해 확인된 임상력 및 물질의 노출과 관련된 적절한 폐기능 검사자료

(가) 생체내(in vivo) 면역학적 시험 (예, 피부단자시험)

(나) 시험관내(in vitro) 면역학적 시험 (예, 혈청학적 분석)

(다) 반복 저농도 자극, 약리학적 매개작용과 같이 면역학적 작용기전이 아직 밝혀지지 않은 기타 특이적 과민반응 시험

(라)호흡기 과민성을 유발하는 것으로 알려진 물질과 관계있는 화학구조

(2) 특이적 과민반응을 측정하기 위한 공인된 방법에 따라 실시한 기관지 유발 시험에서 양성 결과

나) 적절한 동물 시험자료에는 다음의 것이 해당된다.

(1) 마우스를 이용한 면역글로불린 E(IgE) 및 그 외에 특이적 면역학적 지표의 측정

(2) 기니피그에서의 특이적 폐 반응

3) 표시사항

구분		1 (호흡기 과민성 물질)
그림문자		
신호어		위험
유해·위험 문구		흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음 (H334)
예방 조치 문구	예방	P261, P285
	대응	P304 + P341, P342 + P311
	저장	없음
	폐기	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 물질이 사람에게 특이적 호흡기 과민성을 유발할 수 있다는 사람에 대한 증거에는, 다음과 같은 것이 있다.

(1) 아래와 같은 항목을 포함하여 그 밖의 뒷받침하는 증거에 의해 확인된, 임상 이력 및 물질의 노출과 관계된 적절한 폐 기능 검사로부터 얻은 데이터

(가) in vivo 면역학적 시험(예, 피부단자시험)

(나) in vitro 면역학적 시험(예, 혈청학적 분석)

(다) 반복 저 농도 자극, 약리학적 매개 작용과 같이, 면역학적 작용 기전이 아직 밝혀지지 않은 그 외의 특이적 과민 반응을 나타내는 시험

(라) 호흡기 과민성을 유발하는 것으로 알려진 물질과 관계있는 화학 구조

(2) 특이적 과민 반응을 측정하기 위해 공인된 방법에 따라 실시된, 물질에 대한 기관지유발시험에서 양성 결과

나) 물질이 사람에 흡입되면 과민성을 유발할 수 있는지를 나타내는 적절한 동물 시험 자료에는, 다음과 같은 것이 있다.

(1) 마우스를 이용한 면역글로불린 E (IgE) 및 그 외에 특이적 면역학적 지표의 측정

(2) 기니피그에서의 특이적 폐 반응

마. 피부 과민성 물질

1) 정의

피부에 접촉되어 피부 알레르기 반응을 일으키는 물질

2) 분류기준

구분	분류기준
1 (피부 과민성 물질)	① 다수의 사람에게 피부 접촉에 의해 과민증을 유발할 수 있다는 증거가 있는 물질. 또는 ② 적절한 동물 시험에서 양성인 물질

3) 표시사항

구분		1 (피부 과민성 물질)
그림문자		
신호어		경고
유해·위험 문구		알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317)
예방조치 문구	예방	P261, P272, P280
	대응	P302 + P352, P333 + P313, P321, P363
	저장	없음
	폐기	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 물질을 피부 과민성 물질로 분류하는 증거에는, 다음과 같은 것이 있다.

(1) 하나 이상의 피부과 병원에서 얻어진 패치시험에서 양성 데이터

(2) 대상물질로 인해 알레르기성 접촉 피부염이 생긴다는 역학 연구. 사례 수가 적을지라도 특징적인 증상을 나타내는 노출 사례의 비율이 높을 경우에는 특히 주의하여 확인한다.

(3) 적절한 동물 시험에서 얻어진 양성 데이터

(4) 사람에 대한 실험적 연구에서 얻어진 양성 데이터

(5) 일반적으로 하나 이상의 피부과 병원에서 얻어진 알레르기성 접촉성 피부염에 대한 잘 보고된 사례

나) 앞에서 언급된 조건 중 어느 하나도 일치하지 않는다면, 그 물질은 접촉 과민성 물질로 분류할 필요가 없다. 그러나 아래에 기술된 접촉 과민성에 대한 두 가지 이상의 지표를 조합하면 결과가 달라질 수도 있다.

(1) 알레르기성 접촉 피부염의 단발적 사례.

(2) 제한적으로 검정된 역학조사. 예를 들어, 우연성, 치우침, 교란요인 등을 합리적인 확신을 갖고 제외할 수 없는 경우.

(3) 기존의 지침에 따라 수행된 동물시험 자료로, 아래 마)의 동물시험에서 기술한 양성의 판정기준을 충족하지는 못하지만, 의미가 있다고 생각할 수 있는 한계수준에는 충분히 가까운 경우.

(4) 비 표준화된 방법으로부터 얻은 양성 데이터.

(5) 구조 유사물질로부터 얻은 양성 결과.

다) 피부 과민성에 대하여 항원보강제를 이용하는 형태의 시험이 실시되는 경우, 적어도 30% 이상의 동물에서 반응이 있으면 양성으로 판정한다. 항원보강제를 이용하지 않는 시험의 경우에는, 적어도 15% 이상의 동물에서 반응이 있으면 양성으로 판정한다. 피부 과민성 시험법은 OECD 지침서 406 (the Guinea Pig Maximization test and the Buehler guinea pig test) 및 지침서 429 (Local Lymph Node Assay)에 기술되어 있다. 그 밖에 잘 검증되어 과학적 타당성을 얻는 다른 방법도 사용할 수 있다.

바. 생식세포 변이원성 물질

1) 정의

자손에게 유전될 수 있는 사람의 생식세포에 돌연변이를 일으킬 수 있는 물질. 눈으로 확인 가능한 유전학적인 변화와 DNA 수준에서의 변화 모두를 포함한다.

2) 분류 기준

구분	분류 기준
1A	사람에서의 역학조사 연구결과 양성의 증거가 있는 물질
1B	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 포유류를 이용한 생체내(in vivo) 유전성 생식세포 변이원성 시험에서 양성 ② 포유류를 이용한 생체내(in vivo) 체세포 변이원성 시험에서 양성이고, 생식세포에 돌연변이를 일으킬 수 있다는 증거가 있음. ③ 노출된 사람의 정자 세포에서 이수체 발생빈도의 증가와 같이 사람의 생식세포 변이원성 시험에서 양성
2	다음 어느 하나에 해당되어 생식세포에 유전성 돌연변이를 일으킬 가능성이 있는 물질

	① 포유류를 이용한 생체내(in vivo) 체세포 변이원성 시험에서 양성 ② 기타 시험동물을 이용한 생체내(in vivo) 체세포 유전독성 시험에서 양성이고, 시험관내(in vitro) 변이원성 시험에서 추가로 입증된 경우 ③ 포유류 세포를 이용한 변이원성시험에서 양성이며, 알려진 생식세포 변이원성 물질과 화학적 구조활성관계를 가지는 경우

3) 표시사항

구분		1A	1B	2
그림문자				
신호어		위험	위험	경고
유해·위험 문구		유전적인 결함을 일으킬 수 있음 (노출되어도 생식세포 유전독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) (H340)	유전적인 결함을 일으킬 수 있음 (노출되어도 생식세포 유전독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) (H340)	유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 (노출되어도 생식세포 유전독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) (H341)
예방조치 문구	예방	P201, P202, P281	P201, P202, P281	P201, P202, P281
	대응	P308 + P313	P308 + P313	P308 + P313
	저장	P405	P405	P405
	폐기	P501	P501	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 돌연변이란 세포내 유전물질의 양 또는 구조에 영구적인 변화를 의미한다. “돌연변이”란 용어는 표현형 수준에서 명백한 유전성 유전변화, 또는 근원적인 DNA 변이 (예. 특정염기쌍 변화 및 염색체 전좌) 모두에 적용된다. “변이원성” 및 “변이원성물질”이란 용어는 세포 또는 생물체 집단에 돌연변이 발생을 증가시키는 물질에 사용된다.

나) 보다 일반적인 용어인 “유전독성물질” 및 “유전독성”이란 용어는, 정상적인 복제과정을 방해하여 DNA를 손상시키거나 비 생리적인 방법(일시적으로)으로 DNA 복제를 변화시키는 것을 포함해서, DNA의 구조, 정보내용 또는 분리를 변화시키는 물질 또는 과정에 적용된다. 일반적으로 유전독성시험 결과는 변이원성 작용에 대한 지표로 이용된다.

다) 생식세포 변이원성은 주로 자손에게 유전될 수 있는 사람의 생식세포에 돌연변이를 일으킬 수 있는 화학물질과 관계된다. 그러나 시험관내 변이원성/유전독성시험 및 생체내(in vivo) 포유류 체세포를 이용한 시험도, 물질과 혼합물을 생식세포 변이원성으로 분류할 때 고려된다.

라) 사람의 생식세포에 대한 유전적 영향은, 잘 수행되고 충분히 검증된 시험에 근거하여 분류되며, OECD 시험 지침서에서 정한 방법이 선호된다.

마) 포유동물을 이용한 유전성 생식세포 변이원성시험의 예는 아래와 같다.

(1) 설치류 우성치사 돌연변이시험(OECD 478)

(2) 마우스 유전성 전좌시험(OECD 485)

(3) 마우스 특정 유전자 전좌시험

바) 포유동물을 이용한 체세포 변이원성시험의 예는 아래와 같다.

(1) 포유류 골수 염색체이상시험(OECD 475)

(2) 마우스 스폿 시험(OECD 484)

(3) 포유류 적혈구 소핵시험(OECD 474)

사) 생식세포 변이원성/유전독성 시험의 예는 아래와 같다.

(1) 변이원성시험

(가) 포유류 정원세포(spermatogonial) 염색체이상시험(OECD 483)

(나) 정자세포(spermatid) 소핵시험

(2) 유전독성시험

(가) 정원세포에서의 자매염색분체교환시험

(나) 고환세포에서의 UDS 시험

아) 체세포 유전독성시험의 예는 아래와 같다.

(1) 생체내(in vivo) 간 UDS시험(OECD 486)

(2) 포유류 골수 자매염색분체교환(SCE) 시험

자) 시험관내(in vitro) 변이원성시험의 예는 아래와 같다.

(1) 시험관내 포유류 염색체이상시험(OECD 473)

(2) 시험관내 포유류세포 유전자돌연변이시험(OECD 476)

(3) 박테리아 복귀돌연변이시험(OECD 471)

사. 발암성 물질

1) 정의

암을 일으키거나 암의 발생을 증가시키는 물질

2) 분류기준

구분	분류기준
1A	사람에게 발암성이 있다고 알려져 있는 물질로, 주로 사람에서 충분한 발암성 증거가 있는 물질
1B	사람에게 발암성이 있다고 추정되는 물질로, 주로 시험동물에서 발암성 증거가 충분한 물질이거나 시험동물과 사람 모두에서 제한된 발암성 증거가 있는 물질
2	사람에게 발암성이 의심되는 물질로, 주로 사람이나 시험동물에서 제한된 발암성 증거가 있지만 구분 1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 물질

3) 표시사항

구분		1A	1B	2
그림문자				
신호어		위험	위험	경고
유해·위험 문구		암을 일으킬 수 있음 (노출되어도 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) (H350)	암을 일으킬 수 있음 (노출되어도 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) (H350)	암을 일으킬 것으로 의심됨 (노출되어도 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재) (H351)
예방조치 문구	예방	P201, P202, P281	P201, P202, P281	P201, P202, P281
	대응	P308 + P313	P308 + P313	P308 + P313
	저장	P405	P405	P405
	폐기	P501	P501	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 발암성 물질의 분류는 두 종류의 상호 관련된 판단, 즉 증거의 세기에 대한 평가와 증거의 가중치 결정이 필요하다.

나) 증거의 세기는, 사람 및 동물 연구에서 종양수의 계측 및 그 통계적 유의 수준에 의해 결정된다.

(1) 사람에게 충분한 증거란 사람에서의 노출과 암 발생과의 인과관계를 증명하는 것이며, 동물에 대한 충분한 증거란 물질과 종양 발생률 증가 사이에 인과관계를 보이는 것이다.

(2) 사람에게 제한된 증거란 노출과 암 사이에 양성의 관계가 나타나지만 인과관계를 증명할 수 없는 경우이며, 동물에 대한 제한된 증거란 제공된 데이터가 발암성을 암시하지만 증거가 충분하지 않은 경우이다.

다) 추가 고려 사항(증거의 가중치): 물질이 사람에게 발암 유해성을 나타내는 전체적인 가능성에 영향을 주는 다른 많은 요인을 고려한다.

(1) 전체적인 우려 수준을 평가할 때에 고려될 수 있는 중요한 요인은 아래와 같다.

(가) 종양의 종류 및 배경 발생률

(나) 여러 부위에 있어서의 반응

(다) 병변으로부터 악성 종양으로의 진행

(라) 단축된 종양 발생 잠복 기간

(2) 우려 수준을 증가시키거나 감소시킬 수 있는 추가 요인은 아래와 같다.

(가) 반응이 암수 한쪽에서 나타나는 것인지 양쪽 모두에서 나타나는지

(나) 반응이 단일 종에서 나타나는지 몇 개의 종에서 나타나는지

(다) 발암성의 명확한 증거가 있는 화학물질과 구조적으로 유사한지 아닌지

(라) 노출 경로

(마) 시험 동물과 사람 사이의 흡수, 분포, 대사 및 배설의 비교

(바) 시험 용량에서 과독성에 의한 교란요인이 있을 가능성

(사) 변이원성, 성장 자극을 수반한 세포 독성, 유사분열 유발성, 면역 억제 등의 작용 메커니즘 및 사람에게 관련성

(3) 생체내에서 변이원성에 대한 증거는 화학물질이 발암성을 가질 가능성을 나타낸다.

(4) 발암성 시험을 실시하지 않았지만, 구조 유사체에 대한 종양 데이터와 함께, 공통의 주요 대사산물 생성 등과 같은 그 외의 중요한 요인을 검토하여 얻은 실질적인 증거에 근거해서 구분 1 또는 구분 2로 분류되는 화학물질도 있다.

아. 생식독성 물질

1) 정의

생식 기능, 생식 능력 또는 태아 발육에 유해한 영향을 일으키는 물질. 생식기능 및 생식능력에 대한 유해영향이란 생식기능 및 생식능력에 대한 모든 영향 즉, 생식기관의 변화, 생식가능 시기의 변화, 생식체의 생성 및 이동, 생식주기, 성적 행동, 수태나 분만, 수태결과, 생식기능의 조기노화, 생식계에 영향을 받는 기타 기능들의 변화 등을 포함한다. 태아의 발생·발육에 유해한 영향은 출생 전 또는 출생 후에 태아의 정상적인 발생을 방해하는 모든 영향 즉, 수태 전 부모의 노출로부터 발생 중인 태아의 노출, 출생 후 성숙기까지의 노출에 의한 영향을 포함한다.

2) 분류기준

구분	분류 기준
1A	사람에게 성적기능, 생식능력이나 발육에 악영향을 주는 것으로 판단할 정도의 사람에서의 증거가 있는 물질
1B	사람에게 성적기능, 생식능력이나 발육에 악영향을 주는 것으로 추정할 정도의 동물시험 증거가 있는 물질
2	사람에게 성적기능, 생식능력이나 발육에 악영향을 주는 것으로 의심할 정도의 사람 또는 동물시험 증거가 있는 물질
수유독성	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 흡수, 대사, 분포 및 배설에 대한 연구에서, 해당 물질이 잠재적으로 유독한 수준으로 모유에 존재할 가능성을 보임 ② 동물에 대한 1세대 또는 2세대 연구결과에서, 모유를 통해 전이되어 자손에게 유해영향을 주거나, 모유의 질에 유해영향을 준다는 명확한 증거가 있음 ③ 수유기간 동안 아기에게 유해성을 유발한다는 사람에 대한 증거가 있음

3) 표시사항

구분		1A	1B	2	수유독성
그림문자					없음
신호어		위험	위험	경고	없음
유해·위험 문구		태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 (알려진 특정한 영향을 명시) (노출되어도 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) (H360)	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 (알려진 특정한 영향을 명시) (노출되어도 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) (H360)	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 (알려진 특정한 영향을 명시) (노출되어도 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) (H361)	모유를 먹는 아이에 유해할 수 있음 (H362)
예방 조치 문구	예방	P201, P202, P281	P201, P202, P281	P201, P202, P281	P201, P260, P263, P264, P270
	대응	P308 + P313	P308 + P313	P308 + P313	P308 + P313
	저장	P405	P405	P405	없음
	폐기	P501	P501	P501	없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 성적기능 및 생식 능력에 대한 유해영향

(1) 성적기능 또는 생식능력을 저해하는 화학물질의 모든 영향이 포함된다. 여기에는 암수 생식기관의 변화, 생식가능 연령의 개시시기, 생식체의 생성 및 이동, 생식주기의 정상도, 성적 행동, 생식능력, 분만, 임신결과, 생식기능의 조기 노화, 또는 정상적인 생식계통에 의존하는 다른 기능의 변화 등이 포함되지만, 반드시 이것에 한정되는 것은 아니다.

(2) 수유에 대한 또는 수유를 통한 유해영향도 생식독성에 포함할 수 있지만, 분류의 목적상, 이와 같은 영향은 별도로 취급하고 있다. 왜냐하면, 수유에 유해영향을 미치는 화학물질을 분류하는 것은, 수유 중인 어머니에 대해 특별한 유해성을 경고하기 위해서도 바람직하기 때문이다.

나) 자손 발육에 대한 유해영향

광의의 발육독성은 태반, 태아 또는 생후 태자의 정상적인 발육을 방해하는 모든 영향이 포함된다. 그것은 수태 전에 어느 한쪽 부모의 노출, 출생 전에 발육 중인 태아의 노출, 또는 출생 후에 성 성숙기까지의 노출에 의하는 것이다. 다만, 발육독성의 분류는 임신 여성 및 생식능력이 있는 남녀에게 유해성을 경고하는 것이 제일의 목적이라고 생각할 수 있다. 따라서 분류의 목적상, 발육독성은 본질적으로 임신 중 또는 부모의 노출에 의해 유발되는 유해영향을 의미한다. 이러한 영향은 그 생명체의 일생 중 어떠한 시점에서도 발현될 수 있다. 발육독성의 발현에는 주로 (1) 발생 중 생명체의 사망, (2) 구조 이상, (3) 성장 이상 및 (4)기능결핍이 포함된다.

다) 수유에 대한 또는 수유를 통한 영향

많은 물질의 경우, 수유를 통해 자손에게 유해영향을 일으킬 가능성에 대한 정보가 없다고 인정되고 있다. 여성에 의해 흡수되어 수유를 방해하는 물질, 또는 모유를 먹는 아이의 건강에 우려를 야기할 수 있는 충분한 양으로 모유에 존재하는 물질(대사물 포함)이 포함된다.

라) 물질을 구분 1로 분류하는 것은, 사람에 대한 증거 또는 동물실험에 대한 자료에 기초한다.

(1) 구분 1로 분류하는 주된 근거가 사람에 대한 증거인 경우에는, 반드시 사람의 생식에 유해영향을 나타내는 신뢰성 있는 증거가 있어야 한다. 사람에 대한 연구로부터 얻은 자료가 엄밀하지 않은 경우에는, 실험동물 연구로부터 얻은 충분한 자료로 보충해야 한다.

(2) 구분 1로 분류하는 주된 근거가 동물실험에 대한 자료인 경우에는, 동물실험으로부터 얻은 자료는 성적기능과 생식능력 또는 발육독성에 대한 명백한 증거가 있어야 한다. 그러나 사람에 대한 영향과의 연관성에 대해 의문을 야기하는 메커니즘에 관한 정보가 있는 경우에는, 구분 2로 분류하는 것이 보다 적절하다.

마) 물질을 구분 2로 분류하는 것은, 가능한 다른 보충정보를 포함하여 사람 또는 실험동물로부터 물질이 성적기능과 생식능력 또는 발육에 유해영향을 일으킨다는 정보가 있지만, 구분 1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 경우이다.

바) 생식에 대한 유해영향이 단지 다른 독성영향으로부터 발생된 2차적인 비 특이적 영향이라면, 화학물질은 생식독성물질로 분류하지 말아야한다.

사) 발육 중의 자손에 대한 독성영향을 평가할 때에는, 모체에 대한 독성영향의 가능성을 고려한다.

아) 원칙적으로 동물시험에서 매우 높은 용량 수준(예를 들면, 쇠약, 심한 식욕부진, 높은 사망률을 일으키는 용량)에서만 생식에 대한 유해영향이 관찰되는 경우, 동물보다 사람이 민감하기 때문에 분류하는 것이 적절하다는 것을 입증하는 그 밖에 정보가 입수되지 않는다면, 분류의 근거가 되지 않는다.

자. 특정 표적장기 독성 (1회 노출 물질)

1) 정의

1회 노출에 의하여 특이적이며, 비치사적으로 나타나는 특정 표적장기 독성을 일으키는 물질

2) 분류기준

구분	분류기준
1	① 사람에 대한 사례연구 또는 역학조사로부터 1회 노출에 의해 사람에게 중대한 독성을 일으킨다는 신뢰성 있고 양질의 증거가 있는 물질. 또는, ② 실험동물을 이용한 적절한 시험으로부터 일반적으로 낮은 수준의 노출 농도에서 사람의 건강과 관련된 중대한 또는 강한 독성영향을 일으켰다는 소견에 기초하여, 1회 노출에 의해 사람에게 중대한 독성을 일으킬 가능성이 있다고 추정되는 물질
2	실험동물을 이용한 적절한 시험으로부터 상대적으로 보통 수준의 노출 농도에서 사람의 건강과 관련된 중대한 독성 영향을 일으켰다는 소견에 기초하여, 1회 노출에 의해 사람의 건강에 유해를 일으킬 가능성이 있다고 추정되는 물질
3	노출 후에 짧은 기간 동안 사람의 기능을 유해하게 변화시키고, 구조 또는 기능에 중대한 변화를 남기지 않고 적당한 기간에 회복하는 영향으로, 마취 영향 또는 호흡기도 자극성을 일으키는 물질

3) 표시사항

구분		1	2	3
그림문자				
신호어		위험	경고	경고
유해·위험 문구		장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킴(노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는 다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) (H370)	장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킬 수 있음(노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는 다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) (H371)	호흡 자극성을 일으킬 수 있음 (H335). 또는, 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (H336)
예방 조치 문구	예방	P260, P264, P270	P260, P264, P270	P261, P271
	대응	P307 + P311, P321	P309 + P311	P304 + P340, P312
	저장	P405	P405	P403 + P233, P405
	폐기	P501	P501	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 물질에 대한 1회 노출로, 사람에게 일관성 있고 확인할 수 있는 독성영향이 일어나거나, 실험동물에서 조직/장기의 기능 또는 형태에 영향을 주는 독성학적으로 의미 있는 변화가 나타나거나, 또는 생물의 생화학적 또는 혈액학적 항목에 중대한 변화가 나타나고 이러한 변화가 사람의 건강과 관련 있다는 신뢰성 있는 증거를 입수할 수 있는지에 따라 분류가 결정된다.

나) 반복 노출에 의한 특정 표적장기 독성의 분류는 표적장기 독성-반복 노출에서 다루기 때문에, 본 장에서는 제외되어 있다. 그 밖에 아래에 기재된 특정 독성 영향은 별도로 평가되며, 결과적으로 여기에서 포함되지 않는다.

(1) 급성독성

(2) 피부 부식성/자극성
(3) 심한 눈 손상/눈 자극성
(4) 호흡기 및 피부 과민성
(5) 생식세포 변이원성
(6) 발암성
(7) 생식 독성
(8) 흡인유해성

다) 예외적으로 사람에 대한 표적장기 독성의 증거가 있는 어떤 물질은, 전문가적인 판단에 기초하여 구분 2로 분류하는 것이 타당한 경우가 있다.

(1) 사람에 대한 증거의 가중치가 구분 1의 분류를 정당화하기에 불확실한 경우, 또는
(2) 영향의 성질 또는 심각성에 근거하는 경우

사람에서의 용량/농도 수준은, 일반적으로 분류하는데 고려하지 않아야 하며, 동물시험에서 얻은 증거가 구분 2의 분류와 일치해야 한다. 다시 말해서, 화학물질에 대해 구분 1의 분류를 정당화하는 동물 자료가 입수된다면, 이 물질은 구분 1로 분류한다.

라) 구분 1과 2로 분류하게 하는 영향

실험동물을 이용한 적절한 시험으로부터 얻은 증거는 임상소견, 육안 및 현미경에 의한 병리학적 검사의 형태를 가지기 때문에 보다 상세한 정보를 제공할 수 있으며, 생명을 위협하지는 않지만 기능적인 장애를 일으킬 수 있는 유해성도 자주 나타날 수 있다. 따라서 입수된 모든 증거와 사람의 건강에 대한 관련성을 분류과정에서 고려할 필요가 있다. 사람 또는 실험동물에서 관련성이 있는 독성영향에 대한 예는 아래와 같다.

(1) 1회 노출에 기인한 사망률
(2) 중추신경계 억제의 징후 및 특수 감각기관(예를 들면, 시각, 청각 및 후각)에 대한 영향과 같이 일시적이지 않은 호흡기계, 중추 또는 말초신경계, 다른 기관 또는 그 밖에 기관계의 중대한 기능변화
(3) 임상생화학검사, 혈액검사 또는 소변검사의 지표에 있어서 일관되고 중대한 유해영향
(4) 부검에서 관찰되거나, 현미경검사에서 관찰 또는 확인된 중대한 기관 손

상

(5) 재생 능력이 있는 생체 기관에 나타나는 다발성 또는 광범위 괴사, 섬유종 또는 육아종 형성

(6) 잠재적으로 가역적이지만, 기관의 뚜렷한 기능장애에 대한 명확한 증거를 제공하는 형태변화

(7) 재생이 불가능한 생체 기관에서의 분명한 세포사망(세포변성 및 세포수의 감소 포함)의 증거

마) 구분 1과 2로 분류하지 말아야 하는 영향

(1) 그 자체로는 “중대한” 독성을 의미하지 않는 임상소견, 또는 체중 증가량, 음식소비량 또는 물소비량 등의 작은 변화

(2) 임상생화학검사, 혈액검사 또는 소변검사의 지표에서의 작은 변화, 또는 이러한 변화 또는 영향이 분명치 않거나 독성학적으로 의미가 거의 없는 경우

(3) 기관의 기능장애에 대한 증거가 없는 기관중량의 변화

(4) 독성학적으로 중요하다고 생각되지 않는 적응 반응

(5) 사람의 건강과 관련성이 없는 물질이 유발하는 종 특이적 독성 메커니즘

바) 실험동물을 이용하여 실시한 시험에서 얻어진 결과에 기초하여 분류하는 경우에 참고가 될 수 있는 용량(기준 값)

(1) 다음은 급성독성 시험에 적용될 수 있는 중대한 비치사적인 독성영향을 일으키는 1회 노출에 대한 기준값이다. 구분 3에 대한 기준 값은 별도로 없다.

구분		기준값의 범위	
노출경로	단위	구분 1	구분 2
경구(흰쥐)	㎎/㎏ 체중	용량 ≤ 300	300 < 용량 ≤ 2000
경피(흰쥐 또는 토끼)	㎎/㎏ 체중	용량 ≤ 1000	1000 < 용량 ≤ 2000
흡입(흰쥐) 가스	ppm/4h	농도 ≤ 2500	2500 < 농도 ≤ 5000
흡입(흰쥐) 증기	㎎/L/4h	농도 ≤ 10	10 < 농도 ≤ 20
흡입(흰쥐) 분진/미스트/흄	㎎/L/4h	농도 ≤ 1.0	1.0 < 농도 ≤ 5.0

(2) 위의 표에 나타낸 기준값(또는 범위)은 참고 목적만을 위한 것이다. 즉, 증거의 가중치의 일부로서 분류의 결정을 도와주기 위한 것이며, 엄밀한 분류기준이나 한계 값으로 사용하기 위한 것은 아니다.

사) 구분 3(호흡기도 자극성)에 대한 기준

(1) 기침, 고통, 질식 및 호흡 곤란과 같은 증상을 수반하며 기능을 손상시키는 호흡 자극영향(국소적인 홍반, 부종, 가려움증 또는 고통에 의해 특정 지어지는)이 포함된다.

(2) 주관적인 사람의 관찰은 명확한 호흡기도 자극성(respiratory tract irritation, RTI)의 객관적인 측정에 의해 지지될 수 있다(예, 전기생리학적 반응, 비강 또는 기관지 폐포 세척액에서 염증에 관한 생물학적 지표).

(3) 사람에서 관찰된 증상은, 격리된 특이반응 또는 과민성 기도를 가진 개인에서만 유발되는 반응이기 보다, 오히려 노출된 모집단에서 생기는 전형적인 증상이어야 한다. “자극성”이란 용어는 냄새, 불쾌한 맛, 간지러운 느낌, 건조와 같은 감각을 포함하여, 일반적으로 호흡기도 자극성 분류 범위 밖에 있는 광범위한 감각을 표현하는데 사용되기 때문에, 단순히 "자극성"이라는 모호한 보고는 배제한다.

(4) 명확하게 RTI를 다루는 검증된 동물시험은 현재는 없으나, 1회 또는 반복 흡입독성 시험으로부터 유용한 정보를 얻을 수 있다. 이러한 동물시험은 증거의 가중치의 부분으로 사용할 수 있다.

(5) 이 특별한 분류는 호흡기계를 포함한 더 심한 장기 영향이 관찰되지 않는 경우에만 적용한다.

아) 구분 3(마취 영향)에 대한 기준

(1) 졸음, 혼수, 민첩성 감소, 반사 소실, 협조 결여 및 현기증과 같은 마취 영향을 포함한 중추 신경계의 저하를 포함한다. 이러한 영향은 심한 두통 또는 메스꺼움이 나타나, 판단력 저하, 현기증, 흥분성, 피로감, 기억기능 장애, 지각과 협조 결핍, 반응시간의 연장 또는 수면장애를 일으킬 수 있다.

(2) 동물시험에서 관찰되는 마취 영향은 졸음증, 협조 정위반사(coordination righting reflex) 결여, 혼수 및 운동 실조를 포함한다. 이러한 영향이 본질적으로 일시적인 것이 아니라면, 구분 1 또는 2로 분류한다.

자) 구분 3의 성분을 포함하는 혼합물의 독성을 외삽할 때, 주의가 필요하다. 20%의 한계농도가 제안되어 왔지만, 구분 3의 성분에 따라서는 이 한계농도가 높아지거나 낮아질 수 있다는 것을 인식하여야 한다. 즉, 호흡기도 자극성과 같은 영향은 어떤 농도 이하에서는 일어나지 않을 수 있으며, 반면에 마취 영향과 같은 다른 영향은 20% 값 이하에서도 일어날 수 있다.

차. 특정 표적장기 독성 (반복 노출 물질)

1) 정의

반복 노출에 의하여 특정 표적장기 독성을 일으키는 물질

2) 분류기준

구분	분류기준
1	① 사람에 대한 사례연구 또는 역학조사로부터 반복 노출에 의해 사람에게 중대한 독성을 일으킨다는 신뢰성 있고 양질의 증거가 있는 물질. 또는, ② 실험동물을 이용한 적절한 시험으로부터 일반적으로 낮은 수준의 노출 농도에서 사람의 건강과 관련된 중대한 또는 강한 독성영향을 일으켰다는 소견에 기초하여, 반복 노출에 의해 사람에게 중대한 독성을 일으킬 가능성이 있다고 추정되는 물질
2	실험동물을 이용한 적절한 시험으로부터 상대적으로 보통 수준의 노출 농도에서 사람의 건강과 관련된 중대한 독성 영향을 일으켰다는 소견에 기초하여, 반복 노출에 의해 사람의 건강에 유해를 일으킬 가능성이 있다고 추정되는 물질

3) 표시사항

구분		1	2
그림문자			
신호어		위험	경고
유해·위험 문구		장기간 또는 반복 노출되면 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킴 (노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) (H372)	장기간 또는 반복 노출되면 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킬 수 있음 (노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재) (H373)
예방 조치 문구	예방	P260, P264, P270	P260
	대응	P314	P314
	저장	없음	없음
	폐기	P501	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 물질에 대한 반복 노출로, 사람에게 일관성 있고 확인할 수 있는 독성

영향이 일어나거나, 실험동물에서 조직/장기의 기능 또는 형태에 영향을 주는 독성학적으로 의미 있는 변화가 나타나거나, 또는 생물의 생화학적 또는 혈액학적 항목에 중대한 변화가 나타나고 이러한 변화가 사람의 건강과 관련 있다는 신뢰성 있는 증거를 입수할 수 있는지에 따라 분류가 결정된다.

나) 1회 노출 후에 관찰되는 비치사적 독성영향의 분류는 특정 표적장기 독성(1회 노출)에서 다루기 때문에, 여기에는 포함되지 않는다.

다) 구분 1과 2로 분류하게 하는 영향

실험동물을 이용한 적절한 시험으로부터 얻은 증거는 임상소견, 혈액검사, 임상화학검사와, 육안 및 현미경에 의한 병리학적 검사의 형태를 가지기 때문에 보다 상세한 정보를 제공할 수 있으며, 생명을 위협하지는 않지만 기능적인 장애를 일으킬 수 있는 유해성도 자주 나타날 수 있다. 따라서 입수된 모든 증거와 사람의 건강에 대한 관련성을 분류과정에서 고려할 필요가 있다. 사람 또는 실험동물에서 관련성이 있는 독성영향에 대한 예는 아래와 같다.

(1) 반복 또는 장기간의 노출에 기인한 사망률. 비교적 낮은 용량/농도에서도, 물질 또는 그 대사산물의 축적으로 인해, 또는 반복 노출에 의한 해독과정의 손실로 인해, 반복 노출에 기인한 이환 또는 사망이 일어날 수 있다.

(2) 중추신경계 억제의 징후 및 특수 감각기관(예를 들면, 시각, 청각 및 후각)에 대한 영향과 같이 중추 또는 말초신경계, 또는 다른 기관계의 중대한 기능변화

(3) 임상생화학검사, 혈액검사 또는 소변검사의 지표에 있어서 일관되고 중대한 유해영향

(4) 부검에서 관찰되거나, 그 후에 현미경검사에서 관찰 또는 확인된 중대한 기관 손상

(5) 재생 능력이 있는 생체 기관에 나타나는 다발성 또는 광범위 괴사, 섬유종 또는 육아종 형성

(6) 잠재적으로 가역적이지만, 기관의 뚜렷한 기능장애에 대한 명확한 증거를 제공하는 형태변화(예를 들면, 간에서 심한 지방변성)

(7) 재생이 불가능한 생체 기관에서의 분명한 세포사망(세포변성 및 세포수의 감소 포함)의 증거

라) 구분 1과 2로 분류하지 말아야 하는 영향

(1) 그 자체로는 “중대한” 독성을 의미하지 않는 임상소견, 또는 체중 증가량, 음식소비량 또는 물소비량의 작은 변화

(2) 임상생화학검사, 혈액검사 또는 소변검사의 지표에서의 작은 변화, 또는 이러한 변화 또는 영향이 분명치 않거나 독성학적으로 의미가 거의 없는 경우

(3) 기관의 기능장애에 대한 증거가 없는 기관중량의 변화

(4) 독성학적으로 중요하다고 생각되지 않는 적응 반응

(5) 사람의 건강과 관련성이 없는 물질이 유발하는 종 특이적 독성 메커니즘

마) 실험동물을 이용하여 실시한 시험에서 얻어진 결과에 기초하여 분류하는 경우에 참고가 될 수 있는 용량(기준값)

(1) 다음은 90일 반복독성 시험에 적용될 수 있는 중대한 독성영향을 일으키는 반복 노출에 대한 기준 값이다. 90일 시험이 아닌 28일 시험자료가 있는 경우에는 아래의 기준값을 3배하여 사용한다.

구분		기준값의 범위	
노출경로	단위	구분 1	구분 2
경구(흰쥐)	㎎/㎏ 체중/일	용량 ≤ 10	10 < 용량 ≤ 100
경피(흰쥐 또는 토끼)	㎎/㎏ 체중/일	용량 ≤ 20	20 < 용량 ≤ 200
가스 흡입(흰쥐)	ppm/6h/일	농도 ≤ 50	50 < 농도 ≤ 250
증기 흡입(흰쥐)	㎎/L/6h/일	농도 ≤ 0.2	0.2 < 농도 ≤ 1.0
분진/미스트/흄 흡입(흰쥐)	㎎/L/6h/일	농도 ≤ 0.02	0.02 < 농도 ≤ 0.2

(2) 위에 나타낸 기준값(또는 범위)은, 참고 목적만을 위한 것이다. 즉, 증거의 가중치의 일부로서 분류의 결정을 도와주기 위한 것이며, 엄밀한 분류기준이나 한계 값으로 사용하기 위한 것은 아니다.

카. 흡인 유해성 물질

1) 정의

액체나 고체 화학물질이 입이나 코를 통하여 직접적으로 또는 구토로 인하여 간접적으로 기관(氣管) 및 더 깊은 호흡기관으로 유입되어 화학폐렴, 다양한 폐 손상이나 사망과 같은 심각한 급성 영향을 일으키는 물질

2) 분류기준

구분	분류기준
1	① 사람에게 흡인 유해성을 일으키는 것으로 알려진 물질. 또는 ② 동점도가 20.5㎟/s(40℃) 이하인 탄화수소
2	동점도가 14㎟/s(40℃) 이하인 물질로, 기존의 동물시험결과와 표면장력, 수용해도, 끓는점 및 휘발성으로 보아 흡인 유해성을 일으키는 것으로 추정되는 물질

3) 표시사항

구분		1	2
그림문자			
신호어		위험	경고
유해·위험 문구		삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (H304)	삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음 (H305)
예방 조치 문구	예방	없음	없음
	대응	P301 + P310, P331	P301 + P310, P331
	저장	P405	P405
	폐기	P501	P501

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 분류기준의 주요 요소는 물질의 동점도(Kinematic viscosity)로 나타낸다. 동적점도(Dynamic viscosity)와 동점도 사이의 변환 식은 다음과 같다.

동적점도(mPa·s)/밀도(g/㎤) = 동점도(㎟/s)

나) 에어로졸/미스트 제품의 분류

에어로졸 및 미스트 제품은 보통 자기가압식 용기, 방아세형(trigger) 분부기 및 펌프 분무기와 같은 용기로부터 분무된다. 이러한 제품을 분류하는 열쇠는, 제품이 입안에 고여 흡인될 수 있는가의 여부이다. 가압 용기로부터 나오는 미스트 또는 에어로졸이 미세하다면, 입안에 고이지 않을지도 모른다. 반면,

가압 용기가 흐름형식으로 분사된다면, 입안에 고여 흡인될 수 있다. 보통, 방아세형 분무기 및 펌프 분무기에 의해 생성되는 미스트는 거친 입자이기 때문에, 입안에 고여 흡인되는 경우가 있다.

3. 환경 유해성

가. 수서환경 유해성

1) 정의

단기간 또는 장기간 노출에 의하여 물속에 사는 수서생물과 수서생태계에 유해한 영향을 일으키는 물질

2) 분류기준

가) 급성독성의 분류기준 <개정 2023. 10. 11.>

구분	분류기준
1 (급성1)	수서생물의 반수를 죽일 수 있는 농도(mg/L)가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우, 가. 어류에 대한 반수치사농도(96hr)가 1 이하 나 갑각류에 대한 반수영향농도(48hr)가 1 이하 다. 조류 또는 그 밖의 수생식물에 대한 반수영향농도(72hr 또는 96hr)가 1 이하

나) 만성독성의 분류기준은 아래와 같다.

구분	분류기준
1 (만성1)	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 빠르게 분해되는 물질로 만성독성 무영향관찰농도(NOEC)가 0.01㎎/L 이하이거나, 시험적으로 결정된 생물농축계수(BCF)가 500 이상[또는 BCF값이 없다면 옥탄올물분배계수(log Kow)가 4 이상]이고, 급성 수생생태독성값이 다음 어느 하나에 해당되는 물질 1. LC50(96시간) ≤ 1(mg/L): 어류 2. EC50(48시간) ≤ 1(mg/L): 갑각류 3. ErC50(72 또는 96시간) ≤ 1(mg/L): 조류 또는 그 밖의 수생 식물 ② 빠르게 분해되지 않는 물질로 만성독성 무영향관찰농도(NOEC)가 0.1㎎/L 이하 이거나, 급성 수생생태독성값이 ①의 기준 어느 하나에 해당되는 물질
2 (만성2)	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 빠르게 분해되는 물질로 만성독성 무영향관찰농도(NOEC)가 0.1㎎/L 이하 이거나, 시험적으로 결정된 생물농축계수(BCF)가 500 이상[또는 BCF값이 없다면

	옥탄올물분배계수(log Kow)가 4 이상]이고, 급성 수생생태독성값이 다음 어느 하나에 해당되는 물질 1. 1 < LC50(96시간) ≤ 10(mg/L): 어류 2. 1 < EC50(48시간) ≤ 10(mg/L): 갑각류 3. 1 < ErC50(72 또는 96시간) ≤ 10(mg/L): 조류 또는 그 밖의 수생 식물 ② 빠르게 분해되지 않는 물질로 만성독성 무영향관찰농도(NOEC)가 1㎎/L 이하이거나, 급성 수생생태독성값이 ①의 기준 어느 하나에 해당되는 물질
3 (만성3)	다음 어느 하나에 해당하는 물질 ① 빠르게 분해되는 물질로 만성독성 무영향관찰농도(NOEC)가 1㎎/L 이하 이거나, 시험적으로 결정된 생물농축계수(BCF)가 500 이상[또는 BCF값이 없다면 옥탄올물분배계수(log Kow)가 4 이상]이고, 급성 수생생태독성값이 다음 어느 하나에 해당되는 물질 1. 10 < LC50(96시간) ≤ 100(mg/L): 어류 2. 10 < EC50(48시간) ≤ 100(mg/L): 갑각류 3. 10 < ErC50(72 또는 96시간) ≤ 100(mg/L): 조류 또는 그 밖의 수생 식물 ② 빠르게 분해되지 않는 물질로 급성 수생생태독성값이 ①의 기준 어느 하나에 해당되는 물질
4 (만성4)	수용해도 한계까지 급성독성이 없으며 빠르게 분해하지 않는 난용성 물질로서, 옥탄올물분배계수(log Kow)가 4이상인 물질. 다만 시험적으로 결정된 생물농축계수(BCF)가 500미만이거나 만성독성 무영향관찰농도(NOEC)가 1㎎/L 초과하는 경우는 제외한다.

3) 표시사항

구분		급성	만성			
		1 (급성1)	1 (만성1)	2 (만성2)	3 (만성3)	4 (만성4)
그림문자					없음	없음
신호어		경고	경고	없음	없음	없음
유해·위험 문구		수서생물에 매우 유독함 (H400)	장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함 (H411)	장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함 (H412)	장기적 영향에 의해 수서생물에 유해의 우려가 있음 (H413)
예방 조치 문구	예방	P273	P273	P273	P273	P273
	대응	P391	P391	P391	없음	없음
	저장	없음	없음	없음	없음	없음
	폐기	P501	P501	P501	P501	P501

비고: 급성 구분 2 및 급성 구분 3은 표시사항 없음

4) 분류기준에 관한 추가 사항

가) 다음의 기본 요소가 수서환경 유해성을 분류하는데 사용된다.

(1) 급성수서생태독성

(2) 잠재적인 또는 실제의 생물축적성

(3) 유기 화학물질의 (생물적 또는 비생물적) 분해성, 및

(4) 만성수서생태독성

나) 수서생태독성

(1) 일련의 영향 단계 및 분류군을 나타내는 대표 종으로, 어류, 갑각류 및 조류가 사용되고 있어, 그 시험방법은 매우 표준화되어 있다. 그 밖에 생물에 대한 데이터도 고려할 수 있지만, 다만 동등한 생물 종 및 종말점에 의한 시험의 경우에 한한다. 조류성장저해 시험은 만성시험이지만, 분류목적상 EC_{50}은 급성 값으로 간주된다.

(2) 수서생태독성 시험은 본래, 대상 물질을 시험 배지에 녹여 생물학적 이용성이 있는 노출 농도로 시험기간 동안 안정되게 유지하는 것을 필요로 하다.

(3) 급성수서생태독성은 보통, 어류에 대한 96시간 LC_{50}(OECD 시험지침서 203 또는 이에 상당하는 시험), 갑각류에 대한 48시간 EC_{50}(OECD 시험지침서 202 또는 이에 상당하는 시험) 또는 조류에 대한 72시간 혹은 96시간 ErC_{50}(OECD 시험지침서 201 또는 이에 상당하는 시험)에 의해 결정된다. 이러한 생물 종은 모든 수서생물에 대신하는 것으로 생각되지만, 예를 들면 Lemna 등 그 밖에 생물 종에 관한 데이터도, 시험 방법이 적절한 것이면 또한 고려한다.

(4) 분류 목적에 맞는 만성수서생태독성을 결정하기 위해, OECD 시험지침서 210(어류의 초기 생활 단계) 또는 211(물벼룩 번식 시험)과 201(조류 성장저해 시험)에 따라 생산된 데이터가 인정된다. 그 밖에 국제적으로 타당성이 검정되어 승인된 시험방법도 사용할 수 있다. 무영향농도인 NOECs 또는 이에 상당하는 x% 치사(작용) 농도인 L(e)Cx를 사용한다.

다) 생물축적성

(1) 실제 물질의 수중 농도는 낮아도, 장기간에 걸쳐 독성영향을 일으킬 수 있는 것이, 수서생물에 대한 생물축적성이다. 생물축적 가능성은 옥탄올/물분배계수를 이용하여 결정되며, 일반적으로 log Kow로 보고된다. 유

기물질의 log Kow와 어류에서의 BCF를 측정한 유기물질의 생물농축성과의 관련성은, 많은 과학 문헌에 의해 뒷받침된다.

(2) 한계 값으로서 logKow ≥ 4를 사용하는 것은, 현실적으로 생물농축 가능성이 있는 물질만을 확인하기 위해서이다. log Kow는 단지 실측 BCF의 불완전한 대체 값이라는 점이 인정되므로, BCF 실측값이 항상 우선한다. 어류에서의 BCF < 500 이라고 하는 값은 생물농축성이 낮은 수준이라는 것을 의미한다.

라) 빠른 분해성

(1) 빠르게 분해되는 물질은 환경으로부터 신속하게 제거된다. 특히 누출이나 사고 등의 사건이 일어난 경우, 이러한 물질에 의한 영향이 일어날 수 있지만, 이것은 국소적이고 단기간이 될 것이다. 환경에서 빠른 분해를 나타내지 않는다는 것은, 수중에서 물질이 시간적, 공간적으로 넓은 범위에서 독성을 발현할 가능성이 있는 것을 의미한다.

(2) 빠른 분해를 나타내는 하나의 방법으로, 물질이 “이분해성”인지를 결정하도록 고안된 생분해성 스크리닝 시험을 이용하고 있다. 이분해성은 OECD 시험지침서 301(A-F)을 이용하여 매우 쉽게 정의될 수 있다. 이것은 담수계의 시험이므로, 해수 환경에서 보다 적합한 OECD 시험지침서 306을 이용하여 얻을 수 있는 결과 또한 포함된다. 이러한 데이터를 이용할 수 없는 경우에는, BOD(5일간)/COD 비가 >0.5는 빠른 분해의 지표라고 간주된다. 이 스크리닝 시험에 통과하는 물질은 수중 환경에서 “빠르게” 생분해할 가능성이 있는 물질이며, 따라서 잔류할 가능성은 적다. 그러나 스크리닝 시험에 통과하지 않았다 하더라고, 반드시 그 물질이 환경에서 빠르게 분해되지 않는 것을 의미하는 것은 아니다. 이 때문에 그 물질이 수서 환경에서 생물적 또는 비생물적으로 28일간에 70% 이상, 실제로 분해된 것을 나타내는 데이터를 이용하는 분류기준이 추가되었다. 따라서 현실적인 환경조건하에서 분해가 입증된다면, “빠른 분해”의 정의에 부합한다.

(3) 많은 분해 데이터는 분해 반감기 형태로 입수되지만, 그 물질이 궁극적인 생분해성, 즉 완전한 무기화되는 경우에만 빠른 분해를 정의하는데 사용될 수 있다. 분해 생성물이 수서환경 유해성 분류기준을 만족하지 않는다고

입증되지 않는 한, 빠른 분해를 평가하는데 있어, 일반적으로 일차 생분해성은 부적합하다.

(4) 환경에서의 분해는 생물적인 분해 외에도 비생물적(예를 들면, 가수분해)인 분해도 있어, 사용된 판정기준은 이 사실을 반영하고 있다. 가수분해산물이 수서환경 유해성 분류기준을 만족하지 않는다면, 가수분해도 고려할 수 있다.

(5) 다음의 판정기준을 만족하는 경우, 물질은 환경에서 빠르게 분해된다고 간주된다.

(가) 28일간의 이분해성 시험에서 아래와 같은 분해수준에 도달한 경우

- 용존 유기탄소에 의한 시험: 70%
- 산소 소비량 또는 이산화탄소 생성량에 의한 시험 이론적 최고치의 60%

이러한 생분해 수준은, 분해 개시(물질의 10%가 분해된 시점) 후의 10일 이내에 도달되어야 한다.

(나) 단지 BOD 및 COD 데이터만 이용할 수 있는 경우에는, BOD5/COD의 비율이 >0.5인 경우. 또는

(다) 28일간 이내에 >70% 수준으로 수서환경에서 분해(생물학적 또는 비생물적으로)되는 것을 증명하는 다른 유력한 과학적 증거가 입수되는 경우

마) 무기화합물 및 금속

(1) 무기화합물 및 금속에 대해서는, 유기화합물에 적용되는 분해성의 개념은 제한된 의미를 가지거나 또는 전혀 의미가 없다. 이러한 물질은 오히려 보통의 환경 과정에 의해 변환되어 유독한 화학종의 생물학적 이용성을 증가 또는 감소시킬 수 있다. 이와 같이 생물축적성 데이터도 주의해서 취급한다.

(2) 난용성 무기화합물과 금속은, 생물학적으로 이용 가능한 무기 화학종 고유의 독성 및 이 무기 화학종이 용액에 용해하는 속도와 양에 따라, 수서환경에서 급성독성 또는 만성독성이 있을 수 있다.

4. 원제의 건강 및 환경 유해성 급성독성의 구분

* 세부내역 별지 참조

[별표 6]

원제의 그림문자 (제13조제3항제2호 관련)

1. 물리적 위험성

가. 심벌: 폭탄의 폭발

그림문자	유해성 항목 및 구분
 GHS01	① 폭발성 물질 또는 화약류의 구분 1, 2, 3, 4, 5 ② 자기반응성 물질의 구분 1, 2 ③ 유기과산화물의 구분 1, 2

나. 심벌 없음

그림문자	유해성 항목 및 구분
주황색 바탕	① 폭발성 물질 또는 화약류의 구분 6, 7

다. 심벌: 불꽃

그림문자	유해성 항목 및 구분
 GHS02	① 인화성 가스의 구분 1 ② 인화성 에어로졸의 구분 1, 2 ③ 인화성 액체의 구분 1, 2, 3 ④ 인화성 고체의 구분 1, 2 ⑤ 자기반응성 물질의 구분 2, 3, 4, 5, 6 ⑥ 자연발화성 액체의 구분 1 ⑦ 자연발화성 고체의 구분 1 ⑧ 자기발열성 물질의 구분 1, 2 ⑨ 물반응성 물질의 구분 1, 2, 3 ⑩ 유기과산화물의 구분 2, 3, 4, 5, 6

라. 심벌: 원위의 불꽃

그림문자	유해성 항목 및 구분
 GHS03	① 산화성 가스의 구분 1 ② 산화성 액체의 구분 1, 2, 3 ③ 산화성 고체의 구분 1, 2, 3

마. 심벌: 가스실린더

그림문자	유해성 항목 및 구분
 GHS04	① 고압가스의 구분 1, 2, 3, 4

바. 심벌: 부식성

그림문자	유해성 항목 및 구분
 GHS05	① 금속부식성 물질의 구분 1

사. 다음의 물리적 위험성 항목 및 구분에는 그림문자가 요구되지 않는다.

1) 인화성 가스의 구분 2
2) 자기반응성 물질의 구분 7
3) 유기과산화물의 구분 7

2. 건강 유해성

가. 심벌: 해골과 X자형 뼈

그림문자	유해성 항목 및 구분
 GHS06	① 급성 독성의 구분 1, 2, 3

나. 심벌: 부식성

그림문자	유해성 항목 및 구분
 GHS05	① 피부 부식성/자극성의 구분 1 ② 심한 눈 손상/자극성의 구분 1

다. 심벌: 감탄부호

그림문자	유해성 항목 및 구분
 GHS07	① 급성 독성의 구분 4 ② 피부 부식성/자극성의 구분 2 ③ 심한 눈 손상/자극성의 구분 2 ④ 피부 과민성의 구분 1 ⑤ 특정 표적장기 독성-1회 노출의 구분 3

라. 심벌: 건강유해성

그림문자	유해성 항목 및 구분
 GHS08	① 호흡기 과민성의 구분 1 ② 생식세포 변이원성의 구분 1, 2 ③ 발암성의 구분 1, 2 ④ 생식독성의 구분 1, 2 ⑤ 특정 표적장기 독성(1회 노출 물질)의 구분 1, 2 ⑥ 특정 표적장기 독성(반복 노출 물질)의 구분 1, 2 ⑦ 흡인 유해성의 구분 1, 2

마. 다음의 건강 유해성 항목 및 구분에는 그림문자가 요구되지 않는다.

1) 생식독성의 구분 수유독성

3. 환경 유해성

가. 심벌: 환경 유해성

그림문자	유해성 항목 및 구분
 GHS09	① 수서환경 유해성의 급성독성 구분 1 및 만성독성 구분 1, 2

나. 다음의 환경 유해성 항목 및 구분에는 그림문자가 요구되지 않는다.

1) 수서환경 유해성의 급성독성 구분 2, 3

1) 수서환경 유해성의 만성독성 구분 3, 4

[별표 7]

원제의 유해·위험 문구 및 예방조치 문구 (제13조제3항제3호 관련)

1. 유해·위험 문구(H CODE)

가. 물리적 위험성

코드	유해성 항목 및 구분	유해・위험문구
H200	폭발성 물질 또는 화약류의 구분 1	불안정한 폭발성 물질 또는 화약류
H201	폭발성 물질 또는 화약류의 구분 2	폭발성 물질 또는 화약류; 대폭발 위험
H202	폭발성 물질 또는 화약류의 구분 3	폭발성 물질 또는 화약류; 심한 발사 위험
H203	폭발성 물질 또는 화약류의 구분 4	폭발성 물질 또는 화약류; 화재, 폭풍 또는 발사 위험
H204	폭발성 물질 또는 화약류의 구분 5	화재 또는 발사 위험
H205	폭발성 물질 또는 화약류의 구분 6	화재 시 대폭발 할 수 있음
H220	인화성 가스의 구분 1	극인화성 가스
H221	인화성 가스의 구분 2	인화성 가스
H222	인화성 에어로졸의 구분 1	극인화성 에어로졸
H223	인화성 에어로졸의 구분 2	인화성 에어로졸
H224	인화성 액체의 구분 1	극인화성 액체 및 증기
H225	인화성 액체의 구분 2	고인화성 액체 및 증기
H226	인화성 액체의 구분 3	인화성 액체 및 증기
H227	인화성 액체의 구분 4	가연성 액체
H228	인화성 고체의 구분 1, 2	인화성 고체
H240	자기반응성 물질과 혼합물의 구분 1 유기과산화물의 구분 1	가열하면 폭발할 수 있음
H241	자기반응성 물질과 혼합물의 구분 2 유기과산화물의 구분 2	가열하면 화재 또는 폭발 할 수 있음

코드	유해성 항목 및 구분	유해・위험문구
H242	자기반응성 물질과 혼합물의 구분 3, 4, 5, 6 유기과산화물의 구분 3, 4, 5, 6	가열하면 화재를 일으킬 수 있음
H250	자연발화성 액체의 구분 1 자연발화성 고체의 구분 1	공기에 노출되면 스스로 발화함
H251	자기발열성 물질과 혼합물의 구분 1	자기발열성; 화재를 일으킬 수 있음
H252	자기발열성 물질과 혼합물의 구분 2	대량으로 존재시 자기발열성; 화재를 일으킬 수 있음
H260	물반응성 물질의 구분 1	물과 접촉시 자연 발화하는 인화성 가스를 발생시킴
H261	물반응성 물질의 구분 2, 3	물과 접촉시 인화성 가스를 발생시킴
H270	산화성 가스의 구분 1	화재를 일으키거나 강렬하게 함; 산화제
H271	산화성 액체의 구분 1 산화성 고체의 구분 1	화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음; 강산화제
H272	산화성 액체의 구분 2, 3 산화성 고체의 구분 2, 3	화재를 강렬하게 함; 산화제
H280	고압가스의 구분 1, 2, 4	고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음
H281	고압가스의 구분 3	냉동가스 포함; 극저온의 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음
H290	금속부식성 물질과 혼합물의 구분 1	금속을 부식시킬 수 있음

나. 건강 유해성

코드	유해성 항목 및 구분	유해·위험문구
H300	급성독성(경구)의 구분 1, 2	삼키면 치명적임
H301	급성독성(경구)의 구분 3	삼키면 유독함
H302	급성독성(경구)의 구분 4	삼키면 유해함
H304	흡인 유해성의 구분 1	삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H305	흡인 유해성의 구분 2	삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음
H310	급성독성(경피)의 구분 1, 2	피부와 접촉하면 치명적임

코드	유해성 항목 및 구분	유해·위험문구
H311	급성독성(경피)의 구분 3	피부와 접촉하면 유독함
H312	급성독성(경피)의 구분 4	피부와 접촉하면 유해함
H314	피부부식성/자극성의 구분 1	피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H315	피부부식성/자극성의 구분 2	피부에 자극을 일으킴
H317	피부 과민성의 구분 1	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H318	심한 눈 손상/자극성의 구분 1	눈에 심한 손상을 일으킴
H319	심한 눈 손상/자극성의 구분 2	눈에 심한 자극을 일으킴
H330	급성독성(흡입)의 구분 1, 2	흡입하면 치명적임
H331	급성독성(흡입)의 구분 3	흡입하면 유독함
H332	급성독성(흡입)의 구분 4	흡입하면 유해함
H334	호흡기 과민성의 구분 1	흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란 등을 일으킬 수 있음
H335	특정 표적장기 독성(1회 노출)의 구분 3, 호흡기도 자극성	호흡 자극성을 일으킬 수 있음
H336	특정 표적장기 독성(1회 노출)의 구분 3, 마취 영향	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H340	생식세포 변이원성의 구분 1	유전적인 결함을 일으킬 수 있음 (노출되어도 생식세포 유전독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재)
H341	생식세포 변이원성의 구분 2	유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 (노출되어도 생식세포 유전독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재)
H350	발암성의 구분 1	암을 일으킬 수 있음 (노출되어도 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재)

코드	유해성 항목 및 구분	유해·위험문구
H351	발암성의 구분 2	암을 일으킬 것으로 의심됨 (노출되어도 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재)
H360	생식독성의 구분 1	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 (알려진 특정한 영향을 명시) (노출되어도 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)
H361	생식독성의 구분 2	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(알려진 특정한 영향을 명시) (노출되어도 생식독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)
H362	생식독성의 수유독성	모유를 먹는 아이에 유해할 수 있음
H370	특정 표적장기 독성(1회 노출)의 구분 1	장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킴 (노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)
H371	특정 표적장기 독성(1회 노출)의 구분 2	장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킬 수 있음 (노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)
H372	특정 표적장기 독성(반복 노출)의 구분 1	장기간 또는 반복 노출되면 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킴 (노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)
H373	특정 표적장기 독성(반복 노출)의 구분 2	장기간 또는 반복 노출되면 장기(또는, 영향을 받은 알려진 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킬 수 있음 (노출되어도 특정 표적장기 독성을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)

다. 환경 유해성

코드	유해성 항목 및 구분	유해·위험문구
H400	수서환경 유해성의 급성독성 구분 1	수서생물에 매우 유독함
H410	수서환경 유해성의 만성독성 구분 1	장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함
H411	수서환경 유해성의 만성독성 구분 2	장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함
H412	수서환경 유해성의 만성독성 구분 3	장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함
H413	수서환경 유해성의 만성독성 구분 4	장기적 영향에 의해 수서생물에 유해의 우려가 있음

2. 예방조치 문구(P CODE)

가. 일반

코드	예방조치 문구
P101	의학적인 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 라벨을 보여주시오.
P102	어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오.
P103	사용 전에 라벨을 읽으시오.

나. 예방

코드	예방조치 문구
P201	사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오. - 금연
P211	화기 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오.
P220	의류·(...) 가연성 물질로부터 격리·보관하시오.
P221	가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하시오.
P222	공기에 접촉시키지 마시오.
P223	격렬한 반응 및 화재의 가능성이 있으므로 물과 접촉하지 않게 하시오.
P230	(...) 젖은 상태로 유지하시오.
P231	불활성 기체 하에서 취급하시오.
P232	습기를 방지하시오.
P233	용기를 단단히 밀폐하시오.
P234	원래의 용기에만 보관하시오.

코드	예방조치 문구
P235	저온으로 유지하시오.
P240	용기·수용설비를 접지·접합시키시오.
P241	폭발 방지용 전기·환기·조명·(...) 장비를 사용하시오.
P242	스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
P243	정전기 방지 조치를 취하시오.
P244	감압 밸브에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하시오.
P250	연마·충격·(...)·마찰을 피하시오.
P251	압력용기: 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.
P260	분진·흄·가스·미스트·증기·(...)·스프레이를 흡입하지 마시오.
P261	분진·흄·가스·미스트·증기·(...)·스프레이의 흡입을 피하시오.
P262	눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오.
P263	임신·수유 기간에는 접촉하지 마시오.
P264	취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P270	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P272	작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
P273	환경으로 배출하지 마시오.
P280	보호장갑·보호의·보안경·(...)·안면보호구를 착용하시오.
P281	적절한 개인 보호구를 착용하시오.
P282	방한장갑·안면 보호구·보안경·(...)·보호구를 착용하시오.
P283	방화복·방열복을 입으시오
P284	호흡 보호구를 착용하시오.
P285	환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하시오.
P231 + P232	불활성 기체 하에서 취급하고, 습기를 방지하시오.
P235 + P410	저온으로 유지하고 직사광선을 피하시오.

비고: 예방조치 문구란의 마침표 3개 “(...)”는 모든 적용 조건이 나열되지 않았음을 의미한다. 예를 들어 P241에서의 “·(...)·” 표시는 전기·환기·조명 외에 추가적인 장비가 필요함을 나타내며 제조자, 공급자는 이에 관한 내용을 표시하여야 한다.

다. 대응

코드	예방조치 문구
P301	삼켰다면

코드	예방조치 문구
P302	피부에 묻으면
P303	피부(또는 머리카락)에 묻으면
P304	흡입하면
P305	눈에 묻으면
P306	의류에 묻으면
P307	노출되면
P308	노출 또는 노출이 우려되면
P309	노출 또는 불편함을 느끼면
P310	즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P311	의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P312	불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P313	의학적인 조치·조언을 구하시오.
P314	불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P315	즉시 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P320	긴급히 (...) 처치를 하시오.
P321	(...) 처치를 하시오.
P322	(...) 조치를 하시오.
P330	입을 씻어내시오.
P331	토하게 하지 마시오.
P332	피부 자극이 생기면
P333	피부자극 또는 홍반이 나타나면
P334	차가운 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸시오.
P335	피부에 묻은 물질을 털어내시오.
P336	미지근한 물로 언 부분을 녹이시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오.
P337	눈에 자극이 지속되면
P338	가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P340	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P341	호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P342	호흡기 증상이 나타나면
P350	다량의 비누 및 물로 부드럽게 씻어내시오.
P351	몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
P352	다량의 비누와 물로 씻으시오.
P353	피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
P360	의류를 벗기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내시오.

코드	예방조치 문구
P361	오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오.
P362	오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.
P363	다시 사용 전 오염된 의류는 세척하시오.
P370	화재 시
P371	대형 화재 시
P372	화재 시 폭발 위험성이 있음.
P373	화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려 하지 마시오.
P374	적절한 거리에서 주의해서 불을 끄시오.
P375	폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오.
P376	안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.
P377	누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
P378	불을 끄기 위해 (...) 을(를) 사용하시오.
P380	주변 지역의 사람을 대피시키시오.
P381	안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.
P390	물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
P391	누출물을 모으시오.
P301 + P310	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
P301 + P312	삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
P301 + P330 + P331	삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P302 + P334	피부에 묻으면 차가운 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸시오.
P302 + P350	피부에 묻으면 다량의 비누 및 물로 부드럽게 씻어내시오.
P302 + P352	피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오.
P303 + P361 + P353	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
P304 +	흡입하여 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

코드	예방조치 문구
P312	
P304 +P340	흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P304 + P341	흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305 +P351 + P 338	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P306 + P360	의류에 묻으면 의류를 벗기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내시오.
P307 + P311	노출되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P308 + P313	노출 또는 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P309 + P311	노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P332 + P313	피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P333 + P313	피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P335 + P334	피부로부터 입자상 물질을 털어내고, 차가운 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸시오.
P337 + P313	눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P342 + P311	호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P370 + P376	화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.
P370 + P378	화재 시 불을 끄기 위해 (...) 을(를) 사용하시오.
P370 + P380	화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오.
P370 + P380 + P375	화재 시 폭발의 위험이 있으므로, 주변 지역의 사람을 대피시키고 거리를 유지하면서 불을 끄시오.
P371 + P380 + P375	대형 화재 시 폭발의 위험이 있으므로, 주변 지역의 사람을 대피시키고 거리를 유지하면서 불을 끄시오.

라. 저장

코드	예방조치 문구
P401	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 적절히 보관하시오.
P402	건조한 장소에 보관하시오.
P403	환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
P404	밀폐된 용기에 보관하시오.
P405	장금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
P406	금속부식성 물질이므로 (제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하시오.
P407	적하물 사이에는 간격을 유지하시오.
P410	직사광선을 피하시오.
P411	반응성이 높은 물질이므로 보관 시 (...)℃를 넘지 않도록 유의하시오.
P412	50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
P413	반응성이 높은 물질이므로 (...) ㎏ 이상으로 보관중일 때는 (...) ℃를 넘지 않도록 유의하시오.
P420	다른 물질과 격리하여 보관하시오.
P422	적절한 (...)을(를) 충진하여 보관하시오.
P402 + P404	건조한 장소에 보관하시오. 밀폐된 용기에 보관하시오.
P403 + P233	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
P403 + P235	환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오
P410 + P403	직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
P410 + P412	직사광선을 피하고 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
P411 + P235	반응성이 높은 물질이므로 보관 시 (...) ℃를 넘지 않도록 유의하시오. 저온으로 유지하시오.

마. 폐기

코드	예방조치 문구
P501	(관계 법규에 명시된 내용에 따라) (...)에 내용물과 용기를 폐기하시오

[별표 8]

작용기작그룹 표시 분류기준 (제3조제2항 관련)

1. 농약 작용기작별 분류기준 <개정 2020. 12. 10., 2026. 10. 27.>

가. 살균제

작용기작 구분	표시기호	세부 작용기작 및 계통(성분)
가. 핵산 합성 저해	가1	RNA 중합효소 Ⅰ 저해
	가2	아데노신 디아미네이즈 저해
	가3	핵산 활성 저해
	가4	DNA 토포이소머레이즈(typeⅡ) 저해
	가5	디하이드로오로테이트 탈수소효소 저해
나. 세포분열 (유사분열) 저해	나1	미세소관 생합성 저해 (벤지미다졸계)
	나2	미세소관 생합성 저해 (페닐카바메이트계)
	나3	미세소관 생합성 저해 (톨루아마이드계)
	나4	세포분열 저해 (페닐우레아계)
	나5	스펙트린 유사 단백질 정위 저해 (벤자마이드계)
	나6	액틴/미오신/피브린 저해 (시아노아크릴계)
	나7	튜블린 동역학 조절
다. 호흡 저해 (에너지 생성 저해)	다1	복합체Ⅰ의 NADH 산화환원효소 저해
	다2	복합체Ⅱ의 숙신산(호박산염) 탈수소효소 저해
	다3	복합체Ⅲ: 퀴논 외측에서 시토크롬 bc1기능 저해 (아족시스트로빈, 피콕시스트로빈, 피라클로스트로빈, 크레속심메틸, 오리사스토로빈, 파목사돈, 페나미돈, 피리벤카브 등)
	다4	복합체Ⅲ: 퀴논 내측에서 시토크롬 bc1기능 저해 (사이아조파미드, 아미설브롬)
	다5	산화적인산화 반응에서 인산화반응 저해
	다6	ATP 생성효소 저해
	다7	ATP 수송 저해
	다8	복합체 Ⅲ: 시토크롬 bc1기능 저해 (아메톡트라딘)

작용기작 구분	표시기호	세부 작용기작 및 계통(성분)
라. 아미노산 및 단백질 합성저해	라1	메티오닌 생합성 저해 (사이프로디닐, 피리메타닐)
	라2	단백질 합성 저해(신장기 및 종료기)
	라3	단백질 합성 저해(개시기) (헥소피라노실계)
	라4	단백질 합성 저해(개시기) (글루코피라노실계)
	라5	단백질 합성 저해(신장기) (테트라사이클린계)
마. 신호전달 저해	마1	작용기구 불명(아자나프탈렌계)
	마2	삼투압 신호전달 효소 MAP 저해(플루디옥소닐)
	마3	삼투압 신호전달 효소 MAP 저해(이프로디온, 프로사이미돈)
바. 지질생합성 및 막 기능 저해	바2	인지질 생합성, 메틸 전이효소 저해(이프로벤포스)
	바3	세포 과산화(에트리디아졸)
	바4	세포막 투과성 저해 (카바메이트계)
	바6	병원균의 세포막 기능을 교란하는 미생물
	바7	세포막 기능 저해
	바8	에르고스테롤 결합 저해
	바9	지질 항상성, 이동, 저장 저해
사. 막에서 스테롤 생합성 저해	사1	탈메틸 효소 기능 저해 (피리미딘계, 이미다졸계 등)
	사2	이성질화 효소 기능 저해
	사3	케토환원효소 기능 저해(펜헥사미드, 펜피라자민)
	사4	스쿠알렌 에폭시데이즈 기능 저해
아. 세포벽 생합성 저해	아3	트레할라제(글루코스 생성) 효소기능 저해(발리다마이신)
	아4	키틴 합성 저해 (폴리옥신)
	아5	셀룰로오스 합성 저해 (디메토모르프, 벤티아발리카브, 발리페날레이트)
자. 세포막내 멜라닌 합성저해	자1	환원효소 기능 저해 (트리사이클라졸)
	자2	탈수소 효소 기능 저해(페녹사닐)
	자3	폴리케티드 합성 저해 (톨프로카브)

작용기작 구분	표시기호	세부 작용기작 및 계통(성분)
차. 기주식물 방어기구 유도	차1	살리실산 유사작용 (벤조티아디아졸계, 아시벤졸라에스 메틸)
	차2	벤즈이소티아졸계(프로베나졸)
	차3	티아디아졸카복사마이드계
	차4	천연 화합물 계통
	차5	식물 추출물 계통
	차6	미생물 계통
	차7	포스포네이트계(포세틸알루미늄 등)
	차8	살리실산 관련 신호전달 경로 활성화
카. 다점 접촉작용	카	보호살균제 무기유황제, 무기구리제, 유기비소제 등
작용기작 불명	미분류	메트라페논, 사이목사닐, 사이플루페나미드 등
생. 생물학적 제제	생1	식물 추출물(세포벽, 이온막수송체에 다양한 작용, 포자 및 발아관에 영향, 식물저항성 유도 등)
	생2	미생물 및 미생물 추출물 또는 대사산물(경쟁, 균기생, 항균성, 세포막 저해, 용해 효소, 식물 저항성 유도 등)

나. 살충제

작용기작 구분	표시기호	계통 및 성분
1. 아세틸콜린에스터라제 기능 저해	1a	카바메이트계
	1b	유기인계
2. GABA 의존 Cl 통로 억제	2a	유기염소 시클로알칸계
	2b	페닐피라졸계
3. Na 통로 조절	3a	합성피레스로이드계
	3b	DDT, 메톡시클로르
4. 신경전달물질 수용체 차단	4a	네오니코티노이드계
	4b	니코틴
	4c	설폭시민계
	4d	부테놀라이드계
	4e	메소이온계
5. 신경전달물질 수용체 기능 활성화	5	스피노신계
6. Cl 통로 활성화	6	아버멕틴계, 밀베마이신계
7. 유약호르몬 작용	7a	유약호르몬 유사체
	7b	페녹시카브
	7c	피리프록시펜
8. 다점저해(훈증제)	8a	할로젠화알킬계
	8b	클로로피크린
	8c	플루오르화술푸릴
	8d	붕사
	8e	토주석
	8f	이소티오시안산메틸 발생기
9. 현음기관 TRPV 통로 조절	9b	피리딘 아조메틴 유도체
	9d	피리피로펜

작용기작 구분	표시기호	계통 및 성분
10. 응애류 생장저해	10a	클로펜테진, 헥시티아족스
	10b	에톡사졸
11. 미생물에 의한 중장 세포막 파괴	11a	B.t 독성 단백질
	11b	B.t 아종의 독성 단백질
12. 미토콘드리아 ATP 합성효소 저해	12a	디아펜티우론
	12b	유기주석 살선충제
	12c	프로파자이트
	12d	테트라디폰
13. 수소이온 구배형성 저해	13	피롤계, 디니트로페놀계, 설플루라미드
14. 신경전달물질 수용체 통로 차단	14	네레이스톡신 유사체
15. 0형 키틴합성 저해	15	벤조일요소계
16. I형 키틴합성 저해	16	뷰프로페진
17. 파리목 곤충 탈피 저해	17	사이로마진
18. 탈피호르몬 수용체 기능 활성화	18	디아실하이드라진계
19. 옥토파민 수용체 기능 활성화	19	아미트라즈
20. 전자전달계 복합체 Ⅲ 저해	20a	하이드라메틸논
	20b	아세퀴노실
	20c	플루아크리피림
	20d	비페나제이트
21. 전자전달계 복합체 Ⅰ 저해	21a	METI 살비제 및 살충제
	21b	로테논
22. 전위 의존 Na 통로 차단	22a	옥사디아진계
	22b	세미카르바존계

작용기작 구분	표시기호	계통 및 성분
23. 지질생합성 저해	23	테트론산 및 테트람산 유도체
24. 전자전달계 복합체 Ⅳ 저해	24a	인화물계
	24b	시안화물
25. 전자전달계 복합체 Ⅱ 저해	25a	베타 케토니트릴 유도체
	25b	카복시닐라이드
28. 라이아노딘 수용체 조절	28	디아마이드계
29. 현음기관 조절 – 정의되지 않은 작용점	29	플로니카미드
30. GABA 의존 Cl 통로 조절	30	메타-디아마이드계
33. 칼슘 활성화 칼륨 채널	33	아사이노나피르
34. 미토콘드리아 복합체 III 전자 수송 억제제 - Qi 사이트	34	플루메토퀸
36. 척삭 기관 조절제 – 정의되지 않은 표적 부위	36	딤프로피리다즈
N-3. 미토콘드리아 전자전달계 복합체 II 저해. 숙신산-코엔자임 Q 저해제	N-3	사이클로뷰트리플루람, 플루오피람
작용기작 불명	미분류	아자디락틴, 디코폴 등

다. 제초제 <개정 2022. 7. 6., 2023. 3. 16., 2026. 10. 27.>

작용기작 구분	표시기호	세부 작용기작 및 계통(성분)
지질(지방산)생합성저해	H01	아세틸 CoA 카르복실화 효소 저해
아미노산 생합성 저해	H02	분지 아미노산 생합성 저해(ALS 저해)
	H09	방향족 아미노산 생합성 저해(EPSP 저해)
	H10	글루타민 합성효소 저해
광합성 저해	H05	광화학계 Ⅱ 저해 (D1 Serine 264 binders)
	H06	광화학계 Ⅱ 저해 (D1 Histidine 215 binders)
	H22	광화학계 Ⅰ 전자전달 저해(비피리딜리움계)
색소 생합성저해	H14	엽록소 생합성 저해(PPO 저해)
	H12	카로티노이드 생합성 저해(PDS 저해)
	H27	카로티노이드 생합성 저해(HPPD 저해)
	H34	카로티노이드 생합성 저해 (Lycopene Cyclase)
	H13	DXP(Deoxy-D-Xylulose Phosphate Synthase) 저해
엽산 생합성 저해	H18	엽산 생합성 저해(아술람)
세포분열 저해	H03	미소관 조합 저해
	H23	유사분열/미소관 형성 저해
	H15	장쇄 지방산(VLCFA) 합성저해
세포벽 합성저해	H29	세포벽(셀룰로오스) 합성저해
	H30	지방산 티오에스레트화 효소(TE) 저해
에너지 대사 저해	H24	막 파괴
옥신작용저해·교란	H04	옥신(인돌아세트산) 유사작용
	H19	옥신이동 저해
핵산 생합성 저해	H28	피리미딘 생합성 저해(DHODH 저해)
작용기작 불명	미분류	기타

2. 농약 성분별 작용기작 분류 표시기호 <개정 2020. 12. 10., 2023. 3. 16., 2026. 10. 27.>

가. 살균제

한글명	일반명	표시기호
가스가마이신	Kasugamycin	라3
결정석회황	Lime sulfur	카
네오아소진	Neoasozin	미분류
노닐페놀설폰산구리(유기폰)	Nonyl phenolsulfonic acid copper	카
뉴아리몰	Nuarimol	사1
다조멧	Dazomet	미분류
도딘	Dodine	미분류
디노캅	Dinocap	다5
디니코나졸	Diniconazole	사1
디메토모르프	Dimethomorph	아5
디비이디시(산코)	DBEDC	카
디에토펜카브	Diethofencarb	나2
디클로벤티아족스	Dichlobentiazox	차8
디클로플루아니드	Dichlorfluanid	카
디티아논	Dithianon	카
디페노코나졸	Difenoconazole	사1
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	사1
만데스트로빈	Mandestrobin	다3
만디프로파미드	Mandipropamid	아5
만코제브	Mancozeb	카
메탈락실	Metalaxyl	가1
메탈락실엠	Metalaxyl-M	가1
메토미노스트로빈	Metominostrobin	다3
메트라페논	Metrafenone	나6
메트코나졸	Metconazole	사1
메티람	Metiram	카
메틸테트라프롤	Metyltetraprole	다3
메파니피림	Mepanipyrim	라1
메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	사1
메프로닐	Mepronil	다2
멥틸디노캅	Meptyldinocap	다5
바실루스메틸로트로피쿠스 류	Bacillus methylotrophicus	생2
바실루스서브틸리스 류	Bacillussubtilis	생2
바실루스아밀로리퀴파시엔스 류	Bacillusamyloliquefaciens	생2
바실루스푸밀루스큐에스티 류	Bacillus pumilus	생2
박테리오파지액티브어게니스트어위니아아밀로보라	Bacteriophage active against Erwinia amylovora	생2
발리다마이신 에이	Validamycin-A	미분류
발리페날레이트	Valifenalate	아5
베날락실-엠	Benalaxyl-M	가1

한글명	일반명	표시기호
베노밀	Benomyl	나1
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb isopropyl	아
보르도액	Bordeaux mixture	카
보스칼리드	Boscalid	다2
블라드	BLAD	미분류
블라시티시딘-에스	Blasticidin-S	라2
비터타놀	Bitertanol	사1
빈클로졸린	Vinclozolin	마3
사이목사닐	Cymoxanil	미분류
사이아조파미드	Cyazofamid	다4
사이클로뷰트리플루람	Cyclobutrifluram	다2
사이프로디닐	Cyprodinil	라1
사이프로코나졸	Cyproconazole	사1
사이플루페나미드	Cyflufenamid	미분류
석회황	Lime Sulfur	카
슈도모나스 올레오보란스	Pseudomonas oleovorans	미분류
스트렙토마이세스고시키엔시스 류	Streptomycesgoshikiensis	생2
스트렙토마이세스콜롬비엔시스 류	Streptomyces colombiensis	생2
스트렙토마이신	Streptomycin	라4
스트렙토마이신황산염	Streptomycin(sulfate salt)	라4
시메코나졸	Simeconazole	사1
심플리실리움라멜리코라 비시피	Simplicilliumlamellicola BCP	바6
아메톡트라딘	Ametoctradin	다8
아미설브롬	Amisulbrom	다4
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	차1
아이소티아닐	Isotianil	차3
아이소페타미드	Isofetamide	다2
아이소프로티올레인	Isoprothiolane	바2
아이소피라잠	Isopyrazam	다2
아족시스트로빈	Azoxystrobin	다3
암펠로마이세스퀴스괄리스에이큐94013 류	Ampelomycesquisqualis	생2
에디펜포스	Edifenphos	바2
에타복삼	Ethaboxam	나3
에트리디아졸	Etridiazole	바3
에폭시코나졸	Epoxiconazole	사1
오리사스트로빈	Orysastrobin	다3
오퓨레이스	Ofurace	가1
옥사딕실	Oxadixyl	가1
옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	바9
옥솔린산	Oxolinic acid	가4
옥시카복신	Oxycarboxin	다2
옥시테트라사이클린 계	Oxytetracycline	라5
옥신코퍼	Oxine-copper	카
이미녹타딘트리스알베실레이트	Iminoctadin tris (albesilate)	카

한글명	일반명	표시기호
이미녹타딘트리아세테이트	Iminoctadin triacetate	카
이미벤코나졸	Imibenconazole	사1
이프로디온	Iprodione	마3
이프로발리카브	Iprovalicarb	아5
이프로벤포스	Iprobenfos (IBP)	바2
이프코나졸	Ipconazole	사1
이프플루페노퀸	Ipflufenoquin	가5
인피르플록삼	Inpyrfluxam	다2
족사마이드	Zoxamide	나3
지네브	Zineb	카
카벤다짐	Carbendazim	나1
카복신	Carboxin	다2
카프로파미드	Carpropamid	자2
캡타폴	Captafol	카
캡탄	Captan	카
코퍼설페이트베이직	Copper sulfate, basic	카
코퍼설페이트펜타하이드레이트	Copper sulfate pentahydrate	카
코퍼옥시클로라이드	Copper oxychloride	카
코퍼하이드록사이드	Copper hydroxide	카
큐프러스옥사이드	Cuprous oxide	카
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	다3
클로로탈로닐	Chlorothalonil	카
테부코나졸	Tebuconazole	사1
테부플로퀸	Tebufloquin	미분류
테클로프탈람	Teclofthalam	미분류
테트라코나졸	Tetraconazole	사1
톨릴플루아니드	Tolyfluanid	카
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	바3
트리베이식코퍼설페이트	Tribasic copper sulfate	카
트리사이클라졸	Tricyclazole	자1
트리아디메놀	Triadimenol	사1
트리아디메폰	Triadimefon	사1
트리코더마아트로비라이드 류	Trichoderma atroviride	생2
트리코더마하지아눔 류	Trichodermaharzianum	생2
트리티코나졸	Triticonazole	사1
트리포린	Triforine	사1
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	다3
트리플루미졸	Triflumizole	사1
티람	Thiram	카
티아디닐	Tiadinil	차3
티아벤다졸	Thiabendazole	나1
티오파네이트메틸	Thiophanate-methyl	나1
티플루자마이드	Thifluzamide	다2
파목사돈	Famoxadone	다3

한글명	일반명	표시기호
파밤	Ferbam	카3
패니바실루스폴리믹사에이시-1	Paenibacilluspolymyxa AC-1	바6
페나리몰	Fenarimol	사1
페나미돈	Fenamidone	다3
페나진옥사이드	Phenazine oxide	미분류
페녹사닐	Fenoxanil	자2
페림존	Ferimzone	미분류
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	사1
펜사이큐론	Pencycuron	나4
펜코나졸	Penconazole	사1
펜티오피라드	Penthiopyrad	다2
펜플루펜	Penflufen	다2
펜피라자민	Fenpyrazamine	사3
펜헥사미드	Fenhexamid	사3
포세틸알루미늄	Fosetyl-Aluminium	차7
폴리옥신디	Polyoxin-D	아4
폴리옥신비	Polyoxin B	아4
폴펫	Folpet	카
푸라메트피르	Furametpyr	다2
프로베나졸	Probenazole	차2
프로사이미돈	Procymidone	마3
프로퀴나자드	Proquinazid	마1
프로클로라즈	Prochloraz	사1
프로클로라즈망가니즈	Prochloraz Mangenease	사1
프로클로라즈 코퍼 클로라이드	Prochloraz copper chloride complex	사1
프로파모카브하이드로클로라이드	Propamocarb hydrochloride	바4
프로피네브	Propineb	카
프로피코나졸	Propiconazole	사1
프탈라이드(라브사이드)	Fthalide	자1
플로릴피콕사미드	Florylpicoxamid	다4
플루디옥소닐	Fludioxonil	마2
플루설파마이드	Flusulfamide	미분류
플루실라졸	Flusilazole	사1
플루아지남	Fluazinam	다5
플루오로이마이드	Fluoroimide	카
플루오피람	Fluopyram	다2
플루오피콜라이드	Fluopicolide	나5
플루옥사피프롤린	Fluoxapiprolin	바9
플루인다피르	Fluindapyr	다2
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	사1
플루톨라닐	Flutolanil	다2
플루티아닐	Flutianil	미분류
플루트리아폴	Flutriafol	사1
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	다2

한글명	일반명	표시기호
피디플루메토펜	Pydiflumetofen	다2
피라조포스	Pyrazophos	바2
피라지플루미드	Pyraziflumid	다2
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	다3
피로퀼론	Pyroquilon	자1
피리다클로메틸	Pyridachlometyl	나7
피리메타닐	Pyrimethanil	라1
피리벤카브	Pyribencarb	다3
피리오페논	Pyriofenone	나6
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	미분류
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	다3
하이멕사졸	Hymexazol	가3
헥사코나졸	Hexaconazole	사1
황	Sulfur	카

나. 살충제 <개정 2023. 3. 16., 2026. 10. 27.>

한글명	일반명	표시기호
감마-사이할로트린	Gamma-Cyhalothrin	3a
기계유	Machine oil	미분류
노발루론	Novaluron	15
다이아지논	Diazinon	1b
데메톤-에스-메틸	Demeton-S-methyl	1b
델타메트린	Deltamethrin	3a
디노테퓨란	Dinotefuran	4a
디메토에이트	Dimethoate	1b
디메틸빈포스	Dimethylvinphos	1b
디메틸디설파이드	Dimethyl disulfide	미분류
디설폰	Disulfoton	1b
디아펜치우론	Diafenthiuron	12a
디알리포스	Dialifos	1b
디코폴	Dicofol	미분류
디클로르보스	Dichlorvos/DDVP	1b
디플루벤주론	Diflubenzuron	15
딤프로피리다즈	Dimpropyridaz	36
람다사이할로트린	Lambda cyhalothrin	3a
레피멕틴	Lepimectin	6
루페뉴론	Lufenuron	15
마그네슘포스파이드	Magnesium phosphide	24a
말라티온	Malathion	1b
메타미도포스	Methamidophos	1b
메타플루미존	Metaflumizone	22b
메탐소듐	Metam-sodium	8f
메토밀	Methomyl	1a
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	18
메톨카브	Metolcarb	1a
메트알데하이드	Metaldehyde	미분류
메티다티온	Methidathion	1b
메티오카브	Methiocarb	1a
메틸브로마이드	Methyl bromide	8a
모나크로스포륨타우마슘 류	Monacrosporium thaumasium	미분류
모노크로토포스	Monocrotophos	1b
밀베멕틴	Milbemectin(A3+A4)	6
바미도티온	Vamidothion	1b
베타사이플루트린	Beta Cyfluthrin	3a
벤설탑	Bensultap	14
벤족시메이트	Benzoximate	미분류
벤퓨라카브	Benfuracarb	1a
뷰프로페진	Buprofezin	16
브로모프로필레이트	Bromopropylate	미분류
브로플라닐라이드	Borflanilide	30
비스트리플루론	Bistrifluron	15

한글명	일반명	표시기호
비티아이자와이 류	B.T.subsp.aizawai	11a
비티쿠르스타키	B.T.subsp.kurstaki	11a
비페나제이트	Bifenazate	20d
비펜트린	Bifenthrin	3a
사이로마진	Cyromazine	17
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	28
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	25a
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	28
사이클로뷰트리플루람	Cyclobutrifluram	N-3
사이퍼메트린	Cypermethrin	3a
사이플루메토펜	Cyflumetofen	25a
사이플루트린	cyfluthrin	3a
사이헥사틴	Cyhexatin	12b
사이안화수소	Hydrogen cyanide	24b
설폭사플로르	Sulfoxaflor	4c
스피네토람	Spinetoram	5
스피노사드	Spinosad	5
스피로디클로펜	Spirodiclofen	23
스피로메시펜	Spiromesifen	23
스피로테트라맷	Spirotetramat	23
스피로피디온	Spiropidion	23
실라플루오펜	Silafluofen	3a
싸이클로프로트린	Cycloprothrin	3a
아미트라즈	Amitraz	19
아바멕틴	Abamectin	6
아사이노나피르	Acynonapyr	33
아세퀴노실	Acequinocyl	20b
아세타미프리드	Acetamiprid	4a
아세페이트	Acephate	1b
아이소사이클로세람	Isocycloseram	30
아이소프로카브	Isoprocarb	1a
아자디락틴	Azadirachtin	미분류
아조사이클로틴	Azocyclotin	12b
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1b
아크리나트린	Acrinathrin	3a
아피도피로펜	Afidopyropen	9d
알라니카브	Alanycarb	1a
알루미늄포스파이드(인화늄)	Aluminium phosphide	24a
알파사이퍼메트린	Alpha-cypermethrin	3a
에마멕틴벤조에이트	Emamectin benzoate	6
에스펜발러레이트	Esfenvalerate	3a
에탄디니트릴	Ethanedinitrile	미분류
에토펜프록스	Etofenprox	3a
에토프로포스	Ethoprophos	1b
에톡사졸	Etoxazole	10b

한글명	일반명	표시기호
에틸포메이트	Ethyl formate	미분류
엑스엠씨(XMC)	XMC	1a
엔도설판	Endosulfan	2a
오메토에이트	Omethoate	1b
이미다클로프리드	Imidacloprid	4a
이미시아포스	Imicyafos	1b
이제트-사,육-헥사데카디에날	(E,Z)-4,6-Hexadecadienal	미분류
이피엔	EPN	1b
인독사카브	Indoxacarb	22a
제타싸이퍼메트린	Zeta-cypermethrin	3a
카두사포스	Cadusafos	1b
카바릴	Carbaryl	1a
카보설판	Carbosulfan	1a
카보퓨란	Carbofuran	1a
카탑하이드로클로라이드	Cartap hydrochloride	14
퀴날포스	Quinalphos	1b
크로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	1b
크로마페노자이드	Chromafenozide	18
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	28
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	15
클로르페나피르	Chlorfenapyr	13
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1b
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	1b
클로티아니딘	Clothianidin	4a
클로펜테진	Clofentezine	10a
터부포스	Terbufos	1b
테부페노자이드	Tebufenozide	18
테부펜피라드	Tebufenpyrad	21a
테부피림포스	Tebupirimfos	1b
테트라닐리프롤	Tetraniliprole	28
테트라디폰	Tetradifon	12d
테트라클로르빈포스	Tetrachlorvinphos	1b
테플루벤주론	Teflubenzuron	15
테플루트린	Tefluthrin	3a
트랄로메트린	Tralomethrin	3a
트리클로르폰	Trichlorfon	1b
트리플루메조피림	Triflumezopyrim	4e
트리플루뮤론	Triflumuron	15
티아메톡삼	Thiamethoxam	4a
티아클로프리드	Thiacloprid	4a
티오디카브	Thiodicarb	1a
티오메톤	Thiometon	1b
티오사이클람하이드로젠옥살레이트	Thiocyclamhydrogenoxalate	14
파라티온	Parathion	1b
파라핀 오일	Paraffinic oil	미분류

한글명	일반명	표시기호
페나자퀸	Fenazaquin	21a
페노뷰카브	Fenobucarb(BPMC)	1a
페노티오카브	Fenothiocarb	1a
페녹시카브	Fenoxycarb	7b
페니트로티온	Fenitrothion	1b
펜발러레이트	Fenvalerate	3a
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	12b
펜토에이트	Phenthoate	1b
펜티온	Fenthion	1b
펜프로파트린	Fenpropathrin	3a
펜피록시메이트	Fenpyroximate	21a
포레이트	Phorate	1b
포스티아제이트	Fosthiazate	1b
포스파미돈	Phosphamidon	1b
포스핀	Phosphine	24a
폭심	Phoxim	1b
푸루시스리네이트	Flucythrinate	3a
퓨라티오카브	Furathiocarb	1a
프로티오포스	Prothiofos	1b
프로파자이트	Propargite	12c
프로페노포스	Profenofos	1b
프로폭슈르	Propoxur	1a
플로니카미드	Flonicamid	29
플로메토퀸	Flometoquin	34
플루발리네이트	Fluvalinate	3a
플루벤디아마이드	Flubendiamide	28
플루싸이크록수론	Flucycloxuron	15
플루아자인돌리진	Fluazaindolizine	미분류
플루아크리피림	Fluacrypyrim	20c
플루엔설폰	Fluensulfone	미분류
플루오피람	Fluopyram	N-3
플루페녹수론	Flufenoxuron	15
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	4d
플루피라조포스	Flupyrazofos	1b
플루피리민	Flupyrimin	4f
플룩사메타마이드	Fluxametamide	30
파라핀	Paraffin	미분류
피라클로포스	Pyraclofos	1b
피리다벤	Pyridaben	21a
피리다펜티온	Pyridaphenthion	1b
피리달릴	Pyridalyl	미분류
피리미디펜	Pyrimidifen	21a
피리미카브(피리모)	Pirimicarb	1a
피리미포스-메틸	Pirimiphos-methyl	1b
피리프록시펜	Pyriproxyfen	7c

한글명	일반명	표시기호
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	9b
피메트로진	Pymetrozine	9b
피프로닐	Fipronil	2b
피플루뷰마이드	Pyflubumide	25b
헥시티아족스	Hexythiazox	10a

다. 제초제 <개정 2022. 7. 6., 2023. 3. 16., 2026.10.27.>

한글명	일반명	표시기호
글루포시네이트암모늄	Glufosinate-ammonium	H10
글루포시네이트-피	Glufosinate-p	H10
글리포세이트	Glyphosate	H09
글리포세이트암모늄	Glyphosate-ammonium	H09
글리포세이트이소프로필아민	Glyphosate-isopropylamine	H09
글리포세이트포타슘	Glyphosate-potassium	H09
나프로아닐라이드	Naproanilide	H15
나프로파마이드	Napropamide	H15
니코설퓨론	Nicosulfuron	H02
니트랄린	Nitralin	H03
다이뮤론	Daimuron	미분류
디메타메트린	Dimethametryn	H05
디메테나미드	Dimethenamid	H15
디메테나미드피	Dimethenamid-P	H15
디메피퍼레이트	Dimepiperate	H15
디캄바	Dicamba	H04
디클로베닐	Dichlobenil	H29
디티오피르	Dithiopyr	H03
리뉴론	Linuron	H05
림설퓨론	Rimsulfuron	H02
메소트리온	Mesotrione	H27
메코프로프	Mecoprop	H04
메코프로프피	Mecoprop-P	H04
메타미포프	Metamifop	H01
메타벤즈티아주론	Methabenzthiazuron	H05
메타자클로르	Metazachlor	H15
메타조설퓨론	Metazosulfuron	H02
메토브로뮤론	Metobromuron	H05
메톨라클로르	Metolachlor	H15
메트리뷰진	Metribuzin	H05
메티오졸린	Methiozolin	H30
메페나셋	Mefenacet	H15
몰리네이트	Molinate	H15
베플루부타미드	Beflubutamid	H12
벤설퓨론메틸	Bensulfuron-methyl	H02
벤조비사이클론	Benzobicyclon	H27
벤타존	Bentazon	H06
벤타존소듐	Bentazone-sodium	H06
벤퓨러세이트	Benfuresate	H15

한글명	일반명	표시기호
벤플루랄린	Benfluralin	H03
뷰타클로르	Butachlor	H15
뷰타페나실	Butafenacil	H14
브로마실	Bromacil	H05
브로모뷰타이드	Bromobutide	미분류
비스피리박소듐	Bispyribac-sodium	H02
비페녹스	Bifenox	H14
사이클로설파뮤론	Cyclosulfamuron	H02
사이할로포프-뷰틸	Cyhalofop-butyl	H01
사플루페나실	Saflufenacil	H14
설펜트라존	Sulfentrazone	H14
설포세이트	Sulfosate(=Glyphosate-trimesium)	H09
세톡시딤	Sethoxydim	H01
시마진	Simazine	H05
시메트린	Simetryne	H05
신메틸린	Cinmehtylin	H30
아닐로포스	Anilofos	H15
아슐람소듐	Asulam-sodium	H18
아이속사벤	Isoxaben	H29
아이오도설퓨론메틸소듐	Iodosulfuron-methyl- sodium	H02
아짐설퓨론	Azimsulfuron	H02
알라클로르	Alachlor	H15
에스-메톨라클로르	S-Metolachlor	H15
에스프로카브	Esprocarb	H15
에탈플루랄린	Ethalfluralin	H03
에토퓨메세이트	Ethofumesate	H15
에톡시설퓨론	Ethoxysulfuron	H02
에피코코소루스네마토스포루스와이시에스제이112	Epicoccosorus nematosporus YCSJ112	미분류
엠시피비	MCPB	H04
엠시피비에틸	MCPB-ethyl	H04
엠시피에이	MCPA	H04
오르토설파뮤론	Orthosulfamuron	H02
오리잘린	Oryzalin	H03
옥사디아길	Oxadiargyl	H14
옥사디아존	Oxadiazon	H14
옥사지클로메폰	Oxaziclomefone	미분류
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	H14
이마자퀸	Imazaquin	H02
이마자피르	Imazapyr	H02

한글명	일반명	표시기호
이마조설퓨론	Imazosulfuron	H02
이사-디	2,4-D	H04
이사-디에틸에스터	2,4-D ethylester	H04
이프펜카바존	Ipfencarbazone	H15
인다노판	Indanofan	H15
인다지플람	Indaziflam	H29
카펜스트롤	Cafenstrole	H15
카펜트라존에틸	Carfentrazone-ethyl	H14
퀴노클라민	Quinoclamine	미분류
퀴잘로포프에틸	Quizalofop-ethyl	H01
퀴잘로포프-피-에틸	Quizalofop-P-ethyl	H01
퀸메락	Quinmerac	H04
퀸클로락	Quinclorac	H04
클레토딤	Clethodim	H01
클로르니트로펜	Chlornitrofen	H14
클로마존	Clomazone	H13
클로메톡시펜	Chlomethoxyfen	H14
터브틸라진	Terbuthylazine	H05
테닐크롤	Thenylchlor	H15
테트플루피롤리멧	Tetflupyrolimet	H28
테퓨릴트리온	Tefuryltrione	H27
톨피라레이트	Tolpyralate	H27
트리아파몬	Triafamone	H02
트리클로피르	Triclopyr	H04
트리클로피르티이에이	Triclopyr-TEA	H04
트리플록시설퓨론소듐	Trifloxysulfuron-sodium	H02
트리플루디목사진	Trifludimoxazin	H14
트리플루랄린	Trifluralin	H03
티아페나실	Tiafenacil	H14
티오벤카브	Thiobencarb	H15
티펜설퓨론메틸	Thifensulfuron-methyl	H02
패러쾃디클로라이드	Paraquat dichloride	H22
퍼플루이돈	Perfluidone	미분류
페녹사설폰	Fenoxasulfone	H15
페녹사프로프-피-에틸	Fenoxaprop-P-ethyl	H01
페녹슐람	Penoxsulam	H02
페톡사미드	Pethoxamid	H15
펜디메탈린	Pendimethalin	H03
펜퀴노트리온	Fenquinotrione	H27
펜톡사존	Pentoxazone	H14
펜트라자마이드	Fentrazamide	H15

한글명	일반명	표시기호
펠라르곤산	Pelargonic acid	미분류
포람설퓨론	Foramsulfuron	H02
프레틸라클로르	Pretilachlor	H15
프로디아민	Prodiamine	H03
프로메트린	Prometryne	H05
프로설포카브	Prosulfocarb	H15
프로파닐	Propanil	H05
프로파퀴자포프	Propaquizafop	H01
프로폭시딤	Profoxydim	H01
프로피리설퓨론	Propyrisulfuron	H02
프로피소클로르	Propisochlor	H15
플라자설퓨론	Flazasulfuron	H02
플루록시피르멥틸	Fluroxypyr-meptyl	H04
플루미옥사진	Flumioxazin	H14
플루세토설퓨론	Flucetosulfuron	H02
플루아지포프-피-뷰틸	Fluazifop-P-butyl	H01
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	H01
플루옥시피르	Fluroxypyr	H04
플루티아셋메틸	Fluthiacet-methyl	H14
플루페나셋	Flufenacet	H15
플루폭삼	Flupoxam	H29
플루피록시펜벤질	Florpyrauxifen-benzyl	H04
피라조설퓨론에틸	Pyrazosulfuron-ethyl	H02
피라족시펜	Pyrazoxyfen	H27
피라졸레이트	Pyrazolate	H27
피라졸리네이트	Pyrazolynate	H27
피라클로닐	Pyraclonil	H14
피라플루펜에틸	Pyraflufen-ethyl	H14
피록사설폰	Pyroxasulfone	H15
피리미노박메틸	Pyriminobac-methyl	H02
피리미설판	Pyrimisulfan	H02
피리벤족심	Pyribenzoxim	H02
피리뷰티카브	Pyributicarb	미분류
피리프탈리드	Pyriftalid	H02
피페로포스	Piperophos	H15
할로설퓨론메틸	Halosulfuron-methyl	H02
할록시포프메틸	Haloxyfop-methyl	H01
할록시포프-알-메틸	Haloxyfop-R-methyl	H01
헥사지논	Hexazinone	H05

[별지]

4. 원제의 건강 및 환경 유해성 급성독성의 구분 <개정 2023. 3. 16., 2023. 4. 25., 2023. 10. 11., 2024. 10. 16., 2024. 12. 13., 2025. 7. 4., 2026. 1. 30., 2026. 7. 14., 2026.10.27.>

가. 원제의 건강 및 환경유해성 급성독성의 구분

번호	구분	한글명	일반명	건강유해성	환경유해성
1	살균	가스가마이신	Kasugamycin	4급	등급이외
2	살충	감마사이할로트린	Gamma-Cyhalothrin	1급	1급
3	제초	글루포시네이트 피	Glufosinate-P	4급	등급이외
4	제초	글루포시네이트암모늄	Glufosinate-ammonium	4급	등급이외
5	제초	글리포세이트암모늄	Glyphosate-ammonium	4급	등급이외
6	제초	글리포세이트이소프로필아민	Glyphosate-sopropylamine	4급	등급이외
7	제초	글리포세이트포타슘	Glyphosate-potassium	등급이외	등급이외
8	살충	기계유	Machine oil	3급	등급이외
9	제초	나프로아닐라이드	Naproanilide	4급	등급이외
10	제초	나프로파마이드	Napropamide	4급	등급이외
11	살균	네오아소진	Neoasozin	등급이외	등급이외
12	살균	노닐페놀설폰산구리	Nonyl phenolsulfonic acid copper	4급	1급
13	살충	노발루론	Novaluron	등급이외	등급이외
14	살균	뉴아리몰	Nuarimol	2급	등급이외
15	살균	니켈비스(디메틸디티오카바메이트)	Nickel bis (dimethyldithiocarbamate)	등급이외	등급이외
16	제초	니코설퓨론	Nicosulfuron	등급이외	등급이외
17	제초	니트랄린	Nitralin	등급이외	1급
18	생조	다미노자이드	Daminozide	4급	등급이외
19	제초	다이뮤론	Daimuron	4급	1급
20	살충	다이아지논	Diazinon	3급	등급이외
21	생조	다이쾃디브로마이드	Diquat dibromide	3급	1급
22	살균	다조멧	Dazomet	4급	1급
23	살충	데메톤-에스-메틸	Demeton-S-methyl	2급	1급
24	살충	델타메트린	Deltamethrin	3급	1급
25	살균	디노캡	Dinocap	2급	1급
26	살충	디노테퓨란	Dinotefuran	4급	등급이외
27	살균	디니코나졸	Diniconazole	4급	1급
28	제초	디메타메트린	Dimethametryn	등급이외	1급
29	제초	디메테나미드	Dimethenamid	4급	1급
30	제초	디메테나미드-피	Dimethenamid-P	4급	1급
31	살균	디메토모르프	Dimethomorph	등급이외	등급이외
32	살충	디메토에이트	Dimethoate	3급	등급이외
33	균충	디메틸디설파이드	Dimethyl disulfide	3급	1급
34	살충	디메틸빈포스	Dimethylvinphos	3급	1급
35	제초	디메피퍼레이트	Dimepiperate	4급	등급이외
36	살균	디비이디시	DBEDC	3급	1급
37	살충	디설포톤	Disulfoton	1급	1급
38	살충	디아펜티우론	Diafenthiuron	3급	1급

번호	구분	한글명	일반명	건강유해성	환경유해성
39	살충	디알리포스	Dialifos	1급	1급
40	살균	디에토펜카브	Diethofencarb	4급	등급이외
41	기타	디옥틸소듐설포석시네이트	Dioctyl Sodium Sulfosuccinate	4급	등급이외
42	제초	디캄바	Dicamba	4급	등급이외
43	살충	디코폴	Dicofol	4급	1급
44	살충	디클로르보스	Dichlorvos	2급	1급
45	제초	디클로베닐	Dichlobenil	2급	등급이외
46	살균	디클로벤티아족스	Dichlobentiazox	4급	1급
47	살균	디클로플루아니드	Dichlofluanid	2급	1급
48	살균	디티아논	Dithianon	2급	1급
49	제초	디티오피르	Dithiopyr	등급이외	1급
50	살균	디페노코나졸	Difenoconazole	4급	1급
51	살충	디플루벤주론	Diflubenzuron	4급	1급
52	살충	딤프로피리다즈	Dimpropyridaz	4급	3급
53	살충	람다사이할로트린	Lambda cyhalothrin	2급	1급
54	살충	레피멕틴	Lepimectin	4급	1급
55	살충	루페뉴론	Lufenuron	4급	등급이외
56	제초	리뉴론	Linuron	4급	1급
57	제초	림설퓨론	Rimsulfuron	등급이외	등급이외
58	살균	마이클로뷰타닐	Myclobutanil	4급	등급이외
59	살균	만데스트로빈	Mandestrobin	4급	1급
60	살균	만디프로파미드	Mandipropamid	등급이외	등급이외
61	살균	만코제브	Mancozeb	등급이외	1급
62	살충	말라티온	Malathion	등급이외	1급
63	생조	말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	4급	등급이외
64	생조	말릭하이드라자이드콜린염	Choline salt of maleic hydrazide	4급	등급이외
65	제초	메소트리온	Mesotrione	등급이외	1급
66	제초	메코프로프	Mecoprop	4급	등급이외
67	제초	메코프로프-피	Mecoprop-p	4급	등급이외
68	살충	메타미도포스	Methamidophos	2급	1급
69	제초	메타미포프	Metamifop	4급	1급
70	제초	메타벤즈티아주론	Methabenzthiazuron	3급	1급
71	제초	메타자클로르	Metazachlor	등급이외	1급
72	제초	메타조설퓨론	Metazosulfuron	등급이외	1급
73	살충	메타플루미존	Metaflumizone	등급이외	1급
74	살균	메탈락실	Metalaxyl	4급	1급
75	살균	메탈락실-엠	Metalaxyl-M	4급	등급이외
76	살충	메탐소듐	Metam-sodium	3급	1급
77	살균	메토미노스트로빈	Metominostrobin	4급	등급이외
78	살충	메토밀	Methomyl	2급	1급
79	제초	메토브로뮤론	Metobromuron	4급	1급
80	살충	메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	4급	등급이외
81	제초	메톨라클로르	Metolachlor	4급	1급
82	살충	메톨카브	Metolcarb	2급	등급이외
83	살균	메트라페논	Metrafenone	등급이외	1급
84	제초	메트리뷰진	Metribuzin	4급	1급
85	살충	메트알데하이드	Metaldehyde	3급	등급이외

번호	구분	한글명	일반명	건강유해성	환경유해성
86	살균	메트코나졸	Metconazole	4급	등급이외
87	살충	메티다티온	Methidathion	1급	1급
88	제초	메티오졸린	Methiozolin	4급	1급
89	살충	메티오카브	Methiocarb	2급	1급
90	살균	메파니피림	Mepanipyrim	3급	1급
91	제초	메페나셋	Mefenacet	1급	1급
92	살균	메펜트리플루코나졸	Mefentrifluconazole	등급이외	1급
93	살균	메프로닐	Mepronil	4급	1급
94	살균	멥틸디노캅	Meptyldinocap	4급	1급
95	살충	모나크로스포륨타우마슘케이비시3017	Monacrosporium thaumasium KBC3017	-	-
96	살충	모노크로토포스	Monocrotophos	2급	1급
97	제초	몰리네이트	Molinate	4급	1급
98	살충	바미도티온	Vamidothion	3급	1급
99	살균	바실루스발리스모르티스이엑스티엔-일	Bacillus vallismortis EXTN-1	-	-
100	살균	바실루스서브틸리스디비비1501	Bacillus subtilis DBB1501	-	-
101	살균	바실루스서브틸리스시제이-9	Bacillus subtilis CJ-9	-	-
102	살균	바실루스서브틸리스이더블유42-1	Bacillus Subtilis EW42-1	-	-
103	살균	바실루스서브틸리스제이케이케이238	Bacillus subtilis Jkk238	-	-
104	살균	바실루스서브틸리스지비365	Bacillus subtilis GB-0365	-	-
105	살균	바실루스서브틸리스케이비401	Bacillus subtilis KB401	-	-
106	살균	바실루스서브틸리스케이비시1010	BacillussubtilisKBC1010	-	-
107	살균	바실루스아밀로리퀴파시엔스케이비시1121	Bacillus amyloliquefaciens KBC 1121	-	-
108	살균	발리다마이신에이	Validamycin-A	등급이외	등급이외
109	살균	발리페날레이트	Valifenalate	4급	등급이외
110	살균	베날락실-엠	Benalaxyl-M	4급	등급이외
111	살균	베노밀	Benomyl	4급	1급
112	살충	베타사이플루트린	Beta-cyfluthrin	2급	1급
113	제초	베플루부타미드	Beflubutamid	등급이외	1급
114	살충	벤설탑	Bensultap	2급	1급
115	제초	벤설퓨론메틸	Bensulfuron-methyl	등급이외	1급
116	제초	벤조비사이클론	Benzobicyclon	4급	1급
117	살충	벤족시메이트	Benzoximate	등급이외	1급
118	제초	벤타존	Bentazone	4급	등급이외
119	제초	벤타존소듐	Bentazone-sodium	4급	등급이외
120	살균	벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	4급	등급이외
121	살충	벤퓨라카브	Benfuracarb	2급	1급
122	제초	벤퓨러세이트	Benfuresate	등급이외	등급이외
123	제초	벤플루랄린	Benfluralin	4급	1급
124	살균	보스칼리드	Boscalid	등급이외	등급이외
125	제초	뷰타클로르	Butachlor	3급	1급

번호	구분	한글명	일반명	건강유해성	환경유해성
126	제초	뷰타페나실	Butafenacil	등급이외	1급
127	생조	뷰트랄린	Butralin	4급	1급
128	살충	뷰프로페진	Buprofezin	4급	1급
129	제초	브로마실	Bromacil	4급	1급
130	제초	브로모뷰타이드	Bromobutide	2급	등급이외
131	살충	브로모프로필레이트	Bromopropylate	4급	1급
132	살충	브로플라닐라이드	Broflanilide	4급	1급
133	살균	블라드	Blad	등급이외	등급이외
134	살균	블라스티시딘-에스	Blasticidin-S	2급	등급이외
135	살충	비스트리플루론	Bistrifluron	4급	1급
136	제초	비스피리박소듐	Bispyribac-sodium	4급	등급이외
137	살균	비터타놀	Bitertanol	4급	등급이외
138	살충	비티아이자와이 지비413	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GB413	-	-
139	살충	비티아이자와이엔티 423	Bacillus thuringiensis subsp. aizawai NT0423	-	-
140	살충	비티쿠르스타키	B.T. subsp. Kurstaki	-	-
141	살충	비페나제이트	Bifenazate	4급	1급
142	제초	비페녹스	Bifenox	3급	1급
143	살충	비펜트린	Bifenthrin	3급	1급
144	살균	빈클로졸린	Vinclozolin	등급이외	등급이외
145	생조	사-시피에이	4-CPA(chlorophenoxy acetate)	등급이외	등급이외
146	살충	사이로마진	Cyromazine	4급	등급이외
147	살균	사이목사닐	Cymoxanil	3급	1급
148	살균	사이아조파미드	Cyazofamid	등급이외	1급
149	살충	사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	등급이외	1급
150	살충	사이에노피라펜	Cyenopyrafen	등급이외	1급
151	살충	사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	4급	1급
152	균충	사이클로뷰트리플루람	Cyclobutrifluram	4급	등급이외
153	제초	사이클로설파뮤론	Cyclosulfamuron	4급	1급
154	살충	사이클로프로트린	Cycloprothrin	4급	1급
155	살충	사이퍼메트린	Cypermethrin	4급	1급
156	살균	사이프로디닐	Cyprodinil	4급	1급
157	살균	사이프로코나졸	Cyproconazole	4급	1급
158	살충	사이플루메토펜	Cyflumetofen	4급	1급
159	살충	사이플루트린	cyfluthrin	2급	1급
160	살균	사이플루페나미드	Cyflufenamid	4급	등급이외
161	제초	사이할로포프뷰틸	Cyhalofop-butyl	등급이외	1급
162	살충	사이헥사틴	Cyhexatin	2급	1급
163	제초	사플루페나실	Saflufenacil	등급이외	1급
164	제초	설펜트라존	Sulfentrazone	4급	1급
165	제초	설포세이트	Sulfosate	4급	등급이외
166	살충	설폭사플로르	Sulfoxaflor	4급	1급
167	제초	세톡시딤	Sethoxydim	등급이외	1급
168	생조	소듐-1-나프틸아세테이트	Sodium-1-apthaleneacetate	4급	등급이외
169	생조	소듐5-니트로과이아콜레이트(아토닉)	Sodium 5-nitroguaiacolate	4급	등급이외

번호	구분	한글명	일반명	건강유해성	환경유해성
170	기타(전착)	소듐리그노설포네이트	Sodium Ligno sulfonate(SLS(Aspas))	1급	1급
171	생조	소듐오르토니트로페놀레이트	SodiumO-nitrophenolate	4급	등급이외
172	생조	소듐파라니트로페놀레이트	Sodiump-nitrophenolate	4급	등급이외
173	살균	스트렙토마이세스 고시키엔시스 더블유와이이 324	Streptomyces goshikiensis WYE 324	-	-
174	살균	스트렙토마이세스 콜롬비엔시스 더블유와이이 20	Streptomyces colombiensis WYE 20	-	-
175	살균	스트렙토마이신	Streptomycin	1급	1급
176	살균	스트렙토마이신황산염	Streptomycin(sulfate salt)	3급	1급
177	살충	스피네토람	Spinetoram	등급이외	1급
178	살충	스피노사드	Spinosad	등급이외	등급이외
179	살충	스피로디클로펜	Spirodiclofen	등급이외	1급
180	살충	스피로메시펜	Spiromesifen	4급	1급
181	살충	스피로테트라맷	Spirotetramat	4급	등급이외
182	살균	스피로피디온	Spiropidion	4급	1급
183	제초	시마진	Simazine	등급이외	1급
184	살균	시메코나졸	Simeconazole	4급	등급이외
185	제초	시메트린	Simetryn	4급	1급
186	제초	신메틸린	Cinmethylin	등급이외	등급이외
187	살충	실라플루오펜	Silafluofen	등급이외	1급
188	기타(전착)	실록세인	Siloxane	5급	2급
189	살균	심플리실리움라멜리코라비시피	SimplicilliumlamellicolaBCP	-	-
190	제초	아닐로포스	Anilofos	4급	등급이외
191	살균	아메톡트라딘	Ametoctradin	등급이외	1급
192	살균	아미설브롬	Amisulbrom	4급	1급
193	살충	아미트라즈	Amitraz	3급	1급
194	살충	아바멕틴	Abamectin	1급	1급
195	살충	아사이노나피르	Acynonapyr	4급	1급
196	살충	아세퀴노실	Acequinocyl	3급	1급
197	살충	아세타미프리드	Acetamiprid	3급	등급이외
198	살충	아세페이트	Acephate	4급	등급이외
199	제초	아슐람소듐	Asulam-sodium	4급	1급
200	살균	아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	등급이외	1급
201	살충	아이소사이클로세람	Isocycloseram	4급	1급
202	살균	아이소티아닐	Isotianil	등급이외	등급이외
203	살균	아이소페타미드	Isofetamid	4급	등급이외
204	살충	아이소프로카브	Isoprocarb	3급	1급
205	살균	아이소프로티올레인	Isoprothiolane	4급	등급이외
206	살균	아이소피라잠	Isopyrazam	등급이외	1급
207	제초	아이속사벤	Isoxaben	4급	1급
208	생조	아이에이에이	IAA	3급	1급
209	살충	아자디락틴	Azadirachtin	3급	등급이외
210	살충	아조사이클로틴	Azocyclotin	1급	1급
211	살균	아족시스트로빈	Azoxystrobin	3급	1급
212	살충	아진포스메틸	Azinphos-methyl	2급	1급

번호	구분	한글명	일반명	건강유해성	환경유해성
213	제초	아짐설퓨론	Azimsulfuron	등급이외	1급
214	살충	아크리나트린	Acrinathrin	3급	1급
215	살충	아피도피로펜	Afidopyropen	등급이외	등급이외
216	살충	알라니카브	Alanycarb	2급	1급
217	제초	알라클로르	Alachlor	4급	1급
218	살충	알루미늄포스파이드	Aluminium phosphide	1급	1급
219	살충	알파사이퍼메트린	Alpha-cypermethrin	3급	1급
220	살균	암펠로마이세스 퀴스콸리스 에이큐94013	Ampelomyces quisqualis AQ94013	-	-
221	살균	에디펜포스	Edifenphos	3급	1급
222	살충	에마멕틴벤조에이트	Emamectin benzoate	3급	1급
223	제초	에스-메톨라클로르	S-Metolachlor	4급	1급
224	살충	에스펜발러레이트	Esfenvalerate	2급	1급
225	제초	에스프로카브	Esprocarb	4급	1급
226	살균	에타복삼	Ethaboxam	4급	1급
227	제초	에탈플루랄린	Ethalfluralin	3급	1급
228	생조	에테폰	Ethephon	4급	등급이외
229	살충	에토펜프록스	Etofenprox	등급이외	1급
230	살충	에토프로포스	Ethoprophos	1급	1급
231	살충	에톡사졸	Etoxazole	4급	1급
232	제초	에톡시설퓨론	Ethoxysulfuron	4급	1급
233	살균	에트리디아졸	Etridiazole	3급	1급
234	생조	에티클로제이트	Ethychlozate	4급	등급이외
235	살충	에틸포메이트	Ethylformate	4급	등급이외
236	살균	에폭시코나졸	Epoxiconazole	등급이외	등급이외
237	제초	에피코코소루스네마토스포루스와이시에스제이112	Epicoccosorus nematosporus YCSJ 112	-	-
238	살충	엑스엠시	XMC	3급	1급
239	살충	엔도설판	Endosulfan	1급	1급
240	제초	엠시피비-에틸	MCPB-ethyl	4급	등급이외
241	제초	엠시피에이	MCPA	4급	등급이외
242	제초	오르토설파뮤론	Orthosulfamuron	4급	등급이외
243	살균	오리사스트로빈	Orysastrobin	4급	1급
244	제초	오리잘린	Oryzalin	4급	등급이외
245	살충	오메토에이트	Omethoate	2급	1급
246	살균	오퓨레이스	Ofurace	4급	1급
247	제초	옥사디아길	Oxadiargyl	등급이외	1급
248	제초	옥사디아존	Oxadiazon	4급	1급
249	살균	옥사딕실	Oxadixyl	4급	등급이외
250	제초	옥사지클로메폰	Oxaziclomefone	등급이외	등급이외
251	살균	옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	등급이외	1급
252	살균	옥솔린산	Oxolinic acid	4급	등급이외
253	살균	옥시카복신	Oxycarboxin	4급	1급
254	살균	옥시테트라사이클린	Oxytetracycline	등급이외	1급
255	살균	옥시테트라사이클린다이하이드레이트	Oxytetracycline dihydrate	등급이외	1급
256	살균	옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄	Oxytetracycline Calcium Alkyltrimethylammonium	등급이외	1급

번호	구분	한글명	일반명	건강유해성	환경유해성
257	살균	옥시테트라사이클린하이드로클로라이드	Oxytetracycline hydrochloride	등급이외	1급
258	제초	옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	4급	1급
259	살균	옥신코퍼	Oxine-copper	3급	1급
260	기타	옥틸페녹시폴리에톡시에탄올	OctylPhenoxyPolyethoxy Ethanol	1급	1급
261	생조	육-비에이	6-Benzylaminopurine	4급	1급
262	생조	이나벤파이드	Inabenfide	등급이외	1급
263	제초	이마자퀸	Imazaquin	등급이외	등급이외
264	제초	이마자피르	Imazapyr	등급이외	등급이외
265	제초	이마조설퓨론	Imazosulfuron	4급	등급이외
266	살균	이미녹타딘트리스알베실레이트	Iminoctadine tris(albesilate)	3급	1급
267	살균	이미녹타딘트리아세테이트	Iminoctadine triacetate	1급	1급
268	살충	이미다클로프리드	Imidacloprid	4급	등급이외
269	살균	이미벤코나졸	Imibenconazole	4급	1급
270	살충	이미시아포스	Imicyafos	3급	1급
271	제초	이사-디	2,4-D	4급	등급이외
272	제초	이사-디에틸에스터	2,4-D ethylester	4급	등급이외
273	살균	이프로디온	Iprodione	등급이외	1급
274	살균	이프로발리카브	Iprovalicarb	4급	등급이외
275	살균	이프로벤포스	Iprobenfos(IBP)	3급	1급
276	살균	이프코나졸	Ipconazole	4급	1급
277	제초	이프펜카바존	Ipfencarbazone	등급이외	1급
278	살균	이프플루페노퀸	Ipflufenoquin	등급이외	등급이외
279	살충	이피엔	EPN	1급	1급
280	제초	인다노판	Indanofan	4급	1급
281	제초	인다지플람	Indaziflam	4급	1급
282	살충	인독사카브	Indoxacarb	4급	1급
283	살충	제타사이퍼메트린	Zeta-cypermethrin	3급	1급
284	살균	족사마이드	Zoxamide	등급이외	1급
285	살균	지네브	Zineb	3급	1급
286	생조	지베렐린산	Gibberellic acid	4급	등급이외
287	생조	지베렐린에이포세븐	Gibberellin A4+7	4급	등급이외
288	살충	카두사포스	Cadusafos	1급	1급
289	살충	카바릴	Carbaryl	3급	1급
290	살균	카벤다짐	Carbendazim	등급이외	1급
291	살충	카보설판	Carbosulfan	3급	1급
292	살충	카보퓨란	Carbofuran	1급	1급
293	살균	카복신	Carboxin	4급	1급
294	살충	카탑하이드로클로라이드	Cartap hydrochloride	3급	1급
295	제초	카펜스트롤	Cafenstrole	4급	1급
296	제초	카펜트라존에틸	Carfentrazone-ethyl	등급이외	1급
297	살균	카프로파미드	Carpropamid	등급이외	등급이외
298	생조	칼슘카보네이트	Calcium carbonate	3급	등급이외
299	살균	캡타폴	Captafol	3급	1급
300	살균	캡탄	Captan	3급	1급
301	살균	코퍼설페이트베이직	Copper sulfate, basic	3급	등급이외
302	살균	코퍼옥시클로라이드	Copper oxychloride	4급	1급

번호	구분	한글명	일반명	건강유해성	환경유해성
303	살균	코퍼하이드록사이드	Copper hydroxide	2급	1급
304	살충	퀴날포스	Quinalphos	2급	1급
305	제초	퀴노클라민	Quinoclamine	3급	1급
306	제초	퀴잘로포프에틸	Quizalofop-ethyl	3급	1급
307	제초	퀸메락	Quinmerac	등급이외	등급이외
308	제초	퀸클로락	Quinclorac	등급이외	등급이외
309	살균	큐프러스옥사이드	Cuprous oxide	4급	1급
310	살균	크레속심메틸	Kresoxim-methyl	등급이외	1급
311	살충	크로마페노자이드	Chromafenozide	4급	등급이외
312	제초	클레토딤	Clethodim	등급이외	등급이외
313	살충	클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	등급이외	1급
314	살균	클로로탈로닐	Chlorothalonil	2급	1급
315	제초	클로르나이트로펜	Chlornitrofen(CNP)	3급	등급이외
316	생조	클로르메콧클로라이드	Chlormequat chloride	4급	등급이외
317	살충	클로르페나피르	Chlorfenapyr	3급	1급
318	살충	클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	1급	1급
319	생조	클로르프로팜	Chlorpropham	2급	등급이외
320	살충	클로르플루아주론	Chlorfluazuron	4급	1급
321	살충	클로르피리포스	Chlorpyrifos	2급	1급
322	살충	클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl	3급	1급
323	제초	클로마존	Clomazone	4급	1급
324	제초	클로메톡시펜	Chlomethoxyfen	등급이외	등급이외
325	살충	클로티아니딘	Clothianidin	4급	등급이외
326	살충	클로펜테진	Clofentezine	4급	1급
327	제초	터부틸라진	Terbuthylazine	4급	1급
328	살충	터부포스	Terbufos	1급	1급
329	제초	테닐클로르	Thenylchlor	등급이외	1급
330	살균	테부코나졸	Tebuconazole	4급	등급이외
331	살충	테부페노자이드	Tebufenozide	4급	1급
332	살충	테부펜피라드	tebufenpyrad	3급	1급
333	살균	테부플로퀸	Tebufloquin	4급	1급
334	살충	테부피림포스	Tebupirimfos	1급	1급
335	살균	테클로프탈람	Teclofthalam	4급	1급
336	살충	테트라닐리프롤	Tetraniliprole	등급이외	1급
337	살충	테트라디폰	Tetradifon	4급	등급이외
338	살균	테트라코나졸	Tetraconazole	4급	1급
339	살충	테트라클로르빈포스	Tetrachlorvinphos	3급	1급
340	제초	테퓨릴트리온	Tefuryltrione	4급	등급이외
341	살충	테플루벤주론	Teflubenzuron	등급이외	1급
342	살충	테플루트린	Tefluthrin	1급	1급
343	살균	톨릴플루아니드	Tolylfluanid	2급	1급
344	살균	톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	4급	1급
345	제초	톨피라레이트	Tolpyralate	4급	등급이외
346	살충	트랄로메트린	Tralomethrin	2급	1급
347	생조	트리넥사팍에틸	Trinexapac-ethyl	등급이외	등급이외
348	살균	트리베이식코퍼설페이트	Tribasic copper sulfate	4급	1급
349	살균	트리사이클라졸	Tricyclazole	3급	등급이외
350	살균	트리아디메놀	Triadimenol	3급	등급이외
351	살균	트리아디메폰	Triadimefon	2급	1급

번호	구분	한글명	일반명	건강유해성	환경유해성
352	제초	트리아파몬	Triafamone	등급이외	등급이외
353	살균	트리코더마하지아늄와이시459	TrichodermaharzianumYC459	-	-
354	살충	트리클로르폰	Trichlorfon	3급	1급
355	제초	트리클로피르	Triclopyr	4급	등급이외
356	제초	트리클로피르티이에이	Triclopyr-TEA	등급이외	등급이외
357	살균	트리티코나졸	Triticonazole	등급이외	등급이외
358	살균	트리포린	Triforine	등급이외	등급이외
359	제초	트리플록시설퓨론-소듐	Trifloxysulfuron-sodium	등급이외	1급
360	살균	트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	4급	1급
361	제초	트리플루디목사진	Trifludimoxazin	4급	1급
362	제초	트리플루랄린(트리린)	Trifluralin	4급	1급
363	살충	트리플루메조피림	Triflumezopyrim	등급이외	등급이외
364	살충	트리플루뮤론	Triflumuron	등급이외	1급
365	살균	트리플루미졸	Triflumizole	4급	1급
366	생조	티디아주론	Thidiazuron	4급	1급
367	살균	티람	Thiram	4급	1급
368	살균	티아디닐	Tiadinil	4급	등급이외
369	살충	티아메톡삼	Thiamethoxam	4급	등급이외
370	살균	티아벤다졸	Thiabendazole	등급이외	1급
371	살충	티아클로프리드	Thiacloprid	3급	등급이외
372	제초	티아페나실	Tiafenacil	등급이외	1급
373	살충	티오디카브	Thiodicarb	3급	1급
374	살충	티오메톤	Thiometon	2급	등급이외
375	제초	티오벤카브	Thiobencarb	4급	1급
376	살충	티오사이클람하이드로젠옥살레이트	Thiocyclam hydrogen oxalate	3급	1급
377	살균	티오파네이트메틸	Thiophanate-methyl	4급	등급이외
378	살균	티플루자마이드	Thifluzamide	4급	등급이외
379	살충	파라티온	Parathion	1급	1급
380	살충	파라핀오일	Paraffinic oil	등급이외	등급이외
381	살균	파목사돈	Famoxadone	등급이외	1급
382	생조	파클로부트라졸	Paclobutrazol	4급	등급이외
383	살균	패니바실루스 폴리믹사 에이시-1	Paenibacillus polymyxa AC-1	-	-
384	제초	패러쾃디클로라이드	Paraquat dichloride	1급	1급
385	생조	패티알코올	Fatty alcohol	등급이외	등급이외
386	살균	퍼밤	Ferbam	2급	1급
387	제초	퍼플루이돈	Perfluidone	4급	등급이외
388	살균	페나리몰	Fenarimol	3급	1급
389	살균	페나미돈	Fenamidone	4급	1급
390	살충	페나자퀸	Fenazaquin	3급	1급
391	살균	페나진옥사이드	phenazine oxide	등급이외	등급이외
392	살충	페노뷰카브	Fenobucarb	1급	1급
393	살충	페노티오카브	Fenothiocarb	4급	1급
394	살균	페녹사닐	Fenoxanil	등급이외	등급이외
395	제초	페녹사설폰	Fenoxasulfone	등급이외	1급
396	제초	페녹사프로프-피-에틸	Fenoxaprop-P-ethyl	4급	1급
397	제초	페녹슐람	Penoxsulam	4급	1급

번호	구분	한글명	일반명	건강유해성	환경유해성
398	살충	페녹시카브	Fenoxycarb	4급	1급
399	살충	페니트로티온	Fenitrothion	3급	1급
400	살균	페림존	Ferimzone	4급	등급이외
401	제초	페톡사미드	Pethoxamid	4급	1급
402	제초	펜디메탈린	Pendimethalin	등급이외	1급
403	살충	펜발러레이트	Fenvalerate	3급	1급
404	살균	펜뷰코나졸	Fenbuconazole	4급	1급
405	살충	펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2급	1급
406	살균	펜사이큐론	Pencycuron	등급이외	1급
407	살균	펜코나졸	Penconazole	4급	등급이외
408	제초	펜퀴노트리온	Fenquinotrione	4급	등급이외
409	제초	펜클로림	Fenclorim	4급	1급
410	살충	펜토에이트	Phenthoate	3급	1급
411	제초	펜톡사존	Pentoxazone	등급이외	1급
412	제초	펜트라자마이드	Fentrazamide	등급이외	1급
413	살균	펜티오피라드	Penthiopyrad	등급이외	1급
414	살충	펜티온	Fenthion	2급	1급
415	살충	펜프로파트린	Fenpropathrin	3급	1급
416	살균	펜플루펜	Penflufen	4급	1급
417	살균	펜피라자민	Fenpyrazamine	4급	1급
418	살충	펜피록시메이트	Fenpyroximate	2급	1급
419	살균	펜헥사미드	Fenhexamid	등급이외	등급이외
420	제초	포람설퓨론	Foramsulfuron	등급이외	등급이외
421	살충	포레이트	Phorate	1급	1급
422	살균	포세틸알루미늄	Fosetyl-Aluminium	등급이외	등급이외
423	살충	포스티아제이트	Fosthiazate	3급	1급
424	살충	포스파미돈	Phosphamidon	1급	1급
425	살충	폭심	Phoxim	3급	1급
426	전착	폴리옥시에틸렌 프로헵실록세인	Polyoxyethylene Prohepsiloxane	등급이외	등급이외
427	기타 (전착)	폴리옥시에틸렌알킬아릴에테르	Polyoxy ethylene alkylarylether(PEAAE)	1급	등급이외
428	살균	폴리옥신-디	Polyoxin-D	4급	등급이외
429	살균	폴리옥신컴플렉스	Polyoxincomplex	4급	등급이외
430	살균	폴펫	Folpet	4급	1급
431	살균	퓨라메트피르	Furametpyr	4급	등급이외
432	살충	퓨라티오카브	Furathiocarb	2급	1급
433	제초	프레틸라클로르	Pretilachlor	4급	1급
434	제초	프로메트린	Prometryn	4급	1급
435	살균	프로베나졸	Probenazole	4급	1급
436	살균	프로사이미돈	Procymidone	4급	등급이외
437	제초	프로설포카브	Prosulfocarb	4급	1급
438	살균	프로퀴나지드	Proquinazid	등급이외	1급
439	살균	프로클로라즈	Prochloraz	4급	등급이외
440	살균	프로클로라즈망가니즈	Prochloraz Mangenease	4급	등급이외
441	살균	프로클로라즈코퍼클로라이드	Prochloraz copper chloride complex	4급	1급
442	살충	프로티오포스	Prothiofos	4급	1급
443	제초	프로파닐	Propanil	4급	1급

번호	구분	한글명	일반명	건강유해성	환경유해성
444	살균	프로파모카브하이드로클로라이드	Propamocarb hydrochloride	등급이외	등급이외
445	살충	프로파자이트	Propargite	3급	1급
446	제초	프로파퀴자포프	Propaquizafop	4급	1급
447	살충	프로페노포스	Profenofos	3급	1급
448	살충	프로폭서	Propoxur	2급	1급
449	살균	프로피네브	Propineb	4급	1급
450	제초	프로피리설퓨론	Propyrisulfuron	4급	1급
451	제초	프로피소클로르	Propisochlor	4급	1급
452	살균	프로피코나졸	Propiconazole	4급	등급이외
453	생조	프로하이드로자스몬	Prohydrojasmon	4급	등급이외
454	생조	프로헥사디온칼슘	Prohexadione-calcium	4급	등급이외
455	살균	프탈라이드	Fthalide	4급	등급이외
456	제초	플라자설퓨론	Flazasulfuron	등급이외	1급
457	살충	플로니카미드	Flonicamid	4급	등급이외
458	제초	플로르피록시펜벤질	Florpyrauxifen-benzyl	등급이외	1급
459	살균	플로릴피콕사미드	Florylpicoxamid	등급이외	1급
460	살충	플로메토퀸	Flometoquin	3급	1급
461	살균	플루디옥소닐	Fludioxonil	4급	1급
462	제초	플루록시피르	Fluroxypyr	2급	등급이외
463	제초	플루록시피르멥틸	Fluroxypyr-meptyl	4급	1급
464	제초	플루미옥사진	Flumioxazin	4급	1급
465	살충	플루발리네이트	Fluvalinate	2급	1급
466	살충	플루벤디아마이드	Flubendiamide	2급	1급
467	살충	플루사이클록수론	Flucycloxuron	4급	1급
468	살충	플루사이트리네이트	Flucythrinate	3급	1급
469	살균	플루설파마이드	Flusulfamide	2급	1급
470	제초	플루세토설퓨론	Flucetosulfuron	등급이외	등급이외
471	살균	플루실라졸	Flusilazole	4급	등급이외
472	살충	플루아자인돌리진	Fluazaindolizine	4급	등급이외
473	살균	플루아지남	Fluazinam	4급	1급
474	제초	플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	등급이외	1급
475	제초	플루아지포프-피-뷰틸	Fluazifop-P-butyl	등급이외	1급
476	살충	플루아크리피림	Fluacrypyrim	등급이외	1급
477	살충	플루엔설폰	Fluensulfon	4급	1급
478	살균	플루오로이미드	Fluoroimide	3급	등급이외
479	살균	플루오피람	Fluopyram	등급이외	1급
480	살균	플루오피콜라이드	Fluopicolide	등급이외	1급
481	살균	플루옥사피프롤린	Fluoxapiprolin	4급	등급이외
482	살균	플루인다피르	Fluindapyr	등급이외	1급
483	살균	플루퀸코나졸	Fluquinconazole	3급	1급
484	살균	플루톨라닐	Flutolanil	등급이외	1급
485	살균	플루트리아폴	Flutriafol	4급	등급이외
486	살균	플루티아닐	Flutianil	등급이외	1급
487	제초	플루티아셋메틸	Fluthiacet-methyl	등급이외	1급
488	제초	플루페나셋	Flufenacet	4급	1급
489	살충	플루페녹수론	Flufenoxuron	등급이외	1급
490	제초	플루폭삼	Flupoxam	등급이외	등급이외
491	살충	플루피라디퓨론	Flupyradifurone	4급	등급이외

번호	구분	한글명	일반명	건강유해성	환경유해성
492	살충	플루피라조포스	Flupyrazofos	3급	1급
493	살충	플루피리민	Flupyrimin	4급	등급이외
494	살충	플룩사메타마이드	Fluxametamide	등급이외	1급
495	살균	플룩사피록사드	Fluxapyroxad	등급이외	1급
496	살균	피디플루메토펜	Pydiflumetofen	등급이외	1급
497	제초	피라조설퓨론에틸	Pyrazosulfuron-ethyl	4급	등급이외
498	살균	피라조포스	Pyrazophos	3급	1급
499	제초	피라족시펜	Pyrazoxyfen	2급	1급
500	제초	피라졸레이트	pyrazolate	4급	1급
501	살균	피라지플루미드	Pyraziflumid	4급	등급이외
502	제초	피라클로닐	Pyraclonil	4급	1급
503	살균	피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3급	1급
504	살충	피라클로포스	Pyraclofos	3급	1급
505	제초	피라플루펜에틸	Pyraflufen-ethyl	4급	1급
506	제초	피록사설폰	Pyroxasulfone	등급이외	1급
507	살충	피리다벤	Pyridaben	3급	1급
508	살충	피리다펜티온	Pyridaphenthion	4급	등급이외
509	살충	피리달릴	Pyridalyl	4급	1급
510	살균	피리메타닐	Pyrimethanil	4급	등급이외
511	제초	피리미노박메틸	Pyriminobac-methyl	등급이외	등급이외
512	살충	피리미디펜	Pyrimidifen	2급	1급
513	제초	피리미설판	Pyrimisulfan	4급	1급
514	살충	피리미카브	Pirimicarb	2급	1급
515	살충	피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	4급	1급
516	제초	피리벤족심	Pyribenzoxim	4급	등급이외
517	살균	피리벤카브	Pyribencarb	3급	1급
518	제초	피리뷰티카브	Pyributicarb	등급이외	1급
519	살균	피리오페논	Pyriofenone	등급이외	등급이외
520	살충	피리프록시펜	Pyriproxyfen	4급	1급
521	제초	피리프탈리드	Pyriftalid	등급이외	등급이외
522	살충	피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	4급	1급
523	살충	피메트로진	Pymetrozine	4급	등급이외
524	살균	피카뷰트라족스	Picarbutrazox	등급이외	1급
525	살균	피콕시스트로빈	Picoxystrobin	2급	1급
526	제초	피페로포스	Piperophos	3급	1급
527	살충	피프로닐	Fipronil	3급	1급
528	살충	피플루뷰마이드	Pyflubumide	등급이외	1급
529	살균	하이멕사졸	Hymexazol	3급	등급이외
530	제초	할로설퓨론메틸	Halosulfuron-methyl	등급이외	1급
531	제초	할록시포프-메틸	Haloxyfop-methyl	4급	1급
532	제초	할록시포프-아르-메틸	Haloxyfop-R-methyl	4급	1급
533	제초	헥사지논	Hexazinone	4급	1급
534	살균	헥사코나졸	Hexaconazole	등급이외	1급
535	살충	헥시티아족스	Hexythiazox	4급	1급
536	살균	황	Sulfur	4급	1급
537	제초	피리데이트	Pyridate	등급이외	1급
538	살충	에탄디니트릴	Ethanedinitrile	1급	등급이외
539	살균	피리다클로메틸	Pyridachlometyl	등급이외	1급
540	제초	란코트리온소듐	Lancotrione sodium	3급	등급이외

번호	구분	한글명	일반명	건강유해성	환경유해성
541	살균	메틸테트라프롤(ISS7을 포함한다)	Methyltetraprole(ISS7을 포함한다)	4급	1급
542	제초	테트플루피롤리멧	Tetflupyrolimet	등급이외	등급이외
543	제초	디메설파젯	Dimesulfazet	등급이외	1급
544	제초	글루포시네이트피암모늄	Glufosinate-P-ammonium	3급	등급이외
545	살충	디클로로메조티아즈	Dicloromezotiaz	등급이외	1급
546	제초	이프트리아조피리드	Iptriazoprid	3급	1급
547	제초	사이클로피라닐	Cyclopyranil	4급	1급

나. 원제의 유해성, 위험문구, 신호어, 그림문자 등의 표시사항 <개정 2023. 3. 16., 2023. 4. 25., 2023. 10. 11., 2024. 10. 16., 2024. 12. 13., 2025. 7. 4., 2026. 1. 30., 2026. 7. 14., 2026. 10. 27.>

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
가스가마이신 (Kasugamycin)	19408-46-9	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부자극성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
감마사이할로트린 (Gamma-Cyhalothrin)	75703-62-3	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 치명적임(H330) ·피부에 자극을 일으킴 (H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴 (H319) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 눈자극성물질 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
글루포시네이트-피 (Glufosinate-P)	35597-44-5	물리적위험성	-	·삼키면 유해함 (H302) ·흡입하면 유해함 (H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성(경구)물질 급성독성(흡입)물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
글루포시네이트암모늄 (Glufosinate-ammonium)	77182-82-2	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(H360) ·장기간 또는 반복노출 되면 신경계통에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 생식독성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
글루포시네이트피암모늄 (Glufosinate-P-ammonium)	73777-50-1	물리적위험성	-	-	-	-
		건강 유해성	급성독성 물질(경구) 구분 4 급성독성 물질(흡입) 구분 3 생식독성 물질 구분 2	삼키면 유해함(H302) 흡입하면 유독함(H331) 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361)	경고 위험 경고	
		환경유해성	구분없음	-	-	-
글리포세이트암모늄 (Glyphosate-ammonium)	114370-14-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
글리포세이트이소프로필아민 (Glyphosate-Isopropylamine)	1071-83-6	물리적위험성	금속부식성물질	·금속을 부식시킬 수 있음 (H290) ·흡입하면 유해함(H332) ·피부에 자극을 일으킴 (H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴 (H319) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 눈자극성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
글리포세이트포타슘 (Glyphosate-potassium)	39600-42-5	인축독성	-	·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)		
		생태독성				
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
기계유 (Machine oil)	64742-54-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	-			
나프로아닐라이드 (Naproanilid e)	52570-16-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
나프로파미드 (Napropamide)	15299-99-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 눈자극성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
네오아소진 (neoasozin)	35745-11-0	물리적위험성	-	장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	-	-
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
노닐페놀설폰산구리 (Nonyl phenol sulfonic acid copper)	61607-83-8	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·(특정표적장기)에 손상을 일으킬 수 있음(H371) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
노발루론 (Novaluron)	116714-46-6	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)		
		건강유해성				
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
뉴아리몰 (Nuarimol)	63284-71-9	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H301) ·흡입하면 치명적임(H330) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
니켈비스디메틸디티오카바메이트 (Nickel bis dimethyldithiocarbamate)	15521-65-0	물리적위험성	-	장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	-	-
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
니코설퓨론 (Nicosulfuron)	111991-09-4	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)		
		건강유해성				
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
니트랄린 (Nitralin)	4726-14-1	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
다미노자이드 (Daminozide)	1596-84-5	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
다이뮤론 (Daimuron)	42609-52-9	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
다이아지논 (Diazinon)	333-41-5	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·특정 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H371)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질 특정표적장기독성			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			(1회노출물질) 특정표적정기독성 (반복노출물질)	·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373)		
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질	·수서생물에 매우 유독함 (H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)		
다이쾃디브로마이드 (Diquat dibromide)	85-00-7	물리적위험성	금속부식성물질	·금속을 부식시킬 수 있음(H290) ·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유독함(H331) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·호흡 자극성을 일으킬 수 있음(H335) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킴(H372) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질 특정표 적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
다조멧 (Dazomet)	533-74-4	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
데메톤-에스-메틸 (Demeton-S-methyl)	919-86-8	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
델타메트린 (Deltamethrin)	52918-63-5	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
디노캅 (Dinocap)	39300-45-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 치명적임(H330) ·인화성 액체(H226) ·알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
디노테퓨란 (Dinotefuran)	165252-70-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
디니코나졸 (Diniconazole)	83657-18-5	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·전신에 손상을 일으킴(H370) ·장기간 또는 반복 노출되면 간에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·수서생물에 유독함(H400) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 생식독성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
			만성수서환경유해성물질			
디메설파젯	1215111-77-5	물리적 위험성	-	-	-	-
		건강 유해성	눈자극성물질 구분 2 생식독성 물질 구분 2	눈에 심한 자극을 일으킴(H319) 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361)	경고	
		환경 유해성	급성수서환경유해성물질 구분 1 만성수서환경유해성물질 구분 1	- 수서생물에 매우 유독함(H400) - 장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
디메타메트린 (Dimethametryn)	22936-75-0	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기(간/신장/췌장)에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적인 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
디메테나미드 (Dimethenamid)	87674-68-8	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적인 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
디메테나미드-피 (Dimethenamid-P)	163515-14-8	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			급성독성물질(흡입) 피부과민성물질	·장기적인 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)		
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
디메토모르프 (Dimethomorph)	110488-70-5	물리적위험성	-	·장기적인 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)		
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
디메토에이트 (Dimethoate)	61-51-5	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기에 손상을 일으킴(H370) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
디메틸디설파이드 (Dimethyl disulfide)	642-92-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
디메틸빈포스 (Dimethylvinphos)	2274-67-1	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
						
디메피퍼레이트 (Dimepiperate)	61432-55-1	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성흡입물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
디비이디시 (DBEDC)	61607-82-7	물리적위험성	인화성액체	·인화성 액체 및 증기(H226) ·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유독함 (H331) ·눈에 심한 손상을 일으킴 (H318) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 심한눈손상물질 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
디설포톤 (Disulfoton)	000298-04-4	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임 (H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
디아펜티우론 (Diafenthiuron)	80060-09-9	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
디알리포스 (Dialifos)	010311-84-9	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
디에토펜카브 (Diethofencarb)	87130-20-9	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·신경계에 손상을 일으킬 수 있음(H371) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
디옥틸소듐설포석시네이트 (Dioctyl Sodium Sulfosuccinate (DSSS))	577-11-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
디캄바 (Dicamba)	1919-00-9	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 손상을 일으킴(H318) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 심한눈손상물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
디코폴 (Dicofol)	000115-32-2	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			급성독성물질(흡입)	매우 유독함(H410)		
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
디클로로메조티아즈 (Dicloromezotiaz)	1263629-39-5	물리적위험성	-	-	-	-
		건강유해성	피부과민성 물질 구분 1	알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음 (H317)	경고	
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 구분 1 만성수서환경유해성물질 구분 1	수서생물에 매우 유독함(H400) 장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
디클로르보스 (Dichlorvos)	62-73-7	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) 장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
디클로베닐 (Dichlobenil)	1194-65-6	물리적위험성	-	·흡입하면 치명적임(H330) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
디클로벤티아족스 (Dichlobentiazox)	957144-77-3	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강 유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경 유해성	급성수서환경유해성 만성수서환경유해성			
디클로플루아니드 (Dichlofluanid)	1085-98-9	물리적위험성	-	·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	 
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
디티아논 (Dithianon)	3347-22-6	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 치명적임(H330) ·눈에 심한 손상을 일으킴(H318) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	   
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 심한눈손상물질 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
디티오피르 (Dithiopyr)	97886-45-8	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성				
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
디페노코나졸 (Difenoconazole)	119446-68-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	 
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
디플루벤주론 (Diflubenzuron)	35367-38-5	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
						
딤프로피리다즈 (Dimpropyridaz)	1403615-77-9	물리적위험성		·삼키면 유해함(H302) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
란코트리온소듐	1486617-22-4	물리적 위험성	-	·흡입하면 유독함(H331) ·눈에 심한 손상을 일으킴 (H318) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함 (H412)	위험 경고	
		건강 유해성	급성독성물질(흡입) 구분3 심한 눈 손상/눈 자극성 물질 구분1 피부과민성물질 구분1 생식독성물질 구분2			
		환경 유해성	만성수서환경유해성물질 구분3			
람다사이할로트린 (Lambda-cyhalothrin)	91465-08-6	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
레피멕틴 (Lepimectin)	863549-51-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
루페뉴론 (Lufenuron)	103055-07-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
리뉴론 (Linuron)	330-55-2	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유독함(H331) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(H360) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
	건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 생식독성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)				
	환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질				
림설퓨론 (Rimsulfuron)	122931-48-0	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)		
		건강유해성				
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
마이클로뷰타닐 (Myclobutanil)	88671-87-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 생식독성물질 특성표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
만데스트로빈 (Mandestrobin)	173662-97-0	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 눈자극성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
만디프로파미드 (Mandipropamid)	374726-62-2	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)		
		건강유해성				
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
만코제브 (Mancozeb)	8018-01-07	물리적위험성	-	·알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음(H317) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질 생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
말라티온 (Malathion)	121-75-5	물리적위험성	-	·알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
말릭하이드라자이드 (Maleic hydrazide)	123-33-1	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·피부에 자극을 일으킴 (H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴 (H319) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨. 착상 후 사망(랫드), 특이적발달(랫드), 발육독성(랫드) (H361) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	) 급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 눈자극성물질 생식독성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
말릭하이드라자이드콜린염 (choline salt of maleic hydrazide)	71203-19-5	물리적위험성	-	·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경피)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
메소밀 (메토밀) (Methomyl)	16752-77-5	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
메소트리온 (Mesotrione)	104206-82-8	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)		
		건강유해성				
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
메코프로프 (Mecoprop)	93-65-2	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H318) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 피부자극성물질 심한눈손상물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
메코프로프-피 (Mecoprop-p)	16484-77-8	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부에 자극을 일으킴 (H315) ·눈에 심한 손상을 일으킴 (H318) ·눈에 심한 자극을 일으킴 (H319)	위험	

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 심한눈손상물질 눈자극성물질 생식독성물질	·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨. 착상후 사망 (랫드), 특이적 발달(랫드), 발육 독성(랫드) (H361) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)		
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
메타미도포스 (Methamidophos)	010265-92-6	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
메타미포프 (Metamifop)	256412-89-2	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
메타벤즈티아주론 (Methabenzthiazuron)	18691-97-9	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
메타자클로르 (Metazachlor)	67129-08-2	물리적위험성	-	·피부에 자극을 일으킴(H315) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	피부자극성물질 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
메타조설퓨론 (Metazosulfuron)	868680-84-6	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적인 영향에 의해 수생생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
메타플루미존 (Metaflumizone)	139968-49-3	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적인 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
메탈락실 (Metalaxyl)	70630-17-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 ·장기에 손상을 일으킬 수 있음 (H371) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 (H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부부자극성물질 눈자극성물질 피부과민성물질 생식독성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
메탈락실-엠 (Metalaxyl-M)	70630-17-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 손상을 일으킴(H318) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 심한눈손상물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
메탐소듐 (Metam-sodium)	137-42-8	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H301) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 유해함(H332) · 수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
메토미노스트로빈 (Metominostrobin)	133408-50-1	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
메토밀 (Methomyl)	016752-77-5	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성흡입물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질			
메토브로무론 (Metobromuron)	3060-89-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
메톡시페노자이드 (Methoxyfenozide)	161050-58-4	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수생생물에 유독함(H411)	경고	
	건강유해성	급성독성물질(흡입)				
	환경유해성	만성수서환경유해성물질				

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
메톨라클로르 (Metolachlor)	51218-45-2	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수생생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
메톨카브 (Metolcarb)	1129-41-5	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 치명적임(H330) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
메트라페논 (Metrafenon)	220899-03-6	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적인 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성				
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
메트리뷰진 (Metribuzin)	21087-64-9	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적인 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
	건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)				
	환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질				
메트알데하이드 (Metaldehyde)	108-62-3	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H302) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
메트코나졸 (Metconazole)	125116-23-6	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 생식독성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
메티다티온 (Methidathion)	000950-37-8	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
메티오졸린 (Methiozolin)	433640-27-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 눈자극성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
메티오카브 (Methiocarb)	2032-65-7	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임 (H300) ·흡입하면 치명적임 (H330) ·수서생물에 매우 유독함 (H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
메틸테트라프롤 (ISS7을 포함한다)	1472649-01-6	물리적 위험성	-	-	-	-
		건강 유해성	급성독성물질(흡입) 구분 4 피부자극성물질 구분 2 눈자극성물질 구분 2	흡입하면 유해함(H332) 피부에 자극을 일으킴(H315) 눈에 심한 자극을 일으킴(H319)	경고	
		환경 유해성	급성수서환경유해성물질 구분 1 만성수서환경유해성물질 구분 1	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
메파니피림 (Mepanipyrim)	110235-47-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
메페나셋 (Mefenacet)	73250-68-7	물리적위험성	-	·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			만성수서환경유해성물질			
메펜트리플루코나졸 (Mefentrifluconazole)	1417782-03-6	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강 유해성	피부과민성물질			
		환경 유해성	급성수서환경유해성 만성수서환경유해성			
메프로닐 (Mepronil)	55814-41-0	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
멥틸디노캅 (Meptyldinocap)	131-72-6	물리적위험성	인화성액체	·인화성 액체(H226) ·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
모노크로토포스 (Monocrotophos)	006923-22-4	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
몰리네이트 (molinate)	002212-67-1	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
바미도티온 (Vamidothion)	002275-23-2	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
발리다마이신에이 (Validamycin-A)	37248-47-8	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함(H412)		
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
발리페날레이트 (Valifenalate)	283159-90-0	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성(흡입) 물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
베날락실-엠 (Benalaxyl-M)	98243-83-5	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
베노밀 (Benomyl)	17804-35-2	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
베타사이플루트린 (Beta-cyfluthrin)	68359-37-5	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질	매우 유독함(H410)		
베플루부타미드 (Beflubutamid)	113614-08-7	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
벤설탑 (Bensultap)	17606-31-4	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	 
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
벤설퓨론메틸 (Bensulfuron-methyl)	83055-99-6	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성				
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
벤조비사이클론 (Benzobicyclon)	156963-66-5	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함 (H410)	경고	 
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수성환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
벤족시메이트 (Benzoximate)	029104-30-1	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	건강유해성			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
벤타존 (Bentazone)	25057-89-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			눈자극성물질 피부과민성물질	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함(H412)		
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
벤타존소듐 (Bentazone Sodium)	50723-80-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 눈자극성물질 피부과민성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
벤티아발리카브아이소프로필 (Benthiavalicarb-isopropyl)	177406-68-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
벤퓨라카브 (Benfuracarb)	82560-54-1	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 치명적임(H330) ·신체 중 신경계에 손상을 일으킬 수 있음(H370) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적인 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
벤퓨러세이트 (Benfuresate)	68505-69-1	물리적위험성	-	·졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음(H336) ·장기간 또는 반복 노출 되면 신체 중 신경계에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·장기적인 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
벤플루랄린 (Benfluralin)	1861-40-1	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적인 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 눈자극성물질 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
보스칼리드 (Boscalid)	188425-85-6	물리적위험성	-	·장기적인 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)		
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
뷰타클로르 (Butachlor)	23184-66-9	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유독함(H331) ·피부에 자극을 일으킴 (H315) ·삼키면 유해함(H302) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기(간,췌장)에 손상을 일으킬 수 있음 (H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 피부과민성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
뷰타페나실 (Butafenacil)	134605-64-4	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
뷰트랄린 (Butralin)	33629-47-9	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 생식독성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
뷰프로페진 (Buprofezin)	69327-76-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의한 수생생물에 매우 유독함(H410)	경고	  
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
브로마실 (Bromacil)	314-40-9	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	 
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
브로모뷰타이드 (Bromobutide)	74712-19-9	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331) ·장기적 영향에 의한 수생생물에 유독함(H411)	경고	 
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
브로모프로필레이트 (Bromopropylate)	18181-80-1	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	 
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
브로플라닐라이드 (Broflanilide)	1207727-04-5	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	급성수서환경유해성 만성수서환경유해성			
블라드 (Blad)	1219521-95-5	물리적위험성	-	-	-	-
		건강유해성	-			
		환경유해성	-			
블라스티시딘-에스 (Blasticidin-S)	2079-00-7	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 유독함(H311)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피)			
		환경유해성	미분류(자료없음)			
비스트리플루론 (Bistrifluron)	201593-84-2	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
비스피리박소듐 (Bispyribac-sodium)	125401-92-5	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기적영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 피부과민성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
비터타놀 (Bitertanol)	55179-31-2	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
비페나제이트 (Bifenazate)	149877-41-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 눈자극성물질 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
비페녹스 (Bifenox)	42576-02-3	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부자극성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
비펜트린 (Bifenthrin)	82657-04-3	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
빈클로졸린 (Vinclozolin)	83792-61-4	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
사-시피에이 (4-CPA)	122-88-3	물리적위험성	-	·피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 (H314) ·눈에 심한 손상을 일으킴 (H318) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 (체중감소, 골격변이)(H360) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함 (H411)	위험	
		건강유해성	피부부식성물질 심한눈손상물질 생식독성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
						
사이로마진 (Cyromazine)	66215-27-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부자극성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
사이목사닐 (Cymoxanil)	57966-95-7	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·수서생물에 매우 유독함 (H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	  
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
사이아조파미드 (Cyazofamid)	120116-88-3	물리적위험성	-	·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	 
		건강유해성	눈자극성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
사이안트라닐리프롤 (Cyantraniliprole)	736994-63-1	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	 
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
사이에노피라펜 (Cyenopyrafen)	560121-52-0	물리적위험성	-	·알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
사이클라닐리프롤 (Cyclaniliprole)	1031756-98-5	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
사이클로뷰트리플루람 (Cyclobutrifluram)	1460292-16-3	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
사이클로설파뮤론 (Cyclosulfamuron)	136849-15-5	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성				
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
사이클로프로트린 (Cycloprothrin)	63935-38-6	물리적위험성	-	·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
사이클로피라닐 (Cyclopyranil)	1651191-47-7	물리적위험성	-	-	-	-
		건강 유해성	급성독성 물질(흡입) 구분 4 발암성 물질 구분2 생식독성 물질 구분2	흡입하면 유해함(H332) 암을 일으킬 것으로 의심됨 (H351) 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361)	경고	

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경 유해성	급성수서환경유해성물질 구분 1 만성수서환경유해성물질 구분 1	수서생물에 매우 유독함(H400) 장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
사이퍼메트린 (Cypermethrin)	52315-07-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
사이프로디닐 (Cyprodinil)	121552-61-2	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
사이프로코나졸 (Cyproconazole)	94361-06-5	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) · ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
사이플루메토펜 (Cyflumetofen)	400882-07-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 부신에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
사이플루트린 (Cyfluthrin)	68359-37-5	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에	위험	

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)	매우 유독함(H410)		
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
사이플루페나미드 (Cyflufenamid)	180409-60-3	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
사이할로포프뷰틸 (Cyhalofop-butyl)	122008-85-9	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수생생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
사이헥사틴 (Cyhexatin)	13121-70-5	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 치명적임(H330) ·피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 (H314) ·눈에 심한 손상을 일으킴 (H318) ·흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음 (H334) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 피부부식성물질 심한눈손상물질 호흡기과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
사플루페나실 (Saflufenacil)	372137-35-4	물리적위험성	-	·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	생식독성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
설펜트라존 (sulfentrazone)	122836-35-5	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함 (H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴 (H319) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 (H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강 유해성	급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 생식독성물질			
		환경 유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
설포세이트 (sulfosate)	87090-28-6	물리적위험성	-	·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경피)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
설폭사플로르 (Sulfoxaflor)	946578-00-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기에 손상을 일으킬 수 있음 (H371) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성				
		환경유해성				
세톡시딤 (Sethoxydim)	74051-80-2	물리적위험성	-	·피부에 자극을 일으킴(H315) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(H360) ·혈액, 눈, 기도장해를 일으킬 수 있음(H371) ·호흡기 자극을 일으킬 수 있음(H335) ·졸음이나 현기증을 일으킬 수 있음(H336) ·장기 또는 반복폭로에 의한 혈액, 눈, 호흡기의 장해를 일으킬 수 있음(H373) ·삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음(H304)	위험	
		건강유해성	피부자극성물질 피부과민성물질 생식독성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질) 흡인유해성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질 급성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
				·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)		
소듐-1-나프틸아세테이트 (Sodium-1-naphthaleneacetate)	61-31-4	물리적위험성		·삼키면 유해함(H302) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
소듐5-니트로과이아콜레이트 (Sodium5-nitroguaiacolate)	67233-85-6	물리적위험성	인화성고체	·인화성 고체(H228) ·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
소듐리그노설포네이트 (Sodium Lignosulfonate(SLS (Aspas))	8061-51-6	물리적위험성	-	·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·호흡기에 자극을 일으킬 수 있음(H335) ·수서생물에 매우 유독함 (H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 눈자극성 물질 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
소듐오르토니트로페놀레이트 (Sodium o-nitrophenolate)	824-39-5	물리적위험성	인화성고체	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·인화성 고체(H228) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
소듐파라니트로페놀레이트 (Sodium p-nitrophenolate)	66924-59-2	물리적위험성	인화성고체	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·인화성 고체(H228) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	 
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 눈자극성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
스트렙토마이신 (Streptomycin)	57-92-1	물리적위험성	-	·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 (H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	  
		건강유해성	급성독성물질(경피) 피부과민성물질 생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성 만성수서환경유해성			
스트렙토마이신 황산염 (Streptomycin (sulfate salt))		물리적위험성	-	·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 (H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	  
		건강유해성	급성독성물질(경피) 피부과민성물질 생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성 만성수서환경유해성			
스피네토람 (Spinetoram)	935545-74-7	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성				

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
스피노사드 (Spinosad)	131929-60-7	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)		
		건강유해성	)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
스피로디클로펜 (Spirodiclofen)	148477-71-8	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함 (H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	경고	 
		건강유해성	피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
스피로메시펜 (Spiromesifen)	283594-90-1	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	 
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
스피로테트라멧 (Spirotetramet)	203313-25-1	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	 
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 피부과민성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
스피로피디온 (Spiropidion)	1229023-00-0	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함 (H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성 만성수서환경유해성			
시마진 (Simazine)	122-34-9	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함 (H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성				
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
시메코나졸 (Simeconazole)	149508-90-7	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·장기간 또는 반복 노출되면 간에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
시메트린 (Simetryn)	1014-70-6	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(발육독성, 심혈관계)(H360) ·수서생물에 매우 유독함 (H400) 장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
신메틸린 (Cinmethylin)		물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	피부 과민성 물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
실라플루오펜 (Silafluofen)	105024-66-6	물리적위험성	-	·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(H360) ·(장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	위험	
		건강유해성	생식독성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
실록세인 (Siloxane)	115340-95-9	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	-	
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
아닐로포스 (Anilofos)	64249-01-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
아메톡트라딘 (Ametoctradin)	865318-97-4	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성				
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
아미설브롬 (Amisulbrom)	348635-87-0	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에게 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
아미트라즈 (Amitraz)	33089-61-1	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 (H373)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 피부자극성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			특정표적장기독성 (반복노출물질)	·수서생물에 매우 유독함 (H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)		
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
아바멕틴 (Abamectin)	71751-41-2	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
아사이노나피르 (Acynonapyr)	1332838-17-1	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강 유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성 만성수서환경유해성			
아세퀴노실 (Acequinocyl)	57960-19-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
아세타미프리드 (Acetamiprid)	1135410-20-7	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함(H412)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
아세페이트 (Acephate)	30560-19-1	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(P332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·장기에 손상을 일으킴(H370) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킴 (H372) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	
		건강유해성	급성독성 물질(경구) 눈자극성 물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
아슐람소듐 (Asulam Sodium)	2302-17-2	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
아시벤졸라-에스-메틸 (Acibenzolar-S-methyl)	135158-54-2	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
아이소사이클로세람 (Isocycloseram)	2061933-85-3	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성 만성수서환경유해성			
아이소티아닐 (Isotianil)	224049-04-1	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
아이소페타미드 (Isofetamide)	875915-78-9	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
아이소프로카브 (Isoprocarb)	2631-40-5	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부에 자극을 일으킴 (H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴 (H319) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 피부자극성물질 눈자극성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
아이소프로티올레인 (Isoprothiolane)	50512-35-1	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
아이소피라잠 (Isopyrazam)	881685-58-1	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 (H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질 생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
아이속사벤 (Isoxaben)	82558-50-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
아이에이에이 (IAA)	87-51-4	물리적위험성	-	·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 유해함(H332) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 생식독성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
아자디락틴 (Azadirachtin)	11141-17-6	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
아조사이클로틴 (Azocyclotin)	41083-11-8	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 치명적임(H330) ·피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴(H314) ·눈에 심한 손상을 일으킴(H318) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨. 착상 후 사망(랫드), 특이적 발달(랫드), 발육독성(랫드)(H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부부식성물질 심한눈손상물질 생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
아족시스트로빈 (Azoxystrobin)	131860-33-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
아진포스메틸 (Azinphos-methyl)	000086-50-0	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
아짐설푸론 (Azimsulfuron)	120162-55-2	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성				
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
아크리나트린 (Acrinathrin)	101007-06-1	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331) ·장기(비장, 간, 신장, 부신)에 손상을 일으킬 수 있음 (H371) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기(비장, 간, 신장, 부신)에 손상을 일으킬 수 있음 ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
아피도피로펜 (Afidopyropen)	915972-17-7	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	-	
		건강 유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성			
알라니카브 (Alanycarb)	083130-01-2	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
알라클로르 (Alachlor)	15972-60-8	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
						
알루미늄포스파이드 (Aluminium Phosphide)	20859-73-8	물리적위험성	물반응성물질	·물과 접촉시 자연발화 가능한 인화성 가스를 발생시킴(H260) ·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 유독함 (H311) ·흡입하면 치명적임(H330) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·신체 중 특정장기에 손상을 일으킬 수 있음(H371) ·장기간 또는 반복노출 되면 신장, 간에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 눈자극성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
알파사이퍼메트린 (Alpha-cypermethrin)	67375-30-8	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·호흡기계 자극을 일으킬 수 있음(H335) ·장기간 또는 반복노출 되면 말초신경계에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
에디펜포스 (Edifenphos)	17109-49-8	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 유독함(H331) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함 (H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
에마멕틴벤조에이트 (Emamectin benzoate)	155569-91-8	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
에스-메톨라클로르 (S-metolachlor)	39600-42-5	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
에스펜발러레이트 (esfenvalerate)	66230-04-4	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 치명적인(H330) ·신경계에 손상을 일으킴(H370) ·장기간 또는 반복 노출되면 신경계에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
에스프로카브 (Esprocarb)	85785-20-2	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·태아 또는 생식능력에 손상을	경고	
		건강유해성	피부과민성물질 생식독성물질 특정표적장기독성			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			(반복노출물질)	일으킬 것으로 의심됨(H361)		
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질	·장기간 또는 반복노출 되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킴 (H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)		
에타복삼 (Ethaboxam)	162650-77-3	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (반복노출물질)	·장기간 또는 반복노출 되면 혈액에 손상을 일으킬 수 있음 (H373)		
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)		
에탄디니트릴	460-19-5	물리적위험성	인화성가스 고압가스	·극인화성 가스(H220) ·가열하면 폭발할 수 있음(H280)	위험 경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 피부부식성물질 피부자극성물질 심각한 눈손상 물질 눈자극성물질 생식독성물질 특정표적장기 독성물질(1회노출) 특정표적장기 독성 물질(반복노출)	·삼키면 치명적 (H300) ·피부와 접촉하면 치명적임 (H310) ·흡입하면 유독함(H331) ·피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 (H314) ·눈에 심한 손상을 일으킴 (H318) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(H360) ·장기(흡입 시 신경)에 손상을 일으킴(H371) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기(신경, 갑상선,폐)에 손상을 일으킴(H373) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함 (H411)		
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
에탈플루랄린 (Ethalfluralin)	55283-68-6	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 눈자극성물질 피부과민성물질	·피부에 자극을 일으킴(H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음(H317)		
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질	·장기간 또는 반복노출 되면 혈액에 손상을 일으킬 수 있음 (H373)		

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
				·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)		
에테폰 (Ethephon)	16672-87-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 유해함(H332) ·심각한 피부화상과 눈 손상을 일으킴(H314) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	 
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 피부부식성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
에토펜프록스 (Etofenprox)	80844-07-1	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
에토프로포스 (Ethoprophos)	13194-48-4	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·장기에 손상을 일으킴(H370) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킴 ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	   
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
에톡사졸 (Etoxazole)	153233-91-1	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
에톡시설퓨론 (Ethoxysulfuron)	126801-58-9	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
에트리디아졸 (Etridiazole)	2593-15-9	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
에티클로제이트 (Ethychlozate)	27512-72-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
에틸포메이트 (Ethylformate)	109-94-4	물리적위험성	인화성액체	·고인화성 액체 및 증기(H225) ·흡입하면 유해함(H332)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	-			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
에폭시코나졸 (Epoxiconazole)	133855-98-8	물리적위험성	-	·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	생식독성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
엑스엠시 (XMC)	2655-14-3	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
엔도설판 (Endosulfan)	000115-29-7	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
엠시피비-에틸 (MCPB-ethyl)	10443-70-6	물리적위험성	인화성액체	·가연성 액체(H227) ·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기(위장관,폐)에 손상을 일으킬 수 있음(H371) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
엠시피에이 (MCPA)	94-74-6	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·눈에 심한 손상을 일으킴(H318) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 심한눈손상물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
오르토설파뮤론 (Orthosulfamuron)	213464-77-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
오리사스트로빈 (Orysastrobin)	248593-16-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
오리잘린 (Oryzalin)	19044-88-3	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
오메토에이트 (omethoate)	001113-02-6	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
오퓨레이스 (Ofurace)	58810-48-3	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 눈자극성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
옥사디아길 (Oxadiagyl)	39807-15-3	물리적위험성	-	·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·장기간 또는 반복노출 되면 간, 갑상선에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	생식독성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
옥사디아존 (Oxadiazon)	19666-30-9	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
옥사딕실 (Oxadixyl)	77732-09-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
옥사지클로메폰 (Oxaziclomefone)	153197-14-9	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)		
		건강유해성				
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
옥사티아피프롤린 (Oxathiapiprolin)	1003318-67-9	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성				
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
옥솔린산 (Oxolinic acid)	14698-29-4	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·신경계에 손상을 일으킬 수 있음(H371) ·장기간 또는 반복 노출되면 난소, 정소에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·장기적 영향에 의한 수서생물에	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			(반복노출물질)	유해함(H412)		
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
옥시카복신 (Oxycarboxin)	5259-88-1	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
옥시테트라사이클린 (Oxytetracycline)	79-57-2	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)		
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
옥시테트라사이클린다이하이드레이트 (Oxytetracycline dihydrate)	6153-64-6	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
옥시테트라사이클린칼슘알킬트리메틸암모늄 (Oxytetracycline Calcium Alkyltrimethylammonium)	79-57-2	물리적위험성	-	·눈에 심한 손상을 일으킴 (H318) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 (H360) ·수서생물에 매우 유독함 (H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함 (H410)	위험	
		건강유해성	심한눈손상물질 생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
옥시테트라사이클린하이드로클로라이드 (Oxytetracycline hydrochloride)	2058-46-0	물리적위험성	-	·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 (H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			만성수서환경유해성물질			
옥시플루오르펜 (Oxyfluorfen)	42874-03-3	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
옥신코퍼 (Oxine-copper)	10380-28-6	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
옥틸페녹시폴리에톡시에탄올 (Octyl Phenoxy Polyethoxy Ethanol)	9036-19-5	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 치명적임(H330) ·눈에 심한 손상을 일으킴(H318) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 심한눈손상물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
육-비에이 (6-Benzylamino purine)	1214-39-7	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 눈자극성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
이나벤파이드 (Inabenfide)	82211-24-3	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	-	-
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
이마자퀸 (Imazaquin)	82335-37-7	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	-	-
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
이마자피르 (Imazapyr)	81334-34-1	물리적위험성	-	·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함(H412)	위험	
		건강유해성	눈자극성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
이마조설퓨론 (Imazosulfuron)	122548-33-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
이미녹타딘트리스알베실레이트 (Iminoctadine tris albesilate)	169202-06-6	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유독함(H331) ·피부에 자극을 일으킴 (H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·생식능 또는 태아에의 영향 태아에의 악영향 우려(H360) ·중추신경계,호흡기,신장, 심장에 손상을 일으킴(H370), 시각기 손상 및 전신독성을 일으킬 수 있음(H371) ·장기간 또는 반복 노출되면 중추신경계,호흡기,심장에 손상을 일으킴(H372), 시각기에 손상을 일으킬 수 있음(H373)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 눈자극성물질 생식독성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)		
이미녹타딘트리아세테이트 (Iminoctadine triacetate)	51520-17-9	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 치명적임(H330) ·혈액, 호흡기계에 손상을 일으킴(H371) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
이미다클로프리드 (Imidacloprid)	138261-41-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
이미벤코나졸 (Imibenconazole)	86598-92-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음(H317) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·신체중 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H371) ·장기간 또는 반복노출 되면 신체중 장기, 간, 혈관계, 비장, 방광에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질 생식독성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
이미시아포스 (Imicyafos)	140163-89-9	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기에 손상을 일으킴(H370) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
			급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)		 
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
이사-디 (2.4-D acid)	94-75-7	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 손상을 일으킴(H318) ·호흡자극성을 일으킬 수 있음(H335) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	 
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 심한눈손상물질 특정표적장기독성물질 (1회노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
이사-디 에틸에스터 (2.4-D ethyl ester)	94-75-7	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·눈에 심한 손상을 일으킴(H318) ·알레기르성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·호흡자극성을 일으킬 수 있음(H335) ·수서생물에 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H410)	위험	  
		건강유해성	급성독성물질(경구) 심한눈손상물질 피부과민성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
이프로디온 (Iprodione)	36734-19-7	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
이프로발리카브 (Iprovalicarb)	140923-17-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
이프로벤포스 (Iprobenfos)	26087-47-8	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유독함(H331) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 생식독성물질 특정표적장기독성(반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
이프코나졸 (Ipconazole)	125225-28-7	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·수서생물에 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
이프트리아조피리드 (Iptriazopyrid)	1994348-72-9	물리적위험성	-	-	-	-
		건강 유해성	급성독성 물질(흡입) 구분 3 피부과민성 물질 구분1 발암성 물질 구분2 생식독성 물질 구분2	흡입하면 유독함(H331) 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) 암을 일으킬 것으로 의심됨 (H351) 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361)	위험	
		환경 유해성	급성수서환경유해성물질 구분 1 만성수서환경유해성물질 구분 1	수서생물에 매우 유독함(H400) 장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
이프펜카바존 (Ipfencarbazone)	212201-70-2	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에	경고	
		건강유해성				

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
			피부과민성물질	매우 유독함 (H410)		
		환경유해성	급성환경유해성물질 만성환경유해성물질			
이프플루페노퀸 (Ipflufenoquin)	1314008-27-9	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)		
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성			
이피엔 (EPN)	001113-02-6	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	 
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
인다노판 (Indanofan)	133220-30-1	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기간 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	  
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 피부과민성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
인다지플람 (Indaziflam)	950782-86-2	물리적위험성		·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	 
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
인독사카브 (Indoxacarb)	173584-44-6	물리적위험성	-	· 삼키면 유해함(H302) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·신체 중 중추신경계에 손상을 일으킬 수 있음(H371) ·장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 중추신경계에 손상을 일으킬 수 있음(P373) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 피부과민성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
제타사이퍼메트린 (Zeta-cypermethrin)	52315-07-8	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·호흡 자극성을 일으킬 수 있음(H335). 또는, 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음(H336) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
족사마이드 (Zoxamide)	156052-68-5	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
지네브 (Zineb)	142-14-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
						
지베렐린산 (Gibberellic acid)	77-06-5	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
지베렐린에이포세븐 (Gibberellin A4+7)	468-44-0	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
카두사포스 (Cadusafos)	95465-99-9	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기에 손상을 일으킴 (H370) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킴 (H372) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	   
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
카바릴 (Cabaryl)	63-25-2	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	 
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
카벤다짐 (Carbendazim)	10605-21-7	물리적위험성	-	·유전적인 결함을 일으킬 수 있음(H340) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(H360)	위험	
		건강유해성	생식세포변이원성물질 생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			만성수서환경유해성물질	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)		
카보설판 (Carbosulfan)	55285-14-8	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유독함(H331) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
카보퓨란 (Carbofuran)	1563-66-2	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
카복신 (Carboxin)	2312-35-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기간 또는 반복노출 되면 장기 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
카탑하이드로 클로라이드 (Cartap hydrochloride)	15263-52-2	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·중추신경계에 손상을 일으킴(H370) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
카펜스트롤 (Cafenstrole)	125306-83-4	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함 (H332) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 (H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (반복노출물질) 생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
카펜트라존에틸 (Carfentrazone-ethyl)	128639-02-1	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
카프로파미드 (Capropamid)	104030-54-8	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)		
		건강유해성				
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
칼슘카보네이트 (Calcium carbonate)	471-34-1	물리적위험성	-	·피부에 자극을 일으킴(H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·호흡 자극성을 일으킬 수 있음 (H335) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 (H737) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	
		건강유해성	피부자극성물질 눈자극성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
캡타폴 (Captafol)	002425-06-1	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
캡탄 (Captan)	133-06-2	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331) ·눈에 심한 손상을 일으킴(H318) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·유전적인 결함을 일으킬 수 있음(H340) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(착상후 사망, 특이적 발달 비정상, 체중 감소, 치명적인 죽음, 여분의 배아구조 등)(H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 심한눈손상물질 피부과민성물질 생식세포변이원성물질 생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
코퍼설페이트베이직 (Copper sulfate basic)	1344-73-6	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
코퍼옥시클로라이드 (Copper oxychloride)	1332-65-6	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
코퍼하이드록사이드 (Copper hydroxide)	20427-59-2	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 치명적임(H330) ·눈에 심한 손상을 일으킴(H318) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			급성독성물질(흡입) 심한눈손상물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
퀴날포스 (Quinalphos)	13593-03-8	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
퀴노클라민 (Quinoclamine)	2797-51-5	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유독함(H331) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기(신장,비장)에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
						
퀴잘로포프에틸 (Quizalofop-ethyl)	76578-14-8	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
						
퀸메락 (quinmerac)	90717-03-6	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)		
		건강유해성	-			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
퀸클로락 (Quinclorac)	84087-01-4	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
큐프러스옥사이드 (Cuprous oxide)	1317-39-1	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 눈자극성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
크레속심메틸 (Kresoxim methyl)	143390-89-0	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성				
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
크로마페노자이드 (Chromafenozide)	143807-66-3	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
클레토딤 (Clethodim)	99129-21-2	물리적위험성	-	·피부에 자극을 일으킴(H315) ·눈에 심한 손상을 일으킴(H319) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	피부자극성물질 눈자극성물질 피부과민성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
클로란트라닐리프롤 (Chlorantraniliprole)	500008-45-7	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
클로로탈로닐 (Chlorothalonil)	1897-45-6	물리적위험성	-	·흡입하면 치명적임(H330) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 (H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 피부과민성물질 생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
클로르나이트로펜 (Chlornitrofen)	1836-77-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
클로르메콧 클로라이드 (Chlormequat chloride)	999-81-5	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
클로르페나피르 (Chlorfenapyr)	122453-73-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
클로르펜빈포스 (Chlorfenvinphos)	000470-90-6	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질	·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)		
클로르프로팜 (Chlorpropham)	101-21-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) · 흡입하면 치명적임(H330) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
클로르플루아주론 (Chlorfluazuron)	71422-67-8	물리적위험성	-	·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
클로르피리포스 (Chlorpyrifos)	2921-88-2	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
클로르피리포스메틸 (Chlorpyrifos-methyl)	5598-13-0	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
클로마존 (Clomazone)	81777-89-1	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질	매우 유독함(H410)		
클로메톡시펜 (Chlomethoxyfen)	32861-85-1	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	-	-
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
클로티아니딘 (Clothianidin)	210880-92-5	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·신경계에 손상을 일으킴(H370) ·장기간 또는 반복 노출되면 난소, 혈액에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	 
		건강유해성	급성독성물질(경구) 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
클로펜테진 (Clofentezine)	74115-24-5	물리적위험성	-	·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기간 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	 
		건강유해성	급성독성물질(경피)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
터부틸라진 (Terbuthylazine)	5915-41-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	 
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
터부포스 (Terbufos)	13071-79-9	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임 (H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 (H314) ·눈에 심한 손상을 일으킴(H318) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	  
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 피부부식성물질 심한눈손상물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
테닐클로르 (Thenylchlor)	96491-05-3	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
테부코나졸 (Tebuconazole)	10734-96-4	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 생식독성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
테부페노자이드 (Tebufenozide)	112410-23-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기 또는 반복 노출되면 혈액계,간장,신장에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
테부펜피라드 (Tebufenpyrad)	119168-77-3	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기에 손상을 일으킬 수 있음(H371) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
						
테부플로퀸 (Tebufloquin)	376645-78-2	물리적 위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
테부피림포스 (Tebupirimfos)	96182-53-5	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
테클로프탈람 (Tecloftalam)	76280-91-6	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	-	-
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
테트라닐리프롤 (Tetraniliprole)	1229654-66-3	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강 유해성	피부과민성물질			
		환경 유해성	급성수서환경유해성 만성수서환경유해성			
테트라디폰 (Tetradifon)	116-29-0	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음(H336) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
테트라코나졸 (Tetraconazole)	112281-77-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기간 또는 반복 노출되면 간에 손상을 일으킴(H372) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
테트라클로르빈포스 (Tetrachlorvinphos)	22248-79-9	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
테트플루피롤리멧	2053901-33-8	물리적 위험성	-	-	-	-
		건강 유해성	-	-	-	-
		환경 유해성	만성수서환경유해성물질 구분 2	장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함 (H411)	-	
테퓨릴트리온 (Tefuryltrione)	473278-76-1	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함 (H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
테플루벤주론 (Teflubenzuron)	83121-18-0	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
테플루트린 (Tefluthrin)	79538-32-2	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)	·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)		
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
톨릴플루아니드 (Tolylfluanid)	000731-27-1	물리적위험성	-	·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
톨클로포스메틸 (Tolclofos-methyl)	57018-04-9	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기간 또는 반복 노출되면 혈액, 신경계에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
톨피라레이트 (Tolpyralate)	1101132-67-5	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강 유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경 유해성	만성수서환경유해성			
트랄로메트린 (Tralomethrin)	066841-25-6	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
트리넥사팍에틸 (Trinexapac-ethyl)	95266-40-3	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	-	-
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
트리베이식코퍼설페이트 (Tribasic	12527-76-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
copper sulfate)			급성독성물질(흡입)	매우 유독함(H410)		
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
트리사이클라졸 (Trycyclazole)	41814-78-2	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
트리아디메놀 (Triadimenol)	55219-65-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유독함(H331) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함 (H411)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
트리아디메폰 (Triadimefon)	43121-43-3	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유해함 (H312) ·흡입하면 치명적임(H330) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
트리아파몬 (Triafamone)	874195-61-6	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
트리클로르폰 (Trichlorfon)	000052-68-6	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
트리클로피르 (Triclopyr)	57213-69	물리적위험성	인화성 액체	·삼키면 유해함(H302) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 유해함(H332) ·인화성액체(H226) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·호흡 자극성을 일으킬 수 있음(H335) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
트리클로피르 티이에이 (Triclopyr-TEA)	57213-69	물리적위험성	인화성 액체	·인화성액체(H226) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·호흡 자극성을 일으킬 수 있음(H335) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	눈자극성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
트리플루디목사진 (Trifludimoxazin)	1258836-72-4	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성 만성수서환경유해성			
트리티코나졸 (Triticonazole)	131983-72-7	물리적위험성	-	장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)		
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
트리포린 (Triforine)	26644-46-2	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함(H412)		
		건강유해성				
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
트리플로시설퓨론소듐 (Trifloxysulfuro	199119-58-9	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
n-sodium)		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
트리플록시스트로빈 (Trifloxystrobin)	141517-21-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
트리플루랄린 (Trifluralin)	1582-09-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부자극성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
트리플루메조피림 (Triflumezopyrim)	1263133-33-0	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	-	-
		건강유해성				
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
트리플루뮤론 (Triflumuron)	64628-44-0	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성				
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
트리플루미졸 (Triflumizole)	68694-11-1	물리적위험성	-	·심키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
				매우 유독함(H410)		
티디아주론 (Thidiazuron)	51707-55-2	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	 
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
티람 (Thiram)	137-26-8	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	  
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 피부과민성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
티아디닐 (Tiadinil)	223580-51-6	물리적위험성	자기반응성물질	·가열하면 화재를 일으킬 수 있음 (H242) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	   
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
티아메톡삼 (Thiamethoxam)	153719-23-4	물리적위험성	인화성고체	·인화성 고체(H228) ·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	 
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
티아벤다졸 (Thiabendazole)	148-79-8	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
티아클로프리드 (Thiacloprid)	111988-49-9	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
티아페나실 (Tiafenacil)	1220411-29-9	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
티오디카브 (Thiodidcarb)	59669-26-0	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유독함(H331) ·알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
티오메톤 (Thiometon)	000640-15-3	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
						
티오벤카브 (Thiobencarb)	28249-77-6	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨(H341) ·장기에 손상을 일으킬 수 있음(H371) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 생식세포변이원성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
티오사이클람하이드로젠옥살레이트 (Thiocyclam hydrogen oxalate)	31895-22-4	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기에 손상을 일으킴(H370) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
티오파네이트메틸 (Thiphanate-methyl)	23564-05-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음(H317) ·유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨(H341) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질 생식세포변이원성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
티플루자마이드 (Thifluzamide)	130000-40-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
파라티온 (parathion)	000056-38-2	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질	·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)		
파라핀오일 (Parafinic oil)	64742-55-8	물리적위험성	-	·삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음(H305) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	흡인유해성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
파목사돈 (Famoxadone)	131807-57-3	물리적위험성	-	·장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 눈에 손상을 일으킴(H372) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
파클로부트라졸 (Paclobutrazol)	76738-62-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨((H361) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 생식독성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
패러쾃디클로라이드 (Paraquat dichloride)	1910-42-5	물리적위험성	금속부식성물질	·금속을 부식시킬 수 있음(H290) ·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 치명적임(H330) ·눈에 심한 손상을 일으킴(H318) ·호흡 자극성을 일으킬 수 있음(H335) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킴((H372) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 심한눈손상물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
						
패티알코올 (Fatty alcohol)	112-30-1	물리적위험성	-	·피부에 자극을 일으킴 (H315) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317)	경고	
		건강 유해성	피부자극성물질 피부과민성물질			
		환경유해성	-			
퍼밤 (Ferbam)	14484-64-1	물리적위험성	-	·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질			
퍼플루이돈 (Perfluidone)	37924-13-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
페나리몰 (Fenarimol)	60168-88-9	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(수정능력)(H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400 ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
페나미돈 (Fenamidone)	161326-34-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
						
페나자퀸 (Fenazaquin)	120928-09-8	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
페나진옥사이드 (Phenazine oxide)	92-82-0	물리적위험성	-	-	-	-
		건강유해성	-			
		환경유해성	-			
페노뷰카브 (Fenobucarb (BPMC))	3766-81-2	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기에 손상을 일으킴(H370) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기 독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
페노티오카브 (Fenothiocarb)	062850-32-2	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
페녹사닐 (Fenoxanil)	115852-48-7	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
페녹사설폰 (Fenoxasulfone)	639826-16-7	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
페녹사프로-피-에틸 (Fenoxaprop-P-ethyl)	71283-80-2	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기간 또는 반복노출 되면 신장에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
페녹슐람 (Penoxsulam)	219714-96-2	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
페녹시카브 (Fenoxycarb)	72490-01-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함 (H332) ·수서생물에 매우 유독함 (H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
페니트로티온 (Fenitrothion)	122-14-5	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·신경계에 손상을 일으킴(H370) ·장기간 또는 반복 노출되면 신경계에 손상을 일으킴(H372) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
페림존 (Ferimzone)	89269-64-7	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·신경계에 손상을 일으킬 수 있음 (H371) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	  
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 눈자극성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
펜디메탈린 (Pendimethalin)	40487-42-1	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
펜발러레이트 (Fenvalerate)	51630-58-1	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·신경계에 손상을 일으킴(H370) ·장기간 또는 반복 노출되면 림프계에 손상을 일으킴(H372) ·장기간 또는 반복 노출되면 간, 비장, 부신에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수생생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	   
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
펜뷰코나졸 (Fenbuconazole)	114369-43-6	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 (H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	 
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
						
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
펜뷰타틴옥사이드 (Fenbutatin oxide)	13356-08-6	물리적위험성	-	·흡입하면 치명적임(H330) ·호흡기계 자극을 일으킬 수 있음(H335) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
펜사이큐론 (Pencycuron)	66063-05-6	물리적위험성	산화성고체	·화재를 강렬하게 함; 산화제(H272) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
펜코나졸 (Fenconazole)	66246-88-6	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
펜클로림 (Fenclorim)	3740-92-9	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
						
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
펜토에이트 (Phenthoatel)	2597-03-7	물리적위험성	인화성액체	·인화성 액체 및 증기(H226) ·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기에 손상을 일으킴(H370) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
페톡사미드 (Pethoxamid)	106700-29-2	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성 만성수서환경유해성			
펜퀴노트리온 (Fenquinotrione)	1342891-70-6	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332), ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강 유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경 유해성	만성수서환경유해성			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
펜톡사존 (Pentoxazone)	110956-75-7	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
펜트라자마이드 (Fentrazamide)	158237-07-1	물리적위험성	-	·장기간 또는 반복노출 되면 간에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
펜티오피라드 (Penthiopyrad)	183675-82-3	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
펜티온 (Fenthion)	55-38-6	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 치명적임(H330) ·눈에 심한 자극을 일으킴 (H319) ·유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 (H341) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 생식세포변이원성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
펜프로파트린 (Fenpropathrin)	39515-41-8	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유독함(H331) ·신경계에 손상을 일으킴(H370) ·장기간 또는 반복 노출되면 신경계에 손상을 일으킴(H372) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			만성수서환경유해성물질			
펜플루펜 (Penflufen)	494793-67-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
펜피라자민 (Fenpyrazamine)	473798-59-3	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
펜피록시메이트 (Fenpyroximate)	111812-58-9	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 치명적임(H330) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
펜헥사미드 (Fenhexamid)	126833-17-8	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)		
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
포람설퓨론 (Foramsulfuron)	173159-57-4	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	-	-
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
포레이트 (Phorate)	298-02-2	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부에 접촉하면 치명적임 (H310) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
			만성수서환경유해성물질	매우 유독함(H410)		
포세틸알루미늄 (Fosetyl-Aluminium)	39148-24-8	물리적위험성	-	·눈에 심한 손상을 일으킴(H318) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	
		건강유해성	심한 눈손상물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
포스티아제이트 (Fosthiazate)	98886-44-3	물리적위험성	인화성액체	·가연성 액체(H227) ·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 유독함(H331) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음(H334) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·신체 중 이행, 신경계에 손상을 일으킴(H370) ·장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 신경계, 부신, 혈액에 손상을 일으킴(H372) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	   
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 피부과민성물질 생식독성물질 특정표적장기노출 (1회노출물질) 특정표적장기노출 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
포스파미돈 (Phosphamidon)	13171-21-6	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 치명적임(H330) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·유전적이 결함을 일으킬 것으로 의심됨(H341) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	   
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 눈자극성물질 생식세포변이원성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
폭심 (Phoxim)	14816-18-3	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 유해함(H332) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·태아 또는 생식능력에 손상을	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			피부부식성물질 피부자극성물질 생식독성물질	일으킬 것으로 의심됨(H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)		
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
폴리옥시에틸렌 알킬아릴에테르 (Polyoxyethylene alkyl aryl ether(PEAAE))	9516-45-9	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부와 접촉하면 치명적임(H310) ·흡입하면 치명적임(H310) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·흡입 시 기도를 자극함(H335) ·흡입 시 상기도 부종 및 호흡기 질병 발생(H305) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 흡인유해성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
폴리옥시에틸렌 프로헵실록세인 (Polyoxyethylene Prohepsiloxane)	67674-67-3	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	-	
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성			
폴리옥신디 (Polyoxin D)	146659-78-1	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
폴리옥신-비 (폴리옥신컴플렉스) (Polyoxin B)	19396-06-6	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
폴펫 (Folpet)	133-07-3	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음(H317) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 눈자극성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질	매우 유독함(H410)		
퓨라메트피르 (Furametpyr)	123572-88-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
퓨라티오카브 (furathiocarb)	065907-30-4	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
프레틸라클로르 (Pretilachlor)	51218-49-6	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플로릴피콕사미드 (Florylpicoxamide)	1961312-55-9	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성 만성수서환경유해성			
프로메트린 (Prometryn)	7287-19-6	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
프로베나졸 (Probenazole)	27605-76-1	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
프로사이미돈 (Procymidone)	32809-16-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·장기간 또는 반복 노출되면 간, 고환, 난소에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 생식독성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
프로설포카브 (Prosulfocarb)	52888-80-9	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
프로퀴나지드 (Proquinazid)	189278-12-4	물리적위험성	-	·눈에 심한 자극을 일으킴(H318) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	눈자극성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
프로클로라즈 (Prochloraz)	67747-09-5	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
프로클로라즈 망가니즈 (Prochloraz-Mn)	75747-77-2	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
프로클로라즈 코퍼 클로라이드 (Prochloraz copper chloride complex)	7447-39-4	물리적위험성	금속부식성물질	·금속을 부식시킬 수 있음(H290) ·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란 등을 일으킬 수 있음(H334) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 호흡기과민성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
프로티오포스 (Prothiofos)	129630-19-9	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
프로파닐 (Propanil)	709-98-8	물리적위험성		·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기에 손상을 일으킬 수 있음(H371) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
프로파모카브하이드로클로라이드 (Propamocarb hydrochloride)	25606-41-1	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
프로파자이트 (Propagite)	2312-35-8	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 심한 눈손상물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
프로파퀴자포프 (Propaquizafop)	111479-05-1	물리적위험성	-	·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
프로페노포스 (Profenofos)	41198-08-7	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 유해함(H332) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
프로폭서 (Propoxur)	000114-26-1	물리적위험성	-	·삼키면 치명적임(H300) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
프로피네브 (Propineb)	9016-72-2	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기간 또는 반복노출되면 말초신경계, 갑상선에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
프로피리설퓨론 (Propyrisulfuron)	570415-88-2	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질				
프로피소클로르 (Propisochlor)	86763-47-5	물리적위험성	-	·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경피)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
프로피코나졸 (Propiconazole)	60207-90-1	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함 (H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 피부과민성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
프로하이드로자스몬 (Prohydrojasmon)	158474-72-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
프로헥사디온칼슘 (Prohexadione-calcium)	127277-53-6	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성 물질(흡입) 눈자극성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
프탈라이드 (Fthalide)	27355-22-2	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
플라자설퓨론 (Flazasulfuron)	104040-78-0	물리적위험성	-	·눈에 심한 자극을 일으킴 (H319) ·장기간 또는 반복노출되면 간에 손상을 일으킴(H372) ·장기간 또는 반복노출되면 조혈계에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	  
		건강유해성	눈자극성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플로니카미드 (Flonicamid)	158062-67-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기간 또는 반복노출되면 조혈기관에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	 
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
플로르피록시펜벤질 (Florpyrauxifen-benzyl)	1390661-72-9	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플로메토퀸 (Flometoquin)	875775-74-9	물리적위험성	-	·삼키면 유독함 (H301) ·피부와 접촉하면 유독함 (H311) ·흡입하면 유독함(H331) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	 
		건강 유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질			
		환경 유해성	급성수서환경유해성 만성수서환경유해성			
플루디옥소닐 (Fludioxonil)	131341-86-1	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	 
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루록시피르 (Fluroxypyr)	69377-81-7	물리적위험성	-	·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 치명적임(H330) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	위험	 
		건강유해성	급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
플루아자인돌리진 (Fluazaindolizine)	1254304-22-7	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
플루옥시피르멥틸 (Fluroxypyr meptyl)	81406-37-3	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함 (H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	경고	 
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루미옥사진 (Flumioxazin)	103361-09-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·장기간 또는 반복 노출되면 골수에 손상을 일으킬 수 있음	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 생식독성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
			특정표적장기독성 (반복노출물질)	(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)		
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루발리네이트 (Fluvalinate)	069409-94-5	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루벤디아마이드 (Flubendiamide)	272451-65-7	물리적위험성	-	·흡입하면 치명적임(H330) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루사이클록수론 (Flucycloxuron)	94050-52-9	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루사이트리네이트 (Flucythrinate)	070124-77-5	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			만성수서환경유해성물질			
플루설파마이드 (Flusulfamide)	106917-52-6	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 치명적임(H330) ·눈에 심한 손상을 일으킴 (H318) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(H361) ·장기간 또는 반복 노출되면 간, 중추신경계에 손상을 일으킴 (H372) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	   
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 심한눈손상물질 생식독성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루세토설퓨론 (Flucetosulfuron)	412928-69-9	물리적위험성	-	·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함 (H412)	경고	
		건강유해성	눈자극성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
플루실라졸 (Flusilazole)	85509-19-9	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(H360) ·장기간 또는 반복노출 되면 간에 손상을 일으킬 수 있음 (H373) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	위험	  
		건강유해성	급성독성물질(경구) 생식독성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
플루아지남 (Fluazinam)	79622-59-6	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·눈에 심한 손상을 일으킴 (H318) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기간 또는 반복노출 되면 간, 소화기관에 손상을 일으킴 (H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에	위험	 
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부지극성물질 심한눈손상물질 피부과민성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
				매우 유독함(H410)		
플루아지포프-뷰틸 (Fluazifop-butyl)	69806-50-4	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성흡입물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루아지포프피뷰틸 (Flazifop-P-butyl)	79241-46-6	물리적위험성	-	·가연성 액체(H227) ·흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음(H334) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음(H360) ·장기간 또는 반복노출되면 간, 신장에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	피부과민성물질 생식독성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루아크리피림 (Fluacrypyrim)	229977-93-9	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루엔설폰 (Fluensulfon)	318290-98-1	물리적위험성		·삼키면 유해함(H302) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루오로이미드 (Fluoroimide)	41205-21-4	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
플루오피람 (Fluopyram)	658066-35-4	물리적위험성	-	·장기간 또는 반복노출되면 간에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루오피콜라이드 (Fluopicolide)	239110-15-7	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루옥사피프롤린(Fluoxapiprolin)	1360819-11-9	물리적 위험성		·흡입하면 유해함(H33) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성 물질(흡입-분진/미스트)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
플루인다피르 (Fluindapyr)	1383809-87-7	물리적위험성	물리적 위험성	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 (H361) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질 생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성 만성수서환경유해성			
플루퀸코나졸 (Fluquinconazole)	136426-54-5	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 유독함(H331) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·장기간 또는 반복노출되면 간, 신장에 손상을 일으킴(H372) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
						
플루톨라닐 (Flutolanil)	66332-96-5	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루트리아폴 (Flutriafol)	76674-21-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·피부와 접촉하면 유해함 (H312) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강 유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피)			
		환경 유해성	만성수서환경유해성			
플루티아닐 (Flutianil)	304900-25-2	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루티아셋메틸 (Fluthiacet-methyl)	117337-19-6	물리적위험성	-	· 수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서 생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루페나셋 (Flufenacet)	142459-58-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기간 또는 반복노출되면 신경계에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 피부과민성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
						
플루페녹수론 (Flufenoxuron)	101463-69-8	물리적위험성	-	·모유를 먹는 아이에게 유해할 수 있음(H362) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	생식독성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루폭삼 (Flupoxam)	119126-15-7	물리적위험성	-	·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	-	
		건강유해성	-			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
플루피라디퓨론 (Flupyradifurone)	951659-40-8	물리적 위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성(경구)물질 급성독성(흡입)물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
플루피라조포스 (Flupyrazofos)	122431-24-7	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
플루피리민 (Flupyrimin)	1689566-03-7	물리적위험성	-	·삼키면 유해함 (H302) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함 (H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	만성수서환경유해성			
플룩사메타마이드 (Fluxametamide)	928783-29-3	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강 유해성	-			
		환경 유해성	급성수서환경유해성			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
			만성수서환경유해성			
플룩사피록사드 (Fluxapyroxad)	907204-31-3	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피디플루메토펜 (Pydiflumetofen)	1228284-64-7	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강 유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성 만성수서환경유해성			
피라조설퓨론에틸 (Pyrazosulfuron-ethyl)	93697-74-6	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
피라조포스 (Pyrazophos)	13457-18-6	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유해함(H312) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	 
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피라족시펜 (Pyrazoxyfen)	71561-11-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 치명적임(H330) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·소화기관에 손상을 일으킬 수 있음(H371) ·장기간 또는 반복노출되면 간에 손상을 일으킴(H372) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	  
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
						
피라졸레이트 (Pyrazolate)	58011-68-0	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기간 또는 반복 노출되면 자궁에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부과민성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피라지플루미드 (Pyraziflumid)	942515-63-1	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함 (H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강 유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성			
피라클로닐 (Pyraclonil)	158353-15-2	물리적 위험성	-	·삼키면 유해함 (H302) ·흡입하면 유해함 (H332) ·수서생물에 매우 유독함 (H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	경고	
		건강유해성	급성독성(경구)물질 급성독성(흡입) 물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피라클로스트로빈 (Pyraclostrobin)	175013-18-0	물리적위험성	-	·흡입하면 유독함(H331) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·호흡기계 자극을 일으킬 수 있음(H335) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피라클로포스 (Pyraclofos)	089784-60-1	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
						
피라플루펜에틸 (Pyraflufen-ethyl)	129630-19-9	물리적위험성	-	·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	눈자극성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피록사설폰 (Pyroxasulfone)	447399-55-5	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강 유해성	-			
		환경 유해성	급성수서환경유해성 만성수서환경유해성			
피리다벤 (Pyridaben)	96489-71-3	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피리다펜티온 (pyridaphenthion)	119-12-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피리다클로메틸	1358061-55-8	물리적 위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강 유해성	피부과민성물질 구분1			
		환경 유해성	급성수서환경유해성물질 구분1			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해·위험 문구	신호어	그림문자
			만성수서환경유해성물질 구분1			
피리달릴 (Pyridalyl)	179101-81-6	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기간 또는 반복 노출되면 폐, 간, 부신에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피리데이트	55512-33-9	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·피부에 자극을 일으킴(H315) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 심각한 눈손상 물질 눈자극성물질 피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피 리 메 타 닐 (Pyrimethanil)	53112-28-0	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
피리미노박-메틸 (Pyriminobac-methyl)	136191-64-5	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·호흡자극성을 일으킬 수 있음 (H335). 또는, 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음(H336) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
피리미디펜 (Pyrimidifen)	105779-78-0	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 치명적임(H330) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
피리미설판 (Pyrimisulfan)	221205-90-9	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·장기에 손상을 일으킬 수 있음(H371) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 특정표적장기독성 (1회노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피리미카브 (Pirimicarb)	023103-98-2	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피리미포스메틸 (Pirimiphos-methyl)	29232-93-7	물리적위험성	인화성액체	·가연성액체(H227) ·삼키면 유해함(H302) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피리벤족심 (Pyribenzoxim)	168088-61-7	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함 (H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
피리벤카브 (Pyribencarb)	799247-52-2	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·흡입하면 유해함 (H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피리뷰티카브 (Pyributicarb)	88678-67-5	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피리오페논 (Pyriofenone)	688046-61-9	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기간 또는 반복 노출되면 신장에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유독함(H411)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
피리프록시펜 (Pyriproxyfen)	95737-68-1	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피리프탈리드 (Pyriftalid)	135186-78-6	물리적위험성	-	·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·장기적 영향에 의한 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
피리플루퀴나존 (Pyrifluquinazon)	337458-27-2	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
피메트로진 (Pymetrozine)	39600-42-5	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함(H412)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
피카뷰트라족스 (Picarbutrazox)	500207-04-5	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피콕시스트로빈 (Picoxystrobin)	117428-22-5	물리적위험성	-	·흡입하면 치명적임(H330) ·눈에 심한 자극을 일으킴(H319) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	위험	  
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 눈자극성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피페로포스 (Piperophos)	24151-93-7	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유독함(H331) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	  
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피프로닐 (Fipronil)	120068-37-3	물리적위험성	-	·삼키면 유독함(H301) ·피부와 접촉하면 유독함(H311) ·흡입하면 유독함(H331) ·장기간 또는 반복노출 되면 간, 중추신경계에 손상을 일으킬 수 있음(H373) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함 (H410)	위험	  
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(경피) 급성독성물질(흡입) 특정표적장기독성 (반복노출물질)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
피플루뷰마이드 (Pyflubumide)	926914-55-8	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해 · 위험 문구	신호어	그림문자
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
하이멕사졸 (Hymexazol)	10004-44-1	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유독함(H331) ·눈에 심한 손상을 일으킴(H318) ·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 유해함(H412)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입) 눈자극성물질 피부과민성물질			
		환경유해성	만성수서환경유해성물질			
할로설퓨론메틸 (Halosulfuron-methyl)	100784-20-1	물리적위험성	-	·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	-			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
할록시포프-메틸 (Haloxyfop-methyl)	69806-40-2	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
할록시포프-아르-메틸 (Haloxyfop-R-methyl)	72619-32-0	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·흡입하면 유해함(H332) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 급성독성물질(흡입)			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
헥사지논 (Hexazinone)	51235-04-2	물리적위험성	-	·삼키면 유해함(H302) ·눈에 심한 손상을 일으킴(H318) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(경구) 심한눈손상물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			

원 제 명	CAS No.	유해성	원제의 표시사항			
			물질분류	유해・위험 문구	신호어	그림문자
헥사코나졸 (Hexaconazole)	79983-71-4	물리적위험성	-	·알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음(H317) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	경고	
		건강유해성	피부과민성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			
황 (Sulfur)	7704-34-9	물리적위험성	-	·흡입하면 유해함(H332) ·피부에 자극을 일으킴 (H315) ·눈에 심한 손상을 일으킴 (H318) ·수서생물에 매우 유독함(H400) ·장기적 영향에 의해 수서생물에 매우 유독함(H410)	위험	
		건강유해성	급성독성물질(흡입) 피부자극성물질 심한자극성물질			
		환경유해성	급성수서환경유해성물질 만성수서환경유해성물질			